

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR

01	21/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOU
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOU
TOUR	DATE	DESCRIPTION	RÉVISÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Date: 21/04/2025

Rév. 01



Page 1 de 45

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

INDICE

1. OBJECTIF GÉNÉRAL.....	3
2. PORTÉE	3
3. DOCUMENTS APPLICABLES.....	3
4. DÉFINITIONS.....	3
5. INTERDICTIONS	7
6. RESPONSABILITÉS	7
7. RESSOURCES NÉCESSAIRES	13
8. DESCRIPTION DU PROCESSUS (Méthodologie de travail)	14
9. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL.....	39
10. ENVIRONNEMENT	45
11. ANNEXE	45

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Établir des normes, des procédures et des contrôles dans le fonctionnement des équipements mobiles et des accessoires de levage, afin d'éviter la survenance d'accidents qui mettent en danger l'intégrité physique des travailleurs, endommagent les installations et les actifs de l'entreprise et, par conséquent, dégradent l'environnement.

2. PORTÉE

Son application atteint le projet de « Émissaire sous-marin Usine de dessalement de Casablanca » pour l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc afin d'effectuer des tâches de levage grâce à l'utilisation d'équipements mobiles.

3. DOCUMENTS APPLICABLES

- À déterminer

4. DÉFINITIONS

a) **Équipement de levage** : il s'agit de tous les équipements utilisés pour soulever, abaisser et transférer des charges, tels que les grues mobiles, les poseurs de canalisations, les grues sur chenilles, les camions-grues, les nacelles, les nacelles élévatrices, les ascenseurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques et les excavatrices pour le levage, entre autres.

b) **Éléments de levage** : c'est celui utilisé pour connecter et gérer la charge qui nécessite des manœuvres. Voici l'équipement de base :

- Stroboscopes, élingues, câbles.
- Chaînes.
- Crochets.
- Cordes ou câbles synthétiques (nylon, kevlar, etc.).
- Blocs et poulies.
- Barres de séparation et culbuteurs.
- Yougoslaves.

c) **Grue à chenilles** : il se compose d'une superstructure rotative avec centrale électrique, machines d'exploitation et flèche, montée sur une base, équipée de chenilles pour le déplacement. Sa fonction est de soulever, abaisser et faire pivoter des charges librement suspendues à différents rayons.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- d) **Camion-grue** :il se compose d'une superstructure rotative avec une centrale électrique, des machines d'exploitation et une flèche, montée sur un camion commercial équipé d'une centrale électrique pour le déplacement. Sa fonction est de soulever, abaisser et faire pivoter des charges librement suspendues à différents rayons.
- e) **Grue à roues pour terrain accidenté** :il se compose d'une superstructure rotative avec une centrale électrique, des machines d'exploitation et une flèche, montée sur une base ou une plate-forme équipée d'essieux et de roues en caoutchouc pour se déplacer sur de courtes distances, sur un terrain inégal et accidenté. Sa fonction est de soulever et de faire tourner des charges librement suspendues à différents rayons.
- f) **Camion à flèche articulée** :il se compose d'une superstructure et d'une flèche rotatives opérationnelles, montées sur un camion commercial équipé d'une centrale électrique pour le déplacement. Sa fonction est de soulever, d'abaisser et de faire pivoter des charges librement suspendues à différents rayons et de transférer lesdites charges selon ce que permet sa conception technique.
- g) **Camion à flèche télescopique** :il se compose d'une superstructure rotative opérationnelle et d'une flèche, montées sur un camion commercial équipé d'une centrale électrique pour le déplacement. Sa fonction est de soulever et de faire pivoter des charges librement suspendues à différents rayons et de transférer lesdites charges selon ce que permet sa conception technique.
- h) **Ascenseur** pour hommes (tous types et marques) il est constitué d'une superstructure rotative, flèche ou plate-forme avec panier, montée sur un camion commercial équipé d'une centrale électrique pour se déplacer. Sa fonction est de soulever des personnes, selon son ingénierie et sa conception d'usine.
- i) **Pelles élévatrices** ;il se compose d'une superstructure rotative (360°), avec une centrale automotrice, des engins de terrassement, équipés pour effectuer des levages conçus en usine, équipés de chenilles pour se déplacer.
- j) **Chef de zone mlp ou propriétaire de zone (où le levage sera effectué)** :personne qui a la responsabilité de gérer ou d'administrer la zone où seront effectués les travaux nécessitant le levage de charges.
- k) **Superviseur en charge de la manœuvre de levage de charge (client sur le terrain)** :travailleur de l'entreprise d'exécution du chantier dont la mission est d'effectuer des travaux de terrain nécessitant du levage de marchandises (propriétaire de la cargaison).
- l) **Superviseur du service de levage, (responsable de l'opérateur, de l'équipe de levage et/ou de levage et du gréeur) : ouvrier** de l'entreprise d'exécution du chantier qui a la responsabilité du service de levage, et donc le commandement du grutier, monteur ; les déménageurs recevront des instructions directes de leur superviseur.
- m) **Gréeur** : personnel autorisé, au moyen d'un document qui l'accrédite comme tel ("rigger credential") pour une durée de 2 ans, pour effectuer l'élingage ou l'amarrage des charges à soulever, émettre des signaux

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

de levage manuels internationaux à l'opérateur de l'équipement mobile. De plus, ils peuvent utiliser d'autres moyens de communication autorisés tels que des radios, des drapeaux, un système d'éclairage, un sifflet, etc. Il est chargé de connaître l'élément à soulever (poids, forme, volume, détermination du centre de gravité, constitution et points d'amarrage), de déterminer les besoins en équipements et éléments de levage. Au terme des 2 années, le rigger doit être recertifié par les organismes précités.

- n) **Grutier** : personnel autorisé et certifié pour exploiter des équipements de levage mobiles au moyen d'un document qui les accrédite comme tels par un organisme de certification d'une durée de 2 ans, et qui en même temps dispose de la « licence interne pour conduire ou exploiter des équipements » respective qui indique le spécifique type d'équipement de levage à utiliser.
- o) **Mobilisateurs de fret ou aides à la manœuvre : personnel** de soutien des gréeurs, qui collabore à la fixation et au détachement de la charge, au levage de la cargaison grâce à l'utilisation de cordes de guidage (vents) qui empêchent le balancement de la charge, et à l'organisation et au transfert des accessoires de levage et autres.
- p) **Travaux de levage critiques** : on entend par là toutes les tâches de levage qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- Ceux dans lesquels la structure de la grue ou la charge peuvent entrer en contact avec des câbles électriques et des transformateurs sous tension, et/ou avec des réservoirs, des conteneurs, des bandes transporteuses, des canalisations et des réacteurs contenant des matériaux inflammables, des explosifs, des gaz ou des liquides dangereux. Sans préjudice de ce qui précède, sont considérées comme travaux critiques les opérations de levage effectuées à des distances inférieures ou égales à 6 mètres des lignes électriques jusqu'à 220 kv (des tensions plus élevées nécessitent une plus grande distance).
 - Charges avec une capacité de grue supérieure à 85 % et inférieure ou égale à 90 %, en configuration de levage. La configuration de la grue s'entend des variables pertinentes qui affectent sa capacité, telles que l'extension de la flèche, l'angle, le rayon, la capacité du câble et les accessoires de levage.
 - Charges nécessitant un levage avec deux ou plusieurs grues présentant des caractéristiques similaires. Dans ces cas, les grues doivent travailler à un maximum de 85 % de leur capacité en configuration de levage. (le format de travail critique doit être réalisé pour chaque grue participant au levage).
 - Soulever des charges sous vide (en dessous du niveau zéro de la grue).
 - Personnel opérant avec un panier de levage.
 - Travaux de levage non réalisés antérieurement (pas d'historique).
 - D'autres qui sont déterminés à avoir un statut à haut risque.
- q) **Examen des contrôles critiques avant la publication** : Autorisation accordée par le chef de zone MLP ou le propriétaire de la zone pour effectuer le levage de l'un des travaux critiques qui y sont indiqués, qui est dirigé par le « Superviseur du service de levage » et qui nécessite la signature de tous les participants (Chef de zone MLP, Superviseur propriétaire de charge (client sur le terrain), superviseur du service de levage, gréeur et opérateur d'équipement de levage).

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- r) **Organisme(s) de certification accrédité(s):** Entité qui délivre le « Certificat d'opérateur d'équipement de levage » et le « Certificat de gréeur » à tous les opérateurs d'équipements mobiles de levage et de gréage répondant aux exigences ou à la norme définie à ces fins. Elle délivre également le Certificat d'accréditation de gréeur en conditions d'exploitation sûres, grâce à un contrôle technique rigoureux.
- s) **Équipement de levage de périmètre de sécurité en fonctionnement :** Il correspond au rayon de giration de l'équipement de levage et de chargement, plus un espace supplémentaire qui évite les blessures aux personnes et les dommages aux équipements, suite à d'éventuelles chutes de charge d'une hauteur ou à un mouvement inattendu de celle-ci, à proximité du sol ou de l'élévateur. L'équipement. Ledit périmètre doit être délimité par des chaînes en plastique rouge ou jaune et noir situées à une hauteur supérieure ou égale à 0,5 mètre, à l'aide de supports de cônes ou d'autres éléments de fixation. Il doit également disposer d'un accès unique clairement balisé et visible par l'Opérateur et le Rigger. Avoir une pancarte identifiant le personnel responsable.

Seuls l'opérateur, le monteur et les mobilisateurs de charge doivent se trouver à l'intérieur du périmètre de sécurité si l'opération l'exige et cela a été déterminé dans la planification.

Dans des cas particuliers, le Monteur permettra l'entrée dans la « Zone de travail » au personnel mécanique, électrique ou d'exploitation, selon le cas, si et seulement si, la charge est arrêtée et située à environ 10 centimètres de sa position finale et de la charge. Les exigences établies dans le permis d'entrée dans l'équipement de levage du périmètre de sécurité en fonctionnement sont respectées.

Il est à noter que dès que le moteur de l'engin de levage est arrêté, que la charge est au repos et déconnectée du crochet, l'"Équipement de Levage Périmétrique de Sécurité en Fonctionnement" cesse de l'être.

- t) **Zones de travail/ligne de feu :** Ils correspondent à la ou aux zones délimitées par un cercle imaginaire qui se trouvent à l'intérieur du « Périmètre de Sécurité des Équipements de Levage en Fonctionnement » où commence le levage de la charge et où elle est finalement positionnée. Le personnel mécanique, électrique ou d'exploitation est autorisé à pénétrer dans la zone de travail de la position finale de la charge, selon le cas, si et seulement si la charge est déjà arrêtée et située à environ 10 centimètres de sa position finale et. le respect du permis d'entrée dans l'équipement de levage du périmètre de sécurité en exploitation.
- u) **Permis d'accès aux équipements de levage du périmètre de sécurité en fonctionnement :** Il correspond au « Permis d'Entrée au Périmètre de Sécurité » délivré par le « Surveillant en Charge de la Manœuvre de Levage de Charge (client sur le terrain) » avec une signature de connaissance du Monteur et de l'Opérateur, au personnel d'exploitation mécanique et électrique. . ou autres, si et seulement si, la charge est arrêtée à environ 10 centimètres de sa position finale.
- v) **Aire de stationnement des grues :** Elle correspond à une zone à proximité immédiate d'une grue arrêtée et garée avec des cales, délimitée par des cônes par l'opérateur afin de protéger le matériel.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- w) **Titre interne pour les gréeurs :** Document interne qui certifie que les Monteurs disposent des autorisations et certifications pour effectuer ces travaux.
- x) **Capacité de manœuvre de l'équipement de levage :** C'est la valeur résultant de l'application d'un facteur de sécurité aux valeurs du tableau de charges spécifique à l'équipement.
- y) **Formats/enregistrements :** Document obligatoire qui est réalisé sur le terrain et qui identifie les exigences et définit en même temps ses contrôles avant et à la fin de l'exécution des travaux.
- z) **Outils manuels polyvalents (mains libres)** Outils fabriqués et certifiés selon les caractéristiques et les exigences et qui doivent être utilisés pour garder les mains hors de contact avec la charge à soulever. Ils doivent être utilisés uniquement avec des charges suspendues.

5. INTERDICTIONS

- Il est interdit de se placer sous une charge suspendue ou de traverser la ligne de vue, ce qui est considéré comme une infraction grave.
- Il est interdit de falsifier les éléments de levage.
- Il est interdit de falsifier ou de modifier les éléments de levage

6. RESPONSABILITÉS

a) Chef de projet

- Respectez et appliquez ces réglementations au sein de votre organisation.
- Veiller à ce que la formation soit effectuée pour les superviseurs responsables de la manœuvre de levage (clients sur le terrain), les opérateurs et les monteurs.

b) Directeur de chantier

- Respectez et appliquez cette réglementation.
- Formaliser la fin de l'opération de levage par une inscription ou un constat dans « Clôture des travaux de levage ».
- Signer Permis pour l'utilisation d'un panier élévateur relié au crochet d'une grue hydraulique. Cela n'est pas censé être fait selon les nouvelles stratégies de contrôle.
- Autoriser ou approuver la « Revue des contrôles critiques avant levage » dirigée par le « Superviseur du service de levage ».

c) Superviseur en charge des manœuvres de levage des marchandises

- Se conformer à cette réglementation en contrôlant que les ressources utilisées pour leur service sont conformes aux exigences du présent règlement.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Demander au service de levage un délai estimé suffisant pour qu'il puisse programmer, évaluer et déplacer l'équipement vers l'emplacement.
- Diriger l'ART (Work Risk Analysis) sur le terrain avec tous les participants des différentes entreprises collaboratrices impliquées, en identifiant les stratégies de contrôle et les normes de mortalité, individuelles et de santé qui s'appliquent à l'activité à réaliser.
- Signez les « Permis de travaux de levage critiques (PTCI) ».
- Autoriser et maintenir en sa possession le « Permis d'entrée dans le périmètre de sécurité » au personnel mécanique, électrique, d'exploitation ou autre, si et seulement si, la charge est située à environ 0,1 mètre (10 centimètres selon la stratégie de contrôle 3) Préparer l'outil d'analyse des tâches à risque sur le terrain (ART/HCR 360° ou document accepté par AMSA) spécifique pour tous les cas particuliers qui nécessitent des ajustements ou un positionnement de charges au niveau du sol. Un maximum de 10 centimètres à proximité du point de positionnement final est accepté (Stratégie de contrôle 3).
- Veiller à ce que le « Périmètre de sécurité des engins de levage en fonctionnement » soit délimité et que les restrictions y afférent soient respectées.

d) Conseiller en Prévention des Risques

- Superviser et soutenir de manière aléatoire le respect des exigences des « Permis de travaux de levage critiques (PTCI) » dirigés par le superviseur en charge.
- Contrôler et soutenir l'opération de levage en fonction du respect du Règlement sur l'exploitation des équipements de levage mobiles.

e) Opérateur d'équipement de levage mobile.

- Respecter et appliquer le présent règlement.
- Être formé théoriquement et pratiquement à « l'utilisation sécuritaire des équipements de levage mobiles ».
- Ayez sur vous un « certificat d'identité interne d'opérateur d'équipement de levage mobile qui vous autorise à opérer ».
- Comprendre et appliquer les informations contenues dans le manuel d'exploitation du fabricant de la grue.
- Connaître les signaux manuels standard pour contrôler les opérations des grues mobiles.
- Comprendre les fonctions et les limites de la grue ainsi que ses caractéristiques de fonctionnement particulières.
- Utilisez les diagrammes de charge/capacité de la grue et appliquez toutes les notes et avertissements liés aux tableaux pour confirmer la configuration correcte de la grue pour les conditions de chargement, de travail et de levage.
- Refusez d'utiliser la grue lorsqu'une partie de la charge ou de la grue pourrait pénétrer dans une zone interdite des lignes électriques sous tension.
- Connaître la zone et savoir qu'elle est appropriée et qu'elle a été ou est adéquatement préparée. La préparation comprend, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
 - a) Voies d'accès à la grue et aux équipements associés.
 - b) Espace suffisant pour assembler et démonter la grue (comprend l'installation).
 - c) Zone d'exploitation appropriée pour la grue en ce qui concerne : les conditions de nivellement et de surface, la capacité de support, la proximité des lignes électriques, les excavations, les pentes, les pentes, les services publics souterrains, les avalanches, les chutes de pierres, la construction, le sous-sol et les obstacles. au fonctionnement de la grue.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Il est chargé de réaliser les « Appareils de levage périmétriques de sécurité en fonctionnement » au moyen de chaînes en plastique rouge ou noir et jaune situées à une hauteur supérieure ou égale à 0,5 mètre, en utilisant le support de cônes.
- Être titulaire d'un titre de compétences interne et détenir une certification de compétences dans l'équipement spécifique à utiliser.
- Vérifier quotidiennement « visuellement » le matériel avant le levage et les éléments soumis à des contraintes (check list), en vérifiant à la fin qu'ils sont en bon état (après le levage).
- Vérifier le fonctionnement du matériel avant transfert, freins, direction, système hydraulique, systèmes de sécurité.
- Il est responsable, selon la planification préalable du levage, de convenir avec le superviseur de la participation au levage d'un ou plusieurs monteurs certifiés.
- Il est strictement interdit d'accepter et/ou d'autoriser des travaux sous charge suspendue où l'intégrité de la ou des personnes est menacée.
- Vérifiez les crochets et les câbles pour qu'ils soient en parfait état.
- Ne laissez pas d'accessoires de levage ou de charges suspendus aux crochets une fois la manœuvre de levage terminée.
- Se conformer aux exigences de verrouillage énergétique applicables sur le lieu de travail (levage)
- Signalez immédiatement à votre supérieur direct les conditions anormales détectées dans les équipements de levage et refusez de travailler lorsque lesdits équipements ne répondent pas aux conditions minimales de sécurité.
- Vérifier les conditions de la zone dans laquelle le levage initial et la position finale de la charge seront effectués (exempt d'obstacles, éclairage adéquat, propreté et ordre) et déterminer s'il convient ou non d'effectuer les travaux.
- Vérifiez que la charge à soulever est correctement sécurisée et avec les accessoires appropriés en fonction du poids de la charge et des limites de sécurité des accessoires.
- Selon la planification préalable au levage, déterminer avec le superviseur si la participation d'un ou plusieurs monteurs certifiés est requise ou non pour l'opération des camions à flèche articulée « télécommandés ».
- Le support du gréeur est déterminé pour les cas suivants ou d'autres qui sont définis dans le planning :
 - L'opérateur n'a pas une visibilité complète de l'activité de levage.
 - Lorsqu'il est nécessaire de charger des équipements et/ou du matériel de grand volume sur une plate-forme ou un camion. (définition de superviseur et d'opérateur dans ART)
 - Travailler dans des espaces réduits, avec une forte concentration de personnes et un travail simultané (définition de Superviseur et Opérateur en ART)
 - Ou autres définis par le superviseur et l'opérateur.
- Avant l'activité de levage, l'opérateur doit expliquer comment attacher et définir les accessoires de levage (certifiés), et ne doit pas manipuler de charges lorsqu'il travaille avec la « télécommande ». Le support doit être réalisé par du personnel formé à cette activité.
- Chaque fois que vous arrêtez d'utiliser la "télécommande" et que vous devez quitter l'équipement pour effectuer une activité différente (manger un déjeuner, changer d'équipement, aller aux toilettes, etc.), vous devez installer et sécuriser cette commande dans le "coffret de verrouillage de la télécommande". , pour éviter toute intervention de tiers
- Ne fournissez pas d'instructions pratiques (opérationnelles) avec l'équipement de levage à des tiers si vous ne disposez pas de l'autorisation de votre direction directe, des compétences et de la certification pour exercer cette activité.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Participer à l'ART (Analyse des Risques au Travail) animé par le « Superviseur en Charge de la Manœuvre de Levage de Charge ».
- Participer à l'amarrage de la charge à soulever, et cela doit être conforme aux rapports de calcul de levage du projet de manœuvre et autres.
- Utiliser l'équipement conformément aux dispositions du manuel d'utilisation de l'équipement de levage et le connaître parfaitement.
- Prendre connaissance des autorisations d'accès au Périmètre de Sécurité « Appareils de Levage en Fonctionnement » délivrées par le Surveillant en charge de la manœuvre et à la connaissance de l'opérateur et du monteur.
- Refuser de soulever une charge lorsque les éléments de levage ne sont pas en bon état d'utilisation.
- Connaître le poids de la charge, le volume, les points d'arrimage, les angles des accessoires, le centre de gravité et le positionnement final de la charge.
- L'opérateur a l'obligation de vérifier l'arrimage de la cargaison au sol ou à un autre emplacement d'amarrage et de s'assurer que le levage sera effectué en toute sécurité.
- L'opérateur, avant le levage, a l'obligation de vérifier et de s'assurer (sur place) que le voyage initial et final de la charge est effectué en toute sécurité, en collaboration avec le monteur.
- Refusez de travailler lorsque vous considérez que les conditions sécuritaires n'existent pas pour accomplir la tâche ou que les conditions météorologiques sont défavorables. manque de visibilité, ne pas disposer des ressources minimales nécessaires, interférence qui empêche le bon positionnement de la charge ou tout autre obstacle que vous considérez comme dangereux.
- Vous ne devez pas soulever ou traîner des charges latéralement.
- Vous devez être constamment guidé par les signaux manuels du « Rigger », sauf dans le cas où il est certain qu'ils sont mal orientés et pourraient provoquer un accident.
- La seule exception à l'autorisation d'une autre personne de signaler est "l'ARRÊT D'URGENCE".
- Vous devez vous assurer que le monteur possède les connaissances appropriées pour diriger et arrimer la manœuvre, sinon vous devez en informer votre superviseur et demander le changement.
- En tant qu'opérateur, vous n'avez aucune responsabilité pour l'entretien et la réparation de l'équipement, votre responsabilité est de signaler tout dommage à l'équipement à votre superviseur direct et/ou au service technique autorisé et accrédité par MLP.
- Vous ne devez pas laisser de charges suspendues lorsque vous quittez la position de travail.
- Vous ne devez pas soulever ou tenter de soulever des éléments, équipements et/ou charges ancrés (encastrés), le fonctionnement de la charge doit être libre d'obstacles, de charges libres.
- Déplacer l'équipement de levage mobile selon la procédure établie.
- Lors d'un fonctionnement avec télécommande, il vous est interdit de manipuler les charges que vous allez soulever, charger et/ou décharger.
- Vérifier les conditions du sol sur lequel les équipements de levage seront installés (surface d'appui stable ou non, nivellement, propreté et ordre) et « déterminer s'il y a lieu ou non d'effectuer les travaux ».
- Réalisez un « Plan de levage » pour chaque tâche de levage.
- Participer à l'évaluation et signer les « Permis de Travaux Critiques de Levage (PTCI) » dirigés par le « Surveillant en charge de la manœuvre ».
- Délimiter la zone du « Périmètre de sécurité des engins de levage en fonctionnement » au moyen de chaînes en plastique rouge ou noir et jaune situées à une hauteur supérieure ou égale à 0,5 mètre, en utilisant le support de cônes ou d'autres éléments de fixation
- Prendre connaissance des autorisations d'accès au Périmètre de Sécurité des Engins de Levage en Fonctionnement accordées par le Surveillant Chargé de la Manœuvre.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

Autres aspects de la responsabilité et de la conduite

- Vous devez utiliser en permanence une ceinture de sécurité à l'intérieur de l'équipement.
- Vous ne devez pas utiliser l'équipement si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de conditions similaires.
- Vous ne devez pas utiliser l'équipement si vous avez une mauvaise audition ou une mauvaise vision, à moins d'avoir corrigé la perception de la profondeur.

OBSERVATION: Personnel technique : mécanique, électrique, maintenance ou essais, les inspecteurs et instructeurs doivent avoir une certification pour opérer.

f) Gréeur

- Respecter et appliquer le présent règlement.
- Ayez sur vous le « Certified Internal Rigger Credential » sur le terrain.
- Vous ne devez PAS ancrer votre harnais de sécurité (crochet) sur des garde-corps de passage pour piétons ou des structures non autorisées pour cette activité.
- Il est strictement interdit d'accepter et/ou d'autoriser des travaux sous charge suspendue où l'intégrité de la ou des personnes est menacée.
- Vous ne devez pas exposer votre corps ou toute partie de celui-ci, sous ou à proximité de la charge suspendue (ligne de tir) pour pousser, vous approcher, transférer des accessoires de levage sous la charge ou atteindre ou saisir les lignes de vie (ligne de vie), car il existe une probabilité de instabilité et/ou chute de la charge avec risques de coincement et/ou d'écrasement, vous devez utiliser des "outils mains libres" pour ce type de travaux.
- S'assurer que la longueur des haubans (cordes) est appropriée, en tenant compte avec l'opérateur de la hauteur de levage de la charge.
- Il est responsable de s'assurer que lui seul fait un signal au grutier lors de chaque opération de levage, de descente, de transfert, etc.
- Ne faites jamais appel à quelqu'un d'autre qu'un monteur pour vous donner des instructions sur la position et le mouvement de la charge. (si nécessaire, vous devez faire appel à un autre monteur certifié).
- La seule exception que chacun peut faire est le signal « Arrêt d'urgence ».
- Il est chargé de connaître l'élément à soulever (poids, forme, volume, détermination du centre de gravité, constitution et points d'amarrage), de déterminer les besoins en matériel et en éléments de levage.
- Portez un gilet de géologue (rouge ou vert) avec une bande réfléchissante haute visibilité avec une légende au dos qui vous identifie comme Rigger.
- Participer à la planification des accessoires de levage qui serviront à soulever la charge, à l'identification du centre de gravité, du poids de la charge et de ses points d'arrimage.
- Vous devez toujours avoir un sifflet lorsque vous effectuez des travaux à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'usines, d'ateliers, dans des endroits où il y a du bruit permanent et une radio si le planning l'indique.
- S'il est déterminé d'utiliser des téléphones, des radios ou leurs équivalents (selon ce qui est déterminé), ils doivent être testés avant le levage. Si ces systèmes de communication utilisent des batteries, une batterie supplémentaire doit être disponible sur le site de levage.
- Évaluer et définir, en collaboration avec l'opérateur et le superviseur, la manière techniquement correcte d'arrimer la charge à soulever, en fonction des rapports de calcul de levage, de la conception des manœuvres et autres.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Vous devez installer les accessoires de levage sur le crochet à l'aide de mobilisateurs de charge, pour vous assurer de leur bonne installation, en veillant à ce que les risques de coincement des mains soient maîtrisés.
- La manipulation des accessoires de levage lorsqu'ils doivent être retirés du crochet ne doit être effectuée que lorsque la charge est complètement positionnée dans l'emplacement d'installation final et que les accessoires sont complètement libres de tension.
- Assurez-vous que les charges qui se trouvent au sol (exemple : dans un ensemble d'équipements, que ce soit pour l'entretien et/ou la réparation) soient nivelées sur des bases fermes et sécuritaires, avant de les amarrer et de les soulever.
- Inspecter l'état des éléments de levage (attention : ils doivent contenir, entre autres, le ruban de couleur du mois et la plaque signalétique du fabricant).
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'outils, de matériaux en vrac ou de personnes sur la charge à soulever.
- S'assurer que le « Périmètre de sécurité des équipements de levage en fonctionnement » a été correctement défini et s'assurer que les restrictions sur ce périmètre sont respectées.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun équipement ni personnel dans la zone « Équipement de levage de périmètre de sécurité en fonctionnement ». S'il y en a, vous devez les retirer de la zone avant de procéder au levage et/ou au transfert de la charge.
- Prendre connaissance des autorisations d'entrée dans le Périmètre de Sécurité des engins de levage en fonctionnement délivrées par le Surveillant Chargé de la Manœuvre.
- Dirigez la trajectoire de la charge à l'aide de signaux manuels standardisés.
- Coordonner les activités avec les mobilisateurs de charge et/ou les assistants.
- Demander, avec le superviseur, le soutien des manutentionnaires, lorsque le cas l'exige et le superviseur doit instruire les manutentionnaires dans leurs fonctions de base et les risques spécifiques de la tâche.
- Les monteurs et les opérateurs d'équipements de levage doivent communiquer dans un langage commun et utiliser des signaux corrects pour les manœuvres de levage.
- Accompagner l'opérateur dans l'installation sécuritaire des équipements de levage dans la zone de travail.

Autres aspects de la responsabilité et de la conduite

- Portez un gilet de géologue (rouge ou vert) avec une bande réfléchissante haute visibilité avec une légende au dos qui vous identifie comme Rigger.
- Vous ne devez pas effectuer de travaux de gréage si vous avez une mauvaise audition ou une mauvaise vision, à moins d'avoir corrigé la perception de la profondeur.

g) Mobilisateurs de charge ou aides-gréeurs

- Avoir une instruction de base (écrite) de votre entreprise et du superviseur et/ou d'une personne ayant des connaissances techniques opérationnelles, sur des sujets liés à : l'identification, l'évaluation et le contrôle des risques, les responsabilités et l'emplacement sûr dans l'activité de levage.
- Vous ne devez pas exposer vos mains, votre corps ou une partie de celui-ci, sous ou à proximité de la charge suspendue (ligne de vue) pour pousser, s'approcher, transférer des accessoires de levage sous la charge ou atteindre ou saisir les lignes de vie, car il existe une probabilité d'instabilité et /ou chute de la charge avec risques de coincement et/ou d'écrasement, vous devez utiliser des "outils mains libres" pour ce type de travaux
- Coordination permanente avec le monteur.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Ne vous exposez pas à la ligne de vue de la charge suspendue.
- Utiliser des cordes de guidage (vents) qui empêchent la charge de balancer selon les instructions données par le superviseur.
- Prise en charge de l'arrimage de la cargaison, si le monteur le demande.
- Il doit être situé dans un endroit déterminé et planifié par le surveillant, le monteur et l'opérateur en fonction du volume de la charge et d'un espace imaginaire qui empêche la charge de tomber dessus.
- Il faut s'assurer que l'arrimage « vent » à la charge est sécurisé et empêche qu'elle ne se détache.
- Vous ne devez pas utiliser de "vents" noués et vous devez éviter de les rendre trop courts pour l'attache, sachant que la longueur du "vent" est liée au volume de la charge, à la hauteur de levage de la charge et à la probabilité de chute. .
- N'utilisez jamais de « vents » ou de cordes mouillés ou humides car ils sont conducteurs de courant électrique.
- Utilisez des cordes en polyester, polyéthylène ou polypropylène pour améliorer les propriétés isolantes.
- Vous ne devez jamais enrouler la corde ou « l'enrouler » autour de vos mains ou de votre taille.
- Vous ne devez en aucun cas tenter d'arrêter le mouvement de la charge si celui-ci dépasse votre capacité de force.

7. RESSOURCES NÉCESSAIRES

a) Équipement pour l'activité.

- Grues de différents tonnages.
- Camion-flèche.
- Manitowoc.
- Palette de signalisation.
- Cônes
- Chaîne.
- Siffler.
- Mains libres.
- Cordes en polyester (Vents)
- New Jersey

b) Équipement de protection individuelle

- Casque de sécurité.
- Chaussures de sécurité.
- Lunettes de sécurité (jour et nuit)
- Gants absorbant les chocs.
- Gilet réfléchissant (Rouge ou Vert avec logo RIGGER au dos)
- Protection auditive (si nécessaire)
- Respirateur double voie avec filtres anti-poussière (ou mixte si nécessaire)
- Écran total.
- Harnais de sécurité à deux queues

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

8. DESCRIPTION DU PROCESSUS (Méthodologie de travail)

- Grâce au fonctionnement d'engins de levage mobiles, des charges importantes en poids et en volume sont manipulées, qui représentent des énergies capables de générer de graves blessures aux personnes, des dommages matériels et économiques importants pour les actifs de toute entreprise si cette opération n'est pas réalisée. conformément à des normes rigoureuses et compétitives qui garantissent la fiabilité. En raison de ce qui précède, il a été décidé d'élaborer cette réglementation, afin d'éviter ou de prévenir l'apparition d'accidents, à travers la normalisation du fonctionnement des équipements de levage mobiles et des accessoires de levage, et la clarification des rôles et/ou fonctions des différents participants, entre autres.
- Si pour le développement de cette activité des spécifications supplémentaires sont nécessaires par rapport à un domaine opérationnel spécifique, il faudra élaborer une procédure contenant ces spécifications, qui sera soumise aux dispositions de ce règlement.

En ce qui concerne l'utilisation de gréers avec camions-grues radiocommandés dans les activités de levage.

Il est établi que les Riggers ne seront utilisés que dans les cas suivants :

- L'opérateur n'a pas une visibilité complète de l'activité de levage.
- Lorsqu'il est nécessaire de charger des équipements et/ou du matériel de grand volume sur une plate-forme ou un camion. (définition de superviseur et d'opérateur dans ART)
- Travailler dans des espaces réduits, avec une forte concentration de personnes et un travail simultané (définition de Superviseur et Opérateur en ART)
- Ou autres définis par le superviseur et l'opérateur.

Avant l'activité de levage, l'opérateur est responsable de déterminer le mode d'amarrage (arrimage) et de définir et inspecter les accessoires de levage (certifiés), et ne doit pas manipuler de charges lorsqu'il opère avec la « télécommande ». Le soutien doit être fourni par le personnel de l'entreprise participant à l'activité et l'opérateur doit leur indiquer clairement les instructions sécuritaires de risques et de contrôles pour l'activité. De plus, ceux qui exerceront l'activité de mobilisateurs de marchandises doivent être clairement établis.

Chaque fois que vous arrêtez d'utiliser la « télécommande » et devez quitter l'ordinateur pour effectuer une activité différente (manger un déjeuner, changer d'équipement, aller aux toilettes, etc.), vous devez installer la télécommande dans le « boîtier de verrouillage de la télécommande ».

Des mobilisateurs de fret

Les Assistants à la Manœuvre ou Mobilisateurs de Charge doivent être formés ou instruits par l'Entreprise à laquelle ils appartiennent et sur le terrain par le superviseur du levage dans au moins les sujets suivants :

- Avoir une formation de base (écrite) pour un superviseur de levage avec des sujets liés à : L'identification, l'évaluation et le contrôle des risques, des responsabilités et de l'emplacement sûr dans l'activité de levage.
- Vous ne devez PAS ancrer votre harnais de sécurité (crochet) sur des garde-corps de passage pour piétons ou des structures non autorisées pour cette activité.
- Vous ne devez pas exposer votre corps ou une partie de celui-ci, sous ou à proximité de la charge suspendue (ligne de feu) pour atteindre ou saisir les cordes de sauvetage (corde), il existe une

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

probabilité d'instabilité et/ou de chute de la charge avec des risques de piégeage. . et/ou écrasement, vous devez utiliser les "outils mains libres" pour approcher et maintenir la ligne.

- Vous ne devez pas utiliser et exposer vos mains pour manipuler et organiser des pièces instables installées sur les sols et/ou les plateformes par l'opérateur de levage, vous devez utiliser des « outils mains libres » pour loger les charges sur le sol ou les plateformes.
- Coordination permanente avec le Rigger
- Utiliser des cordes de guidage (vents) qui empêchent la charge de balancer selon les instructions données par le superviseur.
- Assistance à l'arrimage de la cargaison, si demandé par le gréeur
- Il doit être situé dans un endroit déterminé et planifié par le Surveillant, le monteur et l'opérateur en fonction du volume de la charge et d'un espace imaginaire qui empêche la charge de tomber dessus.
- Il faut s'assurer que la corde est solidement attachée à la charge et qu'elle ne peut pas se détacher.
- Il ne faut pas utiliser de cordes nouées et éviter de les rendre trop courtes pour l'amarrage, sachant que la longueur de la corde est liée au volume de la charge, à la hauteur de la charge et à la probabilité de chute.
- N'utilisez jamais de cordes mouillées ou humides, elles sont conductrices de courant.
- Utilisez des cordes en polyester, polyéthylène ou polypropylène pour améliorer les propriétés isolantes.
- Vous ne devez jamais enrouler la ficelle autour de vos mains, autour de votre taille ou de toute autre partie de votre corps.
- Vous ne devez en aucun cas tenter d'arrêter le mouvement de la charge si celui-ci dépasse votre capacité de force.

Note:La personne qui exerce le métier de manutentionnaire doit avoir, comme exigence fondamentale, savoir lire et écrire.

Des éléments de levage

Les principales exigences sont :

- Avoir une certification qualité du fabricant (organisme agréé et qualifié).
- La conception, la construction et l'entretien doivent être conformes aux normes chiliennes en vigueur.
- Avoir un facteur de sécurité minimum acceptable de 5:1.
- Posséder la couleur du mois d'utilisation, appuyée par une inspection mensuelle.

Éléments de levage spéciaux

- Les jougs, entretoises, arbres ou autres éléments de levage doivent répondre à certaines exigences techniques pour être utilisés avant le levage.
- Ils doivent être fabriqués selon des dessins de conception et un rapport de calcul soutenu par du personnel compétent et autorisé par MLP et avoir des plaques et/ou un numéro ou une lettre imprimés, des spécifications de capacité et au moins un numéro qui l'identifie avec la mémoire de calcul spécifique.
- La validité de ce rapport de calcul sera directement liée à la bonne utilisation de ces éléments et sa péremption sera déterminée une fois que l'élément aura été modifié, resté à l'extérieur pendant de longues périodes (oxydation profonde) ou aura subi une détérioration due à une mauvaise utilisation (torsion, oxydation). modifié, endommagé, avec des fissures externes, etc., même lorsqu'il a été mal

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

utilisé, avant de l'utiliser à nouveau, il est suggéré d'effectuer une inspection non destructible, radiographie, échographie, etc. pour détecter les fissures internes)

- Les supports de levage (poignées ou autres éléments de levage) doivent avoir des supports d'inspection de soudage et la fabrication du support (poignées) doit être effectuée conformément aux dessins de conception technique. (Il est de la responsabilité du propriétaire de la cargaison d'obtenir et de disposer de tous les documents justificatifs de ces éléments et l'opérateur doit valider ces documents.

Du personnel qui effectue les tests, l'entretien et l'inspection des équipements de levage et de levage.

- Toute personne qui effectue des travaux d'inspection, de certification, d'essai et/ou d'entretien sur des appareils de levage et de levage doit détenir un permis municipal de classe D et être certifiée par une entreprise compétente autorisée par MLP pour réaliser ces activités spécifiques.
- Cette exigence s'applique aux : agents d'entretien, mécaniciens, électriciens, inspecteurs, certificateurs, instructeurs, superviseurs de maintenance et d'exploitation ou autres qui n'exercent pas la fonction d'opérateur.

Positionnement de l'Équipement Mobile de Levage et/ou de Levage, Exécution du Protocole Opérateur du Plan de Levage

- Le positionnement de l'équipement doit être effectué comme indiqué dans le « Manuel d'utilisation de l'équipement de levage » fourni par le fabricant et comme indiqué dans cette procédure.
- L'opérateur et le superviseur doivent s'assurer avant le levage et/ou le levage que les conditions des plates-formes en ciment à proximité des bâtiments, entrepôts résidentiels ou autres types de bâtiments ont la capacité de résistance du poids de l'équipement et de la charge, et doivent s'assurer en demandant le les plans de construction pour vérifier s'il y a des systèmes d'égouts, des systèmes électriques ou d'autres éléments qui pourraient provoquer l'effondrement des équipements.
- L'opérateur et le superviseur doivent s'assurer que le terrain est dans des conditions optimales d'utilisation et de capacité de résistance liée au poids de la grue et à son poids total.
- En cas de doute sur la capacité de résistance du terrain, l'exploitant et le superviseur doivent demander l'amélioration du terrain et/ou l'étude du sol.
- Avant d'exécuter la tâche de levage, l'opérateur doit suivre le protocole indiqué dans le dossier dans Revue des contrôles critiques avant le levage.

Concernant le rangement (arrimage) et les éléments auxiliaires

- Généralement, la chute de la charge se produit en raison d'un accrochage ou d'un arrimage défectueux, de ruptures de câbles ou d'autres éléments auxiliaires (élingues, crochets, etc.) ou du fait que l'extrémité de la flèche ou la charge elle-même entre en collision avec un obstacle. pour éviter que cela ne se concrétise, les mesures suivantes seront adoptées :
- L'opérateur, le monteur et le superviseur de l'entreprise de services de levage seront responsables de déterminer la bonne façon d'arrimer la charge et de définir les accessoires de levage qui seront utilisés pour l'ascenseur spécifique.
- Le cerclage sera réalisé de manière à ce que la répartition des charges soit homogène afin que la pièce suspendue reste en équilibre stable, en évitant le contact des élingues et/ou sangles avec des arêtes vives grâce à l'utilisation d'économiseurs de câbles (protection des arêtes vives).
- L'angle que forment les estropes entre elles ne dépassera en aucun cas 120°, garantissant qu'il soit égal ou inférieur à 90°. Dans tous les cas, il faut le vérifier dans les tableaux de charges correspondants.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Chacun des éléments auxiliaires utilisés dans les manœuvres de levage (élingues, crochets, manilles, clés, jougs, essieux, séparateurs, etc.) doivent avoir une capacité de charge sécuritaire pour supporter la charge, sans être déformés ou endommagés en fonction des énergies qui vont être soumis.
- L'exécution sûre d'une manœuvre nécessite la connaissance du poids de la charge, donc s'il n'est pas connu au préalable, il faut en obtenir une approximation en effectuant un calcul en fonction de la longueur, de la largeur, du poids spécifique, etc. Le poids de la charge s'ajoutera à celui des éléments auxiliaires (stroboscopes, manilles, etc.).
- Lors des travaux de levage de tuyaux, le superviseur et l'opérateur sont responsables d'évaluer le type d'amarrage qui sera utilisé s'ils décident d'utiliser des pinces qui doivent être « certifiées » et avoir une plaque de capacité fixée à la pince indiquée par le fabricant.

Concernant l'amarrage (arrimage des charges sur plateformes camions ou autres plateformes)

- L'arrimage correct des marchandises transportées par camions est une condition essentielle pour la sécurité routière, car les marchandises mal arrimées, notamment les plus lourdes, présentent un risque tant pour les tiers usagers de la route que pour les occupants du camion lui-même.
- Lors du mouvement d'un véhicule, des forces d'inertie apparaissent sur la charge qui sont proportionnelles à la masse de la charge transportée, c'est-à-dire que plus la charge est lourde, plus les forces d'inertie qui agissent sur elle et qui tendent à la déplacer sont importantes.
- Ainsi, par exemple, dans les courbes apparaît une force d'inertie latérale, la force centrifuge, qui peut valoir jusqu'à 50% du poids de la charge transportée, et qui tend à la déplacer dans le sens transversal du véhicule.
- Le cas le plus défavorable dans lequel apparaissent les forces d'inertie les plus importantes est celui d'un freinage brusque, surtout si le freinage s'effectue dans une pente descendante. Dans ce cas, des forces d'inertie pouvant atteindre 80 % du poids de la charge transportée peuvent apparaître.
- Les forces les moins importantes se produisent au démarrage du véhicule, qui ne dépasseront jamais 50 % du poids de la charge. Ces forces d'inertie agissent sur tout type de charge, qu'elle soit légère ou lourde, et si elles ne sont pas contrées d'une manière ou d'une autre. ils produiront un déplacement indésirable de la charge.
- D'une manière générale, pour tout type de charge, il faut prévoir des moyens pour la fixer tant longitudinalement que transversalement par rapport au véhicule, en adaptant le mode de distribution et d'arrimage de la marchandise en fonction de ses caractéristiques particulières.

Considérations de sécurité

- Les formes fondamentales d'arrimage des charges reposent sur la maîtrise du mouvement, soit par l'effet d'un élément de retenue immobile en contact direct avec la charge, soit indirectement, en augmentant le frottement de la charge sur sa surface d'appui à l'aide de tendeurs et d'aides. de matériaux antidérapants.
- Le conducteur du véhicule/de l'équipement doit être formé (théoriquement et pratiquement) aux techniques d'arrimage sécuritaire des charges.
- Le conducteur/opérateur doit arrimer la charge avec des courroies ou des chaînes de tension synthétiques et des cliquets à vis. Il est strictement interdit d'utiliser des cliquets à levier utilisant des tubes pour le serrage.
- Le nombre exact et le type de mesures d'arrimage de la charge seront déterminés par le poids de la charge et la capacité résistante de ses éléments de fixation.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Une condition fondamentale de sécurité est que le matériel, ainsi que les éléments d'arrimage (élingues tendeurs ou autres) soient certifiés et que leur utilisation ne puisse pas dépasser les capacités maximales définies par le fabricant.
- Les points d'arrimage du véhicule lui-même doivent être suffisamment solides pour que la charge puisse être transportée en fonction du poids et du volume.
- La définition et l'utilisation correcte des accessoires de rangement relèvent de la responsabilité du conducteur du véhicule/matériel de transport.
- L'arrimage des charges relève de la responsabilité du conducteur du véhicule/de l'équipement et doit être effectué en toute sécurité pour éviter que la charge ne tombe.
- Les vibrations et les perturbations dynamiques lors du transport avec un véhicule favorisent le glissement de la charge, elle doit donc toujours être attachée au moins pour amortir ces vibrations et leurs effets.
- L'utilisation de matériaux antidérapants ou de bases d'arrimage de charge sur le camion est fortement recommandée pour optimiser l'efficacité des éléments d'arrimage et minimiser le risque de glissement de la cargaison lorsque ces matériaux sont utilisés en combinaison avec d'autres mesures d'arrimage supplémentaires.

Manœuvre de levage avec équipement mobile.

- Connaissant le poids de la charge, l'opérateur vérifiera dans les Tables de Travail (Tableaux de Charges), spécifiques à chaque grue, que les angles d'élévation et la portée de la flèche sélectionnée sont corrects, sinon il devra modifier certains de ces paramètres.
- Dans des opérations telles que le démontage d'ouvrages, la réparation et l'entretien d'engins de fort tonnage, les engins de levage, le terrassement, etc., la manœuvre doit être effectuée avec une grande attention car si la charge est coincée et que la traction n'est pas exercée verticalement, le tirant d'eau L'angle lui-même peut provoquer un moment de charge supérieur au maximum autorisé sur le bord de travail.
- Le superviseur et l'opérateur du levage doivent déterminer, selon la planification préalable de la tâche, le nombre de monteurs et de signaleurs qui seront utilisés.
- L'opérateur et les monteurs sont responsables de s'assurer qu'avant de soulever la charge, celle-ci est correctement attachée (élinguée) et que les accessoires de levage sont correctement installés, et que le centre de gravité est également situé sous le centre du crochet.
- L'opérateur doit être constamment en communication et en contact visuel permanent avec les monteurs et ne doit permettre à personne d'entrer ou de rester dans la zone lorsque la manœuvre de levage de charge est effectuée. (en cas de communication radio, le contact visuel avec l'opérateur n'est pas nécessaire)
- L'opérateur est responsable de vérifier en permanence les changements qui surviennent lors du levage des charges et doit immédiatement arrêter la manœuvre s'il estime que le levage est risqué.
- D'autre part, il faut éviter les oscillations pendulaires qui, lorsque la masse de la charge est importante, peuvent acquérir des amplitudes qui mettraient en danger la stabilité de la machine, c'est pourquoi lors de l'exécution de toute manœuvre, on adoptera en règle générale que le mouvement de la charge le long de celui-ci s'effectue harmonieusement, c'est-à-dire sans mouvements brusques, puisque la douceur des mouvements ou des pas suivis dans son exécution a un impact plus direct sur la stabilité que la vitesse ou la lenteur avec laquelle ils sont exécutés.
- Connaissant le poids de la charge, l'opérateur vérifiera les spécifications de charge sélectionnées de l'équipement de levage si elles sont correctes, sinon, il devra évaluer et modifier les paramètres de levage si nécessaire.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- L'opérateur et les monteurs sont responsables de s'assurer qu'avant de soulever la charge, celle-ci est libre (non ancrée) et correctement attachée (élinguée) et que les accessoires de levage sont correctement installés et que le centre de gravité est également situé sous le centre de le crochet.
- Le superviseur et l'opérateur doivent s'assurer avant le levage que la pièce, les matériaux et/ou l'équipement à soulever sont dans des conditions sûres pour être levés et qu'ils ne provoqueront pas d'accidents avec blessures aux personnes, dommages matériels aux installations et équipements.
- L'opérateur doit être constamment en communication et en contact visuel permanent avec les monteurs et ne doit permettre à personne d'entrer ou de rester dans la zone lorsque la manœuvre de levage de charge est effectuée.
- L'opérateur est responsable de vérifier en permanence les changements qui se produisent dans le levage des charges, visuellement et selon les paramètres indiqués sur la console informatique à l'intérieur de la cabine et doit immédiatement arrêter la manœuvre s'il considère que le levage est risqué (pour les équipements avec un cabine et console).
- L'opérateur est responsable de s'assurer, avant le levage, que le système Anti To Block (limite du crochet) est dans des conditions de fonctionnement optimales et maintiendra en permanence le contrôle visuel du crochet, avec ou sans charge.
- Aucune grue ne peut être chargée au-delà des spécifications de son tableau de charge, sauf à des fins d'essai établies par le fabricant.

Manœuvre de levage avec équipement fixe (Pont roulant et/ou Portique)

- Connaissant le poids de la charge, l'opérateur vérifiera dans les Tables de Travail (Tableaux de Charges), spécifiques à chaque grue, que les angles d'élévation et la portée de la flèche sélectionnée sont corrects, sinon il devra modifier certains de ces paramètres.
- Le superviseur et l'opérateur du levage doivent déterminer, selon la planification préalable de la tâche, le nombre de monteurs et de signaleurs qui seront utilisés.
- L'opérateur et les monteurs sont responsables de s'assurer qu'avant de soulever la charge, celle-ci est correctement attachée (élinguée) et que les accessoires de levage sont correctement installés, et que le centre de gravité est également situé sous le centre du crochet.
- L'opérateur doit être constamment en communication et en contact visuel permanent avec les monteurs et ne doit permettre à personne d'entrer ou de rester dans la zone lorsque la manœuvre de levage de charge est effectuée. (en cas de communication radio, le contact visuel avec l'opérateur n'est pas nécessaire)
- L'opérateur est responsable de vérifier en permanence les changements qui surviennent lors du levage des charges et doit immédiatement arrêter la manœuvre s'il estime que le levage est risqué.
- D'autre part, il faut éviter les oscillations pendulaires qui, lorsque la masse de la charge est importante, peuvent acquérir des amplitudes qui mettraient en danger la stabilité de la machine, c'est pourquoi lors de l'exécution de toute manœuvre, on adoptera en règle générale que le mouvement de La charge le long de celui-ci s'effectue harmonieusement, c'est-à-dire sans mouvements brusques, puisque la douceur des mouvements ou des pas suivis dans son exécution a un impact plus direct sur la stabilité que la vitesse ou la lenteur avec laquelle ils sont exécutés.
- Connaissant le poids de la charge, l'opérateur vérifiera les spécifications de charge sélectionnées de l'équipement de levage si elles sont correctes, sinon, il devra évaluer et modifier les paramètres de levage si nécessaire.
- L'opérateur et les monteurs sont responsables de s'assurer qu'avant de soulever la charge, celle-ci est libre (non ancrée) et correctement attachée (élinguée) et que les accessoires de levage sont correctement installés et que le centre de gravité est également situé sous le centre de le crochet.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Le superviseur et l'opérateur doivent s'assurer avant le levage que la pièce, les matériaux et/ou l'équipement à soulever sont dans des conditions sûres pour être levés et qu'ils ne provoqueront pas d'accidents avec blessures aux personnes, dommages matériels aux installations et équipements.
- L'opérateur doit être constamment en communication et en contact visuel permanent avec les monteurs et ne doit permettre à personne d'entrer ou de rester dans la zone lorsque la manœuvre de levage de charge est effectuée.
- Aucun pont roulant et/ou portique ne peut être chargé au-delà des spécifications de son tableau de charge, sauf à des fins d'essai établies par le fabricant.
- Le pont roulant et/ou le portique doivent être marqués avec le poids de charge maximum en fonctionnement.
- Le pont roulant et/ou le portique doivent être exploités par du personnel formé et certifié.
- Une fois le crochet du pont roulant et/ou du portique hors service, il doit être laissé au niveau du sol, délimité dans un endroit qui ne gêne pas le fonctionnement.

Utilisation d'un outil manuel polyvalent (mains libres)

- Cet outil manuel polyvalent a été créé pour prévenir et/ou éliminer le risque de blessures aux mains lors d'activités de levage avec des « charges librement suspendues et/ou élevées ».
- Objectif : « Une fois qu'une charge a été reliée à un appareil de levage mécanique, le personnel ne doit PAS toucher la charge avec aucune partie de son corps avant qu'elle ne soit stabilisée et s'immobilise, libre de tension ou d'énergie potentielle. »
- Le monteur doit contrôler l'activité et les personnes impliquées lors du levage de la charge et arrêter toute tentative d'approche de la charge.
- "L'outil polyvalent ne doit PAS être utilisé pour effectuer un effet de levier de quelque type que ce soit, il doit uniquement être utilisé dans le but pour lequel il a été fabriqué."

Utilisations

- "Rapprocher la charge", "Rapprocher la Windline" une fois libérée pour éviter que le travailleur ne soit exposé à la ligne de feu, "Faire passer" l'accessoire de levage sous la charge d'un côté à l'autre.
-

Développement d'activité

- Les personnes impliquées dans une manœuvre de levage ne doivent pas entrer en contact avec la charge pendant qu'elle est suspendue ni guider la charge avec leurs mains ; devoir utiliser des outils spéciaux tels que des outils polyvalents, des cordes (vents).
- La manipulation des poutres structurelles ou des tubes (barres), des équipements, des outils, des conteneurs, des caisses en métal et en bois ou d'autres éléments, doit être effectuée à l'aide d'outils spéciaux, en évitant tout contact direct avec les mains. Dans les cas exceptionnels où l'outil ne peut être utilisé, l'activité doit être évaluée et ses risques contrôlés, autorisés et supervisés par la personne directement responsable de la tâche.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

8.1. INSPECTIONS DES ÉQUIPEMENTS MOBILES ET ACCESSOIRES D'ASCENSEUR

Inspections des équipements de levage mobiles

- Des inspections quotidiennes, mensuelles et annuelles doivent être effectuées sur les équipements de levage mobiles, effectuées par du personnel compétent et certifié, et la documentation correspondante doit être enregistrée et archivée.

Inspections quotidiennes des équipements de levage mobiles

- Tous les équipements de levage doivent être vérifiés quotidiennement par l'opérateur, avant le début de la journée de travail (Check List) et après le travail (post utilisation), puis lesdites Check Lists doivent être classées dans la zone de maintenance ou équivalent.
- Tout dommage ou condition anormale que présente l'équipement doit être enregistré par l'opérateur dans la liste de contrôle quotidienne de l'équipement et il informera verbalement son superviseur dans les plus brefs délais des anomalies les plus importantes détectées, qui à son tour, en collaboration avec la zone de maintenance, déterminera si la condition permet un fonctionnement sûr, qui ne met pas en danger le travailleur ou l'équipement.
- Il convient de mentionner et de souligner que les travaux de levage ne peuvent commencer tant que l'équipement n'est pas dans des conditions de fonctionnement sûres.

Inspections mensuelles des équipements de levage mobiles

- Tout équipement de levage doit être soumis, au moins une fois par mois, à une inspection mécanique et à une inspection de ses dispositifs de sécurité, tels que : Extincteur, avertisseurs sonores, alarme de recul, structures de protection anti-roulis, sécurité des ceintures de sécurité, etc.
- L'inspection susmentionnée sera effectuée par du personnel mécanique qualifié ou du personnel autorisé et compétent à cet effet et les résultats doivent être documentés et enregistrés pour leur utilisation correspondante.

Inspections annuelles des équipements de levage mobiles

- Une fois par an, les grues doivent être mises hors service pour être inspectées par une personne qualifiée et autorisée et les résultats doivent être documentés dans un rapport annuel (Load Test) et conservés à diverses fins.
- Des réparations ou des mesures correctives doivent être effectuées avant la remise en service de l'engin de levage mobile.
- Toute réparation requise par les équipements de levage doit être effectuée conformément aux exigences du fabricant et aux registres tenus à diverses fins.
- Dans le cas de réparations critiques, telles que le soudage sur les flèches de grue, une procédure de soudage approuvée par le fabricant et réalisée par du personnel qualifié et certifié doit être effectuée.
- Lors de l'inspection/certification annuelle, le certificateur doit installer le logo adhésif visible avec une écriture à l'encre permanente (à l'intérieur de l'équipement) de l'équipement de levage mobile avant la livraison de l'équipement au service.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

Inspections mensuelles des câbles en acier pour le levage de charges (équipement de levage)

- Les entreprises de services de levage et/ou les entreprises disposant d'équipements de levage doivent avoir un programme d'inspection des câbles de levage de charges au moins mensuellement et effectué sur l'ensemble du câble, qui garantit la fiabilité et la sécurité du câble et de ses composants sur les poulies, le crochet et le treuil. .

Inspections des équipements de levage mobiles avec de longues périodes hors service

- Les équipements de levage et/ou de levage qui sont hors service depuis un mois ou plus, mais moins de six mois, doivent être inspectés par une personne compétente (inspecteur/certificateur) et un certificat délivré garantissant son fonctionnement efficace. .et sécurité.

Inspections des accessoires de levage

- Les éléments de levage (accessoires), essentiels dans toute opération minière industrielle, construction, etc., sont considérés comme des « Composants Critiques », puisque leur manque ou leur défaillance, en plus de paralyser une opération, peuvent affecter la production et la productivité en raison d'incidents avec dommages à des personnes, des équipements, des matériaux et des installations, ainsi que les pertes opérationnelles qui en résultent.
- Les éléments de levage doivent porter un numéro ou un code d'identification unique estampillé, ainsi que la capacité de charge maximale, qui doivent être révisés avant chaque utilisation et autant de fois que nécessaire lors des opérations de levage, pour garantir qu'ils sont en bon état et qu'ils sont utilisés correctement et en toute sécurité.
- Le facteur de sécurité des accessoires de levage ne doit jamais être inférieur à 5:1 (WLL., Working Load Limit).
- Les élingues et élingues, quant à elles, doivent comporter une plaque ou une étiquette qui indique la longueur, le diamètre, la capacité et leurs différents amarrages de base.
- Les manilles doivent avoir leurs limites de charge de travail, leurs diamètres et le nom du fabricant imprimés en usine (en relief).
- Les jous ou séparateurs doivent avoir une plaque indiquant la capacité et doivent également avoir un plan de conception et un rapport de calcul appuyé par un professionnel compétent.
- Les éléments de levage doivent être inspectés une fois par mois par du personnel formé et qualifié, qui sera documenté à l'aide d'une liste de contrôle à cet effet et ceux qui réussissent l'inspection mensuelle seront marqués selon le code couleur du mois ou une autre marque indiquant que ils ont été inspectés.
- La supervision doit garantir que tout le personnel utilise des équipements mobiles et des éléments de levage, reçoit des instructions sur les risques liés à leur utilisation, les méthodes de travail correctes, les conditions de stockage adéquates et la manière correcte de les inspecter.
- Il convient de noter que les éléments de levage doivent être maintenus propres et lubrifiés, stockés sur des crochets adaptés et de préférence à l'intérieur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec le sol, sous réserve des risques générés par l'environnement.

Stroboscopes ou câbles en acier

- Les sangles qui présentent des défauts lors des contrôles effectués, tels que ceux listés ci-dessous, doivent être détruites et éliminées pour éviter toute réutilisation :
- Câbles contenant des "cokes"
- Déformation de type "Cage".
- Usure, cicatrice ou retrait dans une proportion d'un tiers du diamètre extérieur d'origine des câbles individuels.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Preuve de dommages causés par la température tels que des brûlures ou des scories, des meurtrissures.
- Réduction du diamètre du stroboscope ou rétrécissement.
- Dix (10) brins ou plus coupés au hasard en un seul tour.
- Cinq (5) brins ou plus coupés en un seul tour.
- Câbles présentant des signes d'usure excessive, de plis, de corrosion ou d'autres défauts.
- Non étiqueté avec les spécifications techniques du fabricant.
- Avant la destination finale des éléments de levage détruits, celle-ci doit être enregistrée sur la fiche de contrôle des accessoires.
- Sans préjudice de ce qui précède, les éléments suivants doivent être pris en compte pour effectuer les inspections :
- Pour garder les estropes propres et sèches, elles doivent être recouvertes de liquides ou de graisses protectrices qui les scellent contre l'air et l'humidité. Qu'ils soient utilisés ou stockés, ils doivent toujours être lubrifiés.
- Les flashes ne doivent pas être stockés dans des endroits où ils seront exposés à des vapeurs acides ou à d'autres agents corrosifs.
- Les bobines de câbles en acier ne doivent pas être projetées depuis les camions ou les véhicules qui les transportent et pour faciliter le déroulement et éviter la torsion, la bobine doit être montée sur des supports ou sur un plateau tournant, de manière à ce qu'elle tourne lorsque le câble est tendu.
- Des pinces ou un autre mécanisme doivent toujours être placés aux extrémités des câbles pour empêcher tout toron de commencer à se dérouler ou à bouger.
- Les extrémités des câbles ne doivent jamais être soudées, afin qu'ils puissent s'étirer et s'équilibrer lorsqu'une charge (tension) leur est appliquée.
- Lors de l'installation, le câble doit tourner dans le même sens que l'enrouleur et vers le tambour pour éviter toute torsion dans l'autre sens.
- La charge de travail sécuritaire pour les élingues/câbles et les élingues aura un facteur de sécurité minimum de 5:1.
- Les sangles ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges qui ont été utilisées pour remorquer (tirer) un équipement.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les câbles en acier, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne constituent donc pas toutes les informations.

Élingues synthétiques plates et tubulaires (facteur de sécurité 5:1)

- Les élingues doivent être retirées de la circulation si les inspections révèlent l'un des défauts suivants :
- Dommages dus à des brûlures acides ou caustiques.
- Fondant quelque part à la surface de la fronde.
- Bosses, déchirures, perforations ou coupures.
- Fils cassés.
- Usure générale, allongement ou dommages dus à des contraintes dépassant les caractéristiques de fabrication.
- Exposition des filaments ou des fils centraux de l'élingue.
- Pour les élingues, les précautions suivantes doivent être prises en compte lors des inspections :
- Les élingues synthétiques doivent être recouvertes ou enduites de matériaux à base d'élastomère pour obtenir une résistance à l'abrasion, une porosité ou pour augmenter le coefficient de frottement.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Les élingues tissées ne doivent jamais être utilisées pour soulever des matériaux contaminés ou des équipements contenant des produits chimiques.
- Les écharpes en polyester ne doivent pas être utilisées à des températures supérieures à 90°C.
- N'utilisez pas d'élingues ne portant pas les spécifications techniques du fabricant.
- Les élingues synthétiques ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges qui ont été utilisées pour remorquer (tirer) un équipement.
- N'utilisez pas le harnais contre des angles vifs (arêtes vives) sans coussinets de protection.
- Ne forcez pas le harnais dans sa position finale.
- Ne surchargez pas les élingues
- N'utilisez pas un harnais endommagé ou usé.
- Ne faites pas glisser l'élingue sous la charge.
- Ne laissez pas la charge passer sur une élingue posée au sol.
- Si lors de l'inspection des élingues synthétiques le « fil de sécurité » est observé à l'intérieur de celles-ci, elles doivent être immédiatement mises hors service et mises hors service.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les élingues synthétiques, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne constituent donc pas toutes les informations.

Chaînes

- Pour l'inspection des manilles, les recommandations suivantes doivent entre autres être prises en compte :
- Le boulon ou la vis d'origine d'une manille ne doit jamais être remplacé par un quelconque type de vis, et les boulons ne doivent pas non plus être échangés entre des manilles.
- Le facteur de sécurité de la plupart des manilles est de 5 : 1 ; certaines manilles spéciales, de plus grandes dimensions, ont un facteur de sécurité de 6 : 1 ; Cette condition doit être vérifiée auprès des responsables de l'ascenseur et ne peut être inférieure.
- Dans les applications telles que les paniers de levage avec du personnel, les mains courantes, les lignes de sécurité et les applications difficiles à inspecter et à entretenir, seules des manilles à vis, écrous et verrous (goupille fendue) doivent être utilisées.
- N'utilisez pas de manilles non étiquetées avec les spécifications techniques du fabricant.
- N'utilisez pas de manilles qui n'ont pas de certification du fabricant.
- Ils sont dimensionnés en fonction du diamètre de leur section incurvée plutôt que du diamètre du boulon.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les manilles, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne constituent donc pas toutes les informations.

Crochets

- Lors de l'inspection des crochets, les éléments suivants doivent être pris en compte :
- Ruptures, fissures, corrosion sévère du crochet.
- Vérifier l'usure ou la déformation du crochet, il ne doit pas être déformé (0% vu de face du crochet)
- L'usure de la base du crochet (retenant les accessoires de levage) ne doit pas dépasser 10 % de sa mesure d'origine en usine.
- Vérifier que l'écrou de fixation du crochet est correctement installé (rotation libre du crochet à 360°).
- Trois points équidistants (triangle équilatéral) doivent être repérés sur les crochets de l'engin de levage afin de mesurer la déformation résultant de son utilisation. Si la déformation de la gorge dépasse 5% des longueurs d'origine, le crochet doit être mis hors service.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Les crochets doivent être équipés d'une goupille de sécurité (loquet) en bon état en tout temps pour éviter la déconnexion de la charge.
- Les crochets ne doivent pas être peints afin de détecter des fissures.
- Les crochets doivent être conformes à la norme ANSI B.30.10. "Le crochet doit avoir une capacité et un diamètre imprimés en usine
- **NOTE:**Pour plus d'informations sur les crochets, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne constituent donc pas toutes les informations.

Tambours (huinches) et poulies

- Pour l'inspection des tambours et des poulies, les directives suivantes doivent être prises en compte :
- La taille des tambours (huinches) et des poulies doit changer en fonction de la taille et de la flexibilité du câble.
- Les poulies doivent être de taille appropriée pour ne pas pincer le câble.
- Les guides du tambour et les bords des rainures des poulies doivent être maintenus lisses et exempts de bavures ou de défauts pour éviter une usure inégale des câbles.
- Les poulies, tambours et rouleaux doivent être correctement alignés ; Tout désalignement provoque une usure excessive du câble et, avec le temps, peut user complètement un ensemble de poulies.
- L'enroulement d'enveloppe et l'enroulement croisé du câble doivent être évités ; puisque cela l'use et le déforme.
- Le diamètre des rainures des poulies ne doit être vérifié qu'avec une jauge à rainures. Si le câble en acier est utilisé avec une poulie trop grande ou trop petite, il sera écrasé ou déformé : si les rainures sont trop petites, le câble sera pincé et risque de casser.
- Vous devez vérifier que les roulements de poulie ne sont pas usés ; Si les poulies vacillent sur les axes, le câble frottera contre les bords de la rainure de la poulie et l'usera.
- Il faut s'assurer que lorsque le crochet est placé au niveau du sol, il reste au moins trois tours de câble sur le tambour (treuil).
- Vérifiez la lubrification des poulies et les treuils doivent tourner librement sur leurs axes.
- Vérifiez le jeu (espace) entre les poulies et les plaques séparatrices. La séparation doit être suffisamment inférieure au diamètre du câble de charge pour éviter que le câble ne sorte de la rainure de guidage et ne pénètre dans cet espace et cause de graves dommages au bloc. poulies, roulements, broches, broches et le câble de charge lui-même.
- **NOTE:**Pour plus d'informations sur les tambours (huinches) et les poulies, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne sont donc pas toutes incluses.

Élingues à chaîne en acier

- Pour l'inspection des chaînes en acier, les directives suivantes doivent être prises en compte :
- Chaque entreprise ou zone qui utilise des chaînes en acier doit mettre en œuvre et/ou conserver un enregistrement de toutes les chaînes de levage utilisées, y compris un enregistrement ou un enregistrement de chaque inspection.
- Toutes les élingues à chaîne en service doivent être soumises à un examen/inspection complet et approfondi, avec une fréquence établie et doivent être vérifiées visuellement et périodiquement par les utilisateurs, chaque fois qu'elles doivent être utilisées.
- Les élingues à chaîne fréquemment utilisées doivent être entièrement inspectées une fois par mois (celles utilisées dans les services critiques).

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Les élingues à chaîne doivent avoir un facteur de sécurité minimum de 4:1 lors de leur fabrication.
- Dans le cas d'élingues chaîne ayant subi des charges d'impact, elles doivent être immédiatement inspectées avant d'être remises en service.
- Ils doivent être examinés par une personne compétente et formée (avec les connaissances et l'expérience nécessaires), qui doit établir un procès-verbal de l'inspection effectuée dans lequel seront notées toutes les conditions inférieures aux normes et tout autre écart par rapport aux normes présentées par les chaînes, ainsi que l'enregistrement des mesures correctives adoptées.
- Pour effectuer l'inspection, les fiches d'inspection des élingues à chaînes et la liste de contrôle ou de vérification doivent être utilisées.
- Tout écart par rapport à la norme, défaut ou signe de détérioration entraînant une perte des conditions de fonctionnement de l'élingue d'origine, sera soigneusement examiné pour déterminer si son utilisation constitue ou implique des risques opérationnels indépendants de tout contrôle.
- Seule une inspection complète permet de déterminer si une élingue à chaîne doit être mise hors service pour être éliminée. L'examen doit être effectué par une personne correctement formée, qui doit avoir l'expérience et l'autorité nécessaires pour retirer du service les personnes qui s'écartent des normes ou des bases de contrôle requises et acceptées.
- L'inspection doit être basée sur la prise en compte des facteurs suivants :
 - Fréquence d'utilisation du harnais.
 - Sévérité des conditions de service.
 - Nature du Levant.
- Expérience acquise dans la durée de vie des élingues chaîne utilisées dans des circonstances similaires.
- L'inspection et l'entretien de la chaîne nécessitent un bon système de tenue de registres. Chaque fois qu'une nouvelle chaîne (élingue) est reçue, une fiche d'enregistrement doit être ouverte, indiquant le nom du fabricant, la classe, la taille, la longueur, la limite de charge de travail, la date de réception, le numéro d'identification et d'autres données.
- Seule une inspection complète permet de déterminer si une élingue à chaîne doit être mise hors service pour être éliminée. L'examen doit être effectué par une personne correctement formée, qui doit avoir l'expérience et l'autorité nécessaires pour les retirer du service.
- Lors de l'inspection d'une chaîne, il est nécessaire de vérifier minutieusement chaque maillon, car un maillon en mauvais état (conditions inférieures aux normes) suffit pour que l'élingue entière tombe en panne.
- Lors de la réalisation d'une inspection, il est important de garder à l'esprit les étapes suivantes :
 - Nettoyer complètement la chaîne à l'aide d'une solution solvante.
 - Placez la chaîne sur une surface propre et dans un endroit ou une zone bien éclairé.
 - Utilisez un Jupa pour faciliter l'inspection, si nécessaire.
 - Observer et détecter s'il y a des maillons déformés (allongés ou allongés et fermés ou étroits).
 - Vérifiez si la longueur d'origine de la chaîne est conservée ou si elle s'est allongée.
 - Si elle présente plus de 5 % de variation de forme, il est recommandé de mettre la chaîne hors service.
- Inspectez les maillons latéralement pliés, tordus ou déformés. Il s'agit de conditions inférieures aux normes qui peuvent survenir lors de la manipulation de charges présentant des pointes, des arêtes ou des bords pointus ou anguleux.
- Examinez les maillons pour déceler des fissures ou des fractures ; l'existence de fissures ou de fissures, selon leur taille, signifie que l'élingue chaîne est dans un état inférieur aux normes et doit donc être mise hors service.
- En cas de suspicion de maillons fracturés, des liquides pénétrants peuvent être utilisés ou imbibés d'huile fine puis frottés. De la poudre de craie peut également être utilisée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- S'il y a une fissure, l'huile introduite permettra d'identifier la cavité, la fissure ou la fracture.
- Les maillons doivent être examinés pour déceler des coupures, des éclats ou des rayures. Si celles-ci sont profondes ou volumineuses dans une zone, l'élingue chaîne doit être mise hors service.
- Recherchez des rainures, des rainures, des gouges, des éclats, des entailles ou des entailles, des fissures ou des coupures dans chaque maillon de connexion et principal.
- Si celles-ci sont profondes ou longues dans une zone, l'élingue chaîne doit alors être mise hors service. Les fractures commencent dans ces points ou zones affaiblis.
- Vérifiez les bosses, les marques, les cavités, les surfaces polies et brillantes sur les maillons. Cela indique généralement que la chaîne a été soumise à un travail forcé et dur ou qu'elle est fatiguée.
- Il convient de l'observer pour détecter s'il y a des déformations ou des bavures dans les soudures.
- Cette condition montre une surcharge importante et indique que la chaîne peut tomber en panne. Dans ce cas, la chaîne doit être détruite.
- Surveillez la corrosion sévère (rouille), entraînant une perte de matière ou des piqûres.
- Inspectez chaque maillon pour vérifier l'usure dans les zones où les maillons se rejoignent et où les maillons reposent les uns sur les autres. Un pied mètre doit être utilisé pour mesurer le degré d'usure de chaque maillon. Pour ce faire, il faut localiser la section du harnais qui présente le plus d'usure.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les chaînes en acier, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne constituent donc pas toutes les informations.

Chargement des blocs

- Pour l'inspection des blocs de charge, les éléments suivants doivent être pris en compte :
- Les blocs de charge permettent de multiplier la force due au changement de direction de cette force (parties par ligne).
- Vérifiez l'usure excessive de l'arbre de support de poulie.
- Assurez-vous que les rainures des poulies sont en parfait état et ne présentent pas de rayures ou d'éclats, si elles présentent ces dommages, elles endommageront le câble de charge.
- Vérifiez que les poulies tournent librement sur leur axe.
- Vérifiez que les boulons de guidage qui garantissent que les câbles restent toujours sur la poulie sont correctement installés et sans dommages.
- Vérifiez la lubrification des poulies.
- Assurez-vous que le bloc de charge porte en permanence la plaque signalétique du fabricant. S'il ne l'a pas, il ne doit pas être utilisé.
- Le bloc de charge doit être peint de lignes obliques noires et jaunes et doit également contenir la capacité du crochet en tonnes.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les blocs de chargement, les manuels ou catalogues des fabricants doivent être consultés. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne sont donc pas toutes incluses.

Treuil électrique, pneumatique, mécanique ou autres, attachés aux engins de terrassement, aux peñoradoras, aux camions à flèche articulée ou à d'autres types d'équipements.

- Ces équipements doivent être utilisés par du personnel qualifié et formé (accrédité) en toute sécurité.
- **Responsabilités et exigences**
- **Superviseur:**
- Il est chargé d'assurer le fonctionnement optimal et sécuritaire de cet équipement de levage.
- Générez une liste de contrôle d'inspection conformément aux exigences du fabricant et incluez au moins les éléments suivants :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Boulons de retenue du treuil
- État du câble de levage
- Statut du crochet.
- système de freinage
- Enroulement de câble
- Aspects structurels
- système électrique
- Générer des observations sur le terrain et des contrôles pour les opérateurs dans l'utilisation correcte et sûre de l'équipement.
- En collaboration avec l'opérateur, générer la procédure et/ou les instructions pour une utilisation correcte et sûre de l'équipement.
- Si l'équipement n'est pas dans des conditions de fonctionnement optimales, des contrôles et des barrières dures doivent être générés pour empêcher son utilisation.

Opérateur:

- Être formé à l'utilisation sécuritaire des équipements de levage (Treuil).
- Assurer un fonctionnement optimal et sécuritaire de cet équipement de levage.
- Connaître les risques, les contrôles et les limites de cet équipement.
- Faites une liste de contrôle (inspection visuelle) avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner l'engin de levage sans celui-ci, il n'est pas dans des conditions d'utilisation optimales.

Treuil:

- Cet équipement doit être entretenu, inspecté et/ou réparé selon les directives de travail indiquées par le fabricant et/ou le personnel technique ayant les connaissances et les compétences pour intervenir sur cet équipement.
- Il doit comporter une plaque de capacité et des spécifications techniques.
- **NOTE:** Pour plus d'informations sur les treuils, vous devriez consulter les manuels ou catalogues des fabricants. Les informations fournies ici sont uniquement indicatives et ne sont donc pas toutes incluses..

8.2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Exploitation d'équipements de levage mobiles et de ponts roulants à proximité de lignes électriques

- Les emplacements d'opération doivent être choisis de manière à maintenir la grue et la charge éloignées des lignes électriques sous tension. Dans le cas contraire, les lignes sous tension doivent être temporairement suspendues ou déplacées par la zone d'alimentation électrique MLP ou une autre zone correspondante, de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact avec elles, cela signifie appliquer le « Blocage de l'énergie » tel qu'établi dans le « Règlement directeur pour l'énergie ». Blocage et cardage d'équipement.
- La distance de sécurité minimale pour approcher les équipements de levage des lignes sous tension jusqu'à 220 KV est de 6 mètres.
- Pour travailler à des distances inférieures à 6 mètres des lignes électriques sous tension, les permis signés et autorisés suivants sont requis :
- Plan de levage – Examen des contrôles critiques avant le levage.
- Le stationnement des équipements de levage sous des lignes électriques sous tension est strictement interdit.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- **NOTE:** Il est de la responsabilité du superviseur en charge de l'opération de levage de déterminer si l'équipement de levage doit ou non être équipé d'un câble de terre lorsqu'il travaille à proximité de lignes sous tension.
- Il est de la responsabilité du superviseur en collaboration avec l'opérateur, le monteur et tous les participants d'effectuer la planification préalable aux travaux et doit rester sur place jusqu'à ce que l'opération de levage soit terminée.

AVERTISSEMENT! Les opérateurs et les membres des équipes de travail qui effectuent des activités avec des équipements de levage/levage peuvent être électrocutés lorsqu'ils travaillent à proximité de lignes électriques, selon les distances précisées ci-dessus.

NOTE: Tout câble de ligne électrique sera considéré comme étant sous tension à moins que le propriétaire du câble ou la direction responsable de l'alimentation électrique du MLP n'indique que l'alimentation a été coupée et qu'une « énergie nulle » a été mesurée.

- Les « opérateurs d'équipement de levage » doivent s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée des lignes électriques ou qu'ils sont séparés de la grue et de sa charge en mettant en œuvre une ou plusieurs des exigences suivantes :
- Demandez la déconnexion de l'alimentation électrique et mettez visiblement à la terre les lignes de distribution et de transmission électriques.
- Utilisez des barrières isolées indépendantes pour éviter tout contact physique avec les lignes de transmission.
- Maintenir des espaces minimum entre les câbles électrifiés et la grue et sa charge (6 mètres)
- Lorsqu'il est difficile pour le grutier de maintenir un espace dégagé par des moyens visibles, une personne (signaleur/gréeur) doit être désignée pour observer l'espace et donner un avertissement immédiat chaque fois que la grue s'approche de la limite de sécurité entre les câbles de pose électrifiés, la grue. et sa charge.
- Il est recommandé qu'aucune autre tâche ou responsabilité ne soit assignée à la personne (monteur/signaleur) lorsqu'elle est désignée pour observer l'espace de sécurité lors du mouvement ou du fonctionnement de la grue.
- S'il est nécessaire d'effectuer des travaux à proximité de câbles sous tension, des panneaux doivent être installés d'un point à un autre point indiquant la hauteur maximale d'approche de la ligne sous tension (6 mètres) que l'équipement de levage/levage peut atteindre en fonction de la rotation de l'équipement.
- L'utilisation de méthodes d'isolation ou de dispositifs fournissant un signal d'avertissement de proximité ne modifie pas la nécessité de suivre les précautions requises ci-dessus. Ces dispositifs ne remplacent pas la déconnexion des fils d'alimentation et de mise à la terre ou le maintien d'espaces de sécurité sur les lignes.
- Placez des panneaux d'avertissement sur les grues informant les opérateurs de maintenir des espaces de sécurité entre les câbles aériens électrifiés et leurs équipements.
- Informer les propriétaires du secteur avant d'effectuer des travaux à proximité de lignes électriques avec des équipements de levage/levage.
- Faites fonctionner la grue à une vitesse plus lente que la normale à proximité de lignes à haute tension.
- Soyez prudent à proximité de longs tronçons de lignes électriques, car ils peuvent présenter une inclinaison latérale provoquée par le vent, réduisant ainsi l'espace entre la grue et les lignes à haute tension.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Établissez des démarcations visuelles et marquez des itinéraires de sécurité dans les cas où les grues doivent se déplacer de manière répétée sous les lignes à haute tension, afin que l'opérateur et le monteur disposent de points de référence pour éviter de s'en approcher.
- Soyez prudent lorsque vous voyagez sur un terrain irrégulier qui pourrait faire osciller la grue ou s'emmêler dans des lignes à haute tension.
- Éloignez tout le personnel de la grue chaque fois qu'elle s'approche de lignes à haute tension.
- Interdire aux personnes de toucher la grue ou sa charge jusqu'à ce que le signaleur indique que vous pouvez le faire en toute sécurité.
- Utilisez le verrouillage du pivotement de la grue pour limiter le fonctionnement à proximité des lignes électriques.

Formation du personnel intervenant dans les travaux de levage/levage à proximité de lignes sous tension

- Le superviseur du levage et le propriétaire de la zone doivent s'assurer que les travailleurs affectés à l'opération d'équipements de levage ou d'autres véhicules équipés de flèches télescopiques qui effectuent des travaux à proximité de lignes sous tension sont spécifiquement formés aux procédures sécuritaires pour ce type de travail.
- Le superviseur du levage doit s'assurer que ses travailleurs possèdent les connaissances d'urgence nécessaires pour reconnaître les dangers et les contrôles dans le cas où l'équipement de levage entre en contact avec du courant électrique.
- Les travailleurs participant à des travaux de levage à proximité de lignes sous tension doivent être clairement conscients de la planification préalable dirigée par le superviseur du levage et le propriétaire de la zone en charge ainsi que de la procédure spécifique à ces activités.
- Les travailleurs doivent avoir clairement établi leurs responsabilités et leur emplacement dans la zone au moment du début de l'opération de levage à proximité de lignes sous tension (responsable de transmettre cette responsabilité et cet emplacement au superviseur du levage et au propriétaire de la zone)
- Avant de commencer les travaux, tous les documents requis au règlement d'exploitation des engins mobiles de levage/levage pour ce type d'opérations doivent être signés, autorisés et complétés. (vérification par le responsable du levage et le propriétaire du secteur)

Évaluation des chantiers de levage à proximité de lignes sous tension

- Évaluer les chantiers avec des lignes sous tension avant de commencer les travaux afin de déterminer les zones les plus sécuritaires pour stocker les matériaux, les équipements et les pièces de rechange, définir le type d'équipement qui sera utilisé pour effectuer la tâche.
- Connaître l'emplacement et la tension de toutes les lignes électriques sur le chantier avant d'utiliser ou de travailler avec un équipement de levage.
- Ce sera également une bonne décision de planification que de procéder à une évaluation minutieuse des méthodes de travail alternatives qui ne nécessitent pas l'utilisation d'équipements de levage et qui, bien entendu, ne présentent pas de nouveaux dangers pour l'activité.

Procédure à suivre en cas de contact électrique

- Pour se protéger contre les chocs électriques en cas de contact entre une grue et une ligne électrifiée, il est recommandé de :
- L'opérateur doit rester calme.
- Le grutier doit rester à l'intérieur de la cabine. (tant que vous êtes en sécurité)
- Le grutier doit tenter d'inverser l'opération pour retirer la grue du point de contact en la déplaçant dans la direction opposée à celle qui a provoqué le contact.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Tout autre personnel doit rester à l'écart de la grue, des câbles et de la charge, car le sol autour de la machine peut être vivant.
- Si la grue ne peut pas être déplacée du point de contact, l'opérateur doit rester à l'intérieur de la cabine jusqu'à ce que l'alimentation des lignes soit coupée.
- En cas d'extrême urgence, l'opérateur doit connaître et appliquer le protocole/procédure de sortie des équipements en cas d'urgence avec des équipements sous tension.
- **NOTE:** Tout équipement ayant contacté des lignes sous tension doit être retiré de la zone de travail pour être examiné par la zone de maintenance. Une fois inspecté et son fonctionnement sécuritaire examiné, il peut être réutilisé avec son rapport technique respectif.

Conditions météorologiques lors du fonctionnement des équipements de levage mobiles

- Les conditions météorologiques précédant ou au moment de l'activité de levage/levage doivent être prises en compte ; ces conditions peuvent déterminer la suspension de la manœuvre de levage/levage.
- En cas de vent, les mesures doivent être effectuées en permanence grâce à un instrument (Anémomètre ou autre) : Avec du vent et/ou des rafales allant jusqu'à 32 km/h. La situation doit être analysée en détail, en tenant compte du type de charge (qu'il s'agisse de plaques ou de charges compactes, du poids et du volume de la charge) et des spécifications du fabricant de l'équipement.
- Lorsque la vitesse du vent atteint 48 km/h. Toutes les manœuvres de levage avec une grue mobile doivent être arrêtées.
- Dans des conditions météorologiques défavorables, l'évaluation de ces conditions météorologiques ou d'autres conditions météorologiques actuelles doit être effectuée afin d'éviter des blessures aux personnes, des dommages aux équipements et aux installations, le superviseur du levage en collaboration avec l'opérateur doit évaluer et déterminer avant le levage le début. et/ou poursuite de l'opération.
- En cas de conditions nuageuses (notamment fine bruine), de pluie, de brouillard, de grésil ou de neige mouillée et/ou de neige compactée, les risques de blessures aux personnes, de chutes au même niveau ou à un niveau différent, de gêne à la manutention doivent être évalués de préférence. accessoires, (vêtements mouillés et EPI) mauvaise visibilité, terrain boueux, froid extrême, mauvaises conditions du sol, si ces conditions sont contrôlées et que l'opération peut être effectuée en toute sécurité, le superviseur et l'opérateur détermineront de démarrer ou de poursuivre l'opération.
- Dans le cas d'équipements de levage/levage présentant les conditions indiquées ci-dessus, l'état du sol doit être évalué de préférence pour l'installation de l'équipement de levage.
- Avant de démarrer l'activité de levage, ils doivent également prendre en compte des conditions telles que : la lumière artificielle, la probabilité de coups de foudre, les terrains enneigés ou verglacés, les chutes de pierres, les avalanches et/ou les orages électriques, si ces conditions de risque sont présentes. déterminer le non-démarrage ou la poursuite de l'activité de levage.

Règles générales de sécurité pour les opérateurs d'équipements de levage mobiles

L'opérateur de l'engin de levage doit respecter les règles suivantes :

- Conservez toujours dans la cabine de chaque équipement de levage le manuel d'utilisation du fabricant, le tableau des capacités de charge, le manuel des signaux manuels, les instructions sur les vitesses de fonctionnement recommandées par le fabricant et tout document d'exploitation recommandé par ledit fabricant.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Conserver dans la cabine de chaque grue la liste de contrôle quotidienne de l'inspection avant utilisation (check list) de l'équipement, correspondant à la journée de travail en cours, qui doit être remise à la zone de maintenance ou à celui qui correspond en fin de journée.
- Connaître et appliquer les méthodes en cas d'urgence lors de l'utilisation et/ou du déplacement de l'équipement. Par exemple : que faire en cas de : dommage au cardan, panne des freins ou de la direction, arrêt du moteur en pente, etc.
- Lors de l'installation de l'équipement sur le lieu de travail, vous devez vous assurer que le terrain a la résistance nécessaire pour supporter l'équipement et sa charge maximale. Si vous avez des doutes selon votre évaluation, vous devez exiger l'amélioration du terrain et/ou demander une étude de sol. .
- Vous ne devez jamais verrouiller ou désactiver les dispositifs de sécurité des équipements de levage (systèmes de verrouillage, alarmes, etc.)
- Chaque fois que vous déplacez la grue, que ce soit sur un camion ou hors route, vous « devez » installer un bloc de charge (crochet) attaché à un câble ou à un anneau spécial pour le transport.
- Considérez toujours tous les câbles électriques comme étant sous tension jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'informations pour garantir le contraire.
- Utiliser de préférence des grues de tonnage égal pour les manœuvres Tandem.
- Évitez de rapprocher la rampe d'équipements en mouvement ou de processus de production.
- Les extensions mécaniques de flèche (flèches, Fly, extensions télé, extensions repliables, etc.) doivent être effectuées conformément au manuel de l'opérateur et au tableau de charges.
- Si les travaux doivent être exécutés avec deux grues ou plus, le formulaire Travaux critiques doit être rempli pour chaque grue.

Bases de support pour stabilisateurs (plaquettes) :

- L'utilisation de ces éléments vise à augmenter la productivité du terrain et est directement liée à la stabilisation de la grue et au type de terrain où la grue sera utilisée. Il est obligatoire d'utiliser des patins à tout moment lors de la réalisation de la manœuvre de levage.
- Les coussinets doivent être conformes au minimum aux critères suivants :
- Les dimensions, le matériau et le type de patins seront directement liés au type d'équipement à utiliser et au terrain sur lequel la manœuvre sera effectuée.
- Ils doivent être installés directement au sol (pair), horizontalement avec un angle de 90° par rapport à la tige du vérin de serrage de base (vérins).
- Patins en bois : doivent être fabriqués avec du bois sélectionné, traité et séché en chambre. Quelle que soit la taille, le coussin doit être fabriqué de manière compacte et sans espaces entre chaque section de latte utilisée, scellé avec une plaque de menuiserie ou similaire en bas et en haut et avec des poignées ou des poignées pour une manipulation facile.
- La dimension du coussin, quelle que soit sa forme (carrée, rectangulaire, ronde), doit être égale ou supérieure à 10 centimètres (4" pouces) de plus que la mesure (diamètre) de la base de support (plaque) de l'équipement.
- Patins métalliques : doivent être fabriqués sur la base de la mémoire de calcul technique. La conception doit comprendre au moins 4 points de fixation à soulever avec une grue ou un équipement auxiliaire.
- La taille de la dalle métallique sera de préférence égale ou supérieure à 1,2m
- L'utilisation de patins métalliques sera préconisée par le responsable du levage, après analyse de l'état du terrain où s'effectueront les manœuvres.
- Patins fabriqués à partir d'autres matériaux synthétiques : ils doivent être constitués de polymères suffisamment résistants et durables pour pouvoir supporter le poids de la grue, la charge et augmenter la productivité du terrain (Leur fabrication doit être dûment certifiée). Ils doivent être

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

munis d'oreilles de manutention ou de poignées, qui assurent leur résistance lorsqu'ils sont hissés ou soulevés (en fonction du poids de l'élément).

- Exceptionnellement et selon les conditions du chantier où la grue sera installée, un maximum de deux (2) patins de même dimension pourront être installés pour chaque base stabilisatrice.
- Compte tenu de la forme, de la taille et du poids du coussin, celui-ci doit être manipulé de préférence par deux personnes, selon la « manutention manuelle de la charge ».
- Les patins qui dépassent le poids autorisé qu'une personne peut soulever ou manipuler doivent être installés par le même équipement (grue), en utilisant ses propres moyens (crochet). Si nécessaire, et si les conditions du chantier le permettent et le justifient, des équipements auxiliaires doivent être utilisés.
- Les méthodes utilisées pour la pose des plots lourds avec la même grue seront de préférence et à cet effet uniquement, les suivantes :
- Mise en place des stabilisateurs à demi-extension (50%), (2) montage des patins par la même grue aux quatre points des stabilisateurs lorsqu'ils sont déployés à 100% ; (3) Installer de manière permanente la grue en place avec des stabilisateurs à 100 % d'extension.
- Installation de la grue avec stabilisateurs à extension 100% sans patins ou à défaut avec patins en bois léger, à une distance en ligne droite de 1,5 à 2 mètres vers l'avant ou vers l'arrière selon la convenance du lieu d'installation, (2) montage des patins par la même grue aux quatre points des stabilisateurs, (3) Soulever la grue et la déplacer jusqu'à l'emplacement d'installation final avec les stabilisateurs à 100% d'extension
- L'utilisation de traverses (bois) comme patins doit être analysée et autorisée par un personnel technique compétent composé au minimum du surveillant du levage et du grutier. L'installation correcte et sûre doit être effectuée, en plaçant chaque traverse individuellement et sans laisser d'espace entre chacune d'elles, en veillant à ce qu'elles soient toutes à la même hauteur.
- Si les conditions du terrain ou du chantier nécessitent plus de hauteur (de "patins") pour obtenir un nivellement correct de la grue, une analyse doit être effectuée sous contrôle qui justifie ce type d'installation et qui détermine également que les risques pour les personnes et Les équipements sont entièrement maîtrisés.
- Si l'analyse de sécurité justifie l'installation, celle-ci doit être réalisée de manière à ne pas compromettre la « stabilité de la grue », il faut donc prendre en compte les éléments suivants :
- Le « château » de plots qui sera installé, quel que soit le matériau utilisé, doit respecter le principe de la Pyramide
- La première couche située directement au sol doit de préférence faire deux fois le diamètre ou la largeur/longueur du patin qui la suit.
- Ensuite, les patins en bois compact ou similaire seront installés, en faisant attention à ce qu'ils ne dépassent pas deux hauteurs, soigneusement empilés.
- Ensuite, le stabilisateur est localisé avec la base de support correspondante de la grue (plate-forme).

Du matériel de levage :

Les dispositifs de sécurité suivants sont obligatoires pour les équipements de levage mobiles :

- Indicateur de moment de charge (IMC).
- Limiteur automatique de course du crochet (Anti-blocage).
- Arrêt automatique du crochet (doit être activé lorsque la grue atteint 100 % de la capacité de la grue pour cette configuration).
- Indicateur de moment de charge externe (feu de circulation)
- Tableaux de chargement et manuel d'utilisation en espagnol (dans la cabine).

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Inclinomètre en bon état.
- La capacité de levage maximale de la grue doit être clairement indiquée sur la flèche du contrepoids de la grue.
- Plaque de capacité sur le bloc de chargement.
- Ceinture de sécurité en bon état.
- Les autocollants d'avertissement doivent être en espagnol.
- Avoir des dispositifs sonores, ex : rotation, limite de charge, etc.
- L'enrouleur de câble de charge (tambour) doit être équipé d'un dispositif de limitation du déroulement du câble pour empêcher la sortie et/ou l'endommagement du câble. (nombre minimum de tours enroulés sur le tambour autorisé par le fabricant)
- Les équipements de levage mobiles qui ne disposent pas de protections de sécurité sur leurs plates-formes de chargement en cas de probabilité de chute de personnes de hauteur, doivent installer des garde-corps de sécurité (1,10 m de hauteur) et/ou une corde de sauvetage, installés conformément à l'évaluation technique d'un personne compétente et qualifiée.
- **Obs.:** Les dispositifs de sécurité électroniques dont dispose l'équipement de levage sont uniquement destinés à aider l'opérateur et ne doivent en aucun cas être considérés comme remplaçant le tableau de capacité ou les instructions d'utilisation, car des accidents graves peuvent survenir s'ils sont fiables à 100% de ceux-ci, au lieu de suivre de bonnes pratiques opérationnelles.

Arrêts et stationnement:

- Garez-vous partout où les panneaux officiels l'interdisent.
- Dans les zones de courbes, de rampes, au pied de tranchées ou de bords de berges présentant des cassures (fractures) ou des affaissements, à l'intérieur d'un passage à niveau, aux entrées d'enceintes ou dans d'autres endroits où la libre circulation des véhicules est entravée.
- Garez-vous sur des pieds de banc qui montrent des chutes de pierres depuis les parties supérieures.
- Du côté ou du côté opposé de toute obstruction à la circulation, excavation ou travaux sur la route ou les voies.
- À moins de 5 mètres des robinets d'incendie.
- À moins de dix mètres d'un panneau « STOP », « YIELD », « CURVE » et de tout type de signalisation verticale afin d'empêcher la visibilité du reste des utilisateurs.
- Garez-vous sous ou à proximité de lignes électriques sous tension
- Garez l'équipement de manière à gêner la libre circulation sur les routes principales ou dans les zones courbes. Si un véhicule ou un équipement tombe en panne pendant son fonctionnement, il doit être retiré dans un endroit éloigné de la route principale.
- Garez-vous partout où les panneaux officiels l'interdisent.
- Il est interdit de garer du matériel de manière à gêner la libre circulation sur les routes principales ou dans les zones courbes. Si un véhicule ou un équipement tombe en panne pendant son fonctionnement, il doit être retiré dans un endroit éloigné de la route principale.
- Chaque conducteur/opérateur d'équipement doit prendre des précautions extrêmes au cas où il devrait abandonner son véhicule (en raison de pannes, de dommages mécaniques ou d'autres causes), il est nécessaire de placer des dispositifs réfléchissants en cas d'urgence comme panneaux d'avertissement de danger (triangles réfléchissants ou). similaire) et allumez les lumières de secours.
- Tout opérateur/conducteur d'engin de levage qui gare l'engin "doit" s'assurer que le bloc de charge (crochet) est relié à un câble ou un anneau de fixation spécial installé pour ces cas sur le châssis de l'engin.
- Chaque opérateur/chauffeur lors du stationnement de l'équipement doit s'assurer qu'il ne bouge pas de son emplacement pour quelque raison que ce soit et s'assurera au moins de ce qui suit :
- Appliquez tous les freins.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Abaissez et appuyez le cylindre avec la base (plaque) au sol.
- Installer des cales

Exigences et règles de sécurité pour le fonctionnement des équipements mobiles de levage avec panier de levage de personnes suspendues (raccordement au crochet et/ou à la flèche)

- L'utilisation d'équipements de levage mobiles avec des paniers de levage pour hommes ne doit être utilisée que lorsque le reste des moyens d'accès au travail est extrêmement dangereux ou lorsqu'il n'est pas possible d'y accéder en raison de la conception structurelle ou des conditions de la zone et/ou projet.
- Le panier doit être fabriqué dans le but spécifique de soulever du personnel à l'aide d'une grue et son utilisation comme élévateur de charge est interdite.
- Le panier doit être certifié par une entreprise compétente et selon les normes internationales B-30.23 pour la fabrication de paniers.
- Pour une utilisation appropriée et sécuritaire du panier de levage de personnes, un permis de travail sera requis.

Paniers fixés aux flèches hydrauliques

- Pour les paniers installés (fixés) sur des flèches hydrauliques, qu'ils soient métalliques, en plastique durci ou en d'autres matériaux, les exigences et règles de sécurité suivantes doivent être prises en compte.

Directives de conception

- Les paniers de levage pour hommes doivent être conçus par un ingénieur qualifié et une entreprise qualifiée qui doit délivrer un document de certification conforme à la réglementation internationale incluant le facteur de sécurité des paniers de levage pour hommes, la mémoire de calcul, la certification de soudage, etc.
- Le panier doit mesurer au moins (minimum) quatre pieds carrés (1,5 mètre), il doit y avoir suffisamment d'espace intérieur pour permettre aux travailleurs de travailler debout sur la plateforme.
- Sa structure doit être soudée avec un facteur de sécurité de cinq (5:1)
- Une main courante doit être maintenue à 1,10 m. haut pour protéger le périmètre du personnel dans la nacelle.
- La main courante doit être en métal solide ou déployé avec des ouvertures ne dépassant pas 1/2 pouce (12 mm), avec une porte battant vers l'intérieur uniquement et équipée d'un loquet positif.
- Le panier doit avoir des mains courantes intérieures à une hauteur d'un mètre (1 m).
- Le panier doit avoir une plaque métallique fixée à la porte avec le poids du panier, le nombre maximum de travailleurs, la capacité de charge, le facteur de sécurité de construction.
- Le panier doit être bien visible et facile à identifier, soit par sa couleur, soit par ses marquages.
- Les paniers de levage pour hommes ne doivent pas être utilisés pour soulever des matériaux ou des outils sans travailleurs à bord.
- À l'intérieur du panier de levage pour hommes, il doit y avoir une rampe qui servira de point d'ancrage pour les harnais de sécurité. Il doit également disposer d'un toit de protection lorsque les travailleurs sont exposés à des objets tombant d'en haut.
- Toutes les soudures doivent avoir été réalisées par un soudeur qualifié pour les qualités et types de soudures, ainsi que pour les matériaux spécifiés dans la conception.
- La conception et la fabrication du panier doivent être réalisées conformément à la norme internationale ASME B 30.23 « Personal Lifting Basket ».

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

Levage de charges

- Les accessoires utilisés pour élever le panier doivent être conçus pour minimiser l'inclinaison du panier due au mouvement des travailleurs à l'intérieur.
- Pour relier le panier au crochet principal et/ou auxiliaire (boule) de la Grue, il faut utiliser une manille avec une goupille filetée, un écrou et une goupille de retenue (goupille fendue).
- Tous les œillets des élingues câbles utilisés pour soutenir le panier doivent être fabriqués avec des protège-cordes. Les câbles, manilles, anneaux et autres accessoires de levage doivent avoir un facteur de sécurité minimum de 5:1.
- Une élingue de sécurité (câble en acier) doit être fixée du haut du panier de levage jusqu'à un point au-dessus de la boule et/ou du bloc du câble de charge.
- Des haubans de traction ou de retenue de panier (cordes) doivent être utilisés et installés là où ils sont pratiques et faciles à manœuvrer.

Installation et exploitation de grues

- La grue doit être uniformément nivelée à moins de 1 pour cent et située sur une base ferme et sécurisée.
- Les stabilisateurs (outriggers) doivent être déployés à 100 % en permanence.
- Les vérins stabilisateurs de grue doivent être utilisés conformément aux spécifications du fabricant lors du levage des travailleurs.
- Il est interdit de déplacer la grue lorsque la nacelle est suspendue. Le grutier doit toujours être aux commandes, moteur tournant, lorsque la nacelle est suspendue.
- Le poids total du panier chargé et des accessoires de levage ne doit pas dépasser 25 % de la capacité nominale pour le rayon et la configuration de la grue.
- Le facteur de sécurité minimum du câble de levage doit être (5:1). Le câble doit être capable de supporter sans rupture au moins dix fois la charge maximale conçue.
- La vitesse de montée et de descente ne doit pas dépasser 30 mètres par minute. (100 pieds/min).
- Le tambour de ligne de charge doit avoir la capacité de contrôler la descente de la charge ; "toute chute libre est interdite." Seules les grues dotées d'un système de freinage efficace, certifié par le fabricant et inspecté, seront autorisées.
- Les flèches télescopiques doivent être marquées ou équipées d'un dispositif indiquant de manière claire et permanente à l'opérateur la longueur déployée de la flèche.
- Les grues doivent être équipées d'un limiteur de course du crochet (système anti blocage)
- Les freins à tambour du câble ou de la flèche de chargement, les freins oscillants et les dispositifs de fixation hydrauliques, mécaniques et pneumatiques doivent être enclenchés lorsque le Man Lift Basket est en position de travail stationnaire avec les travailleurs. Si le panier n'est pas posé sur un sol solide, il doit être fixé à la structure avant que les travailleurs ne sortent ou n'entrent dans le panier.

Contrôles et essais

- La grue ou le camion-grue utilisé par Man Lifting Basket doit être inspecté par une personne compétente au début de chaque quart de travail et avant de soulever des travailleurs dans la nacelle après que la grue a été utilisée dans des opérations de manutention, au cours desquelles plus de 50 ont été soulevés. pour cent de la capacité nominale.
- Un test de levage avec la nacelle inoccupée doit être effectué à chaque nouveau point de travail et au début de chaque quart de travail, afin de garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes, commandes et dispositifs de sécurité. À chaque nouveau point d'installation, un test de l'ensemble

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

du cycle de levage opérationnel doit être effectué avec 200 pour cent de la charge conçue pour le Man Lifting Basket avant de soulever les travailleurs pour la première fois au nouveau point.

- Une inspection visuelle de la grue, du panier et du support de base du panier doit être effectuée immédiatement après l'essai pour déterminer si l'essai a eu un effet négatif sur un composant ou une structure. Une copie de l'inspection mensuelle des grues doit être jointe au permis de travail.
- Tout défaut découvert lors de ces contrôles pouvant représenter un risque pour la sécurité doit être corrigé avant de continuer à utiliser le panier.
- La certification des paniers de levage de personnes, qu'ils soient attachés à une flèche ou levés par un crochet, doit faire l'objet d'une certification annuelle réalisée par une entreprise compétente agréée par MLP, où la qualité de la soudure, les aspects structurels généraux sont assurés dans des conditions optimales. . conditions, plaques de capacité installées et lisibles.

Pratiques de travail sécuritaires

- Les grues doivent disposer d'un dispositif de sécurité à double verrouillage qui empêche le contact direct du bloc de charge (crochet) avec la tête de flèche (système antiblocage) ou autre système de limitation dans des conditions de fonctionnement optimales.
- Les travailleurs doivent garder tout leur corps à l'intérieur du panier pendant le levage, l'abaissement et la mise en place.
- La libération des travailleurs doit être interrompue à toute indication de conditions météorologiques dangereuses ou de tout autre danger imminent.
- L'utilisation du panier de levage pour hommes (connecté au crochet) ne sera pas autorisée avec des vitesses de vent supérieures à 32 km/h.
- Le panier élévateur (connecté au crochet) doit être légèrement soulevé et inspecté pour s'assurer qu'il est ferme et correctement équilibré avant de permettre aux travailleurs d'entrer et d'occuper le panier.
- Les travailleurs soulevés doivent être en permanence en vue de l'opérateur et du monteur et en communication constante. Si, à tout moment, l'opérateur ne peut pas voir les signaux manuels ou entendre les signaux radio, il doit arrêter toutes les opérations jusqu'à ce que les signaux soient reçus et que la communication soit rétablie.
- Les travailleurs à l'intérieur de la nacelle de levage pour hommes doivent utiliser un harnais de sécurité avec une ligne de vie correctement fixée au point d'ancrage à l'intérieur de la nacelle de travail.
- Les travailleurs ne sont pas autorisés à entrer ou à sortir du panier en hauteur.
- Tous les travaux doivent être effectués depuis l'intérieur du panier élévateur.
- Les mainteneurs et/ou inspecteurs de ces engins de levage qui effectuent ces activités doivent disposer d'une protection contre les chutes de hauteur dans les endroits qui ont été déterminés (travail en hauteur) selon l'évaluation des risques, c'est la responsabilité du superviseur, conseiller en prévention des risques et les travailleurs maîtrisent ces risques

Éléments de levage en mauvais état ou non conformes.

- Les éléments de levage doivent être inspectés avant leur utilisation et après leur utilisation par les responsables de la manœuvre. Lorsqu'ils ne sont pas en bon état, ils doivent être retirés des lieux et livrés aux entrepôts où ils seront mis hors service et identifiés comme hors service. d'ordre d'utilisation.
- Les critères de rejet ou de retrait seront les suivants :

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

- Critères de retrait L'élingue à chaîne en acier doit être retirée du service si les conditions suivantes sont présentes : (a) l'identification de l'élingue est manquante ou illisible (voir la section 9-1.7). (b) des fissures ou des cassures. (c) une usure excessive, des chocs ou des rayures. Épaisseur minimale dans la chaîne de maillons qui ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées au tableau 9-1.9.4-1. (d) liens ou composants étendus. (e) maillons ou composants de chaîne pliés ou déformés. (f) des preuves de dommages causés par la chaleur. (g) piquûres ou corrosion excessive. (h) manque de capacité des composants de la chaîne ou de la charnière (à s'articuler librement. (i) éclaboussures de soudure. (j) pour les crochets, critères de retrait comme indiqué dans l'ASME B30.10. (k)) pour le montage du matériel, critères de retrait comme indiqué dans ASME B30.26 (l) d'autres conditions, y compris des dommages visibles, qui suscitent des doutes quant à l'utilisation continue du harnais.
- Critères de retrait Une élingue de câble doit être retirée du service si des conditions telles que les suivantes sont présentes : (a) identification de l'élingue manquante ou illisible (voir la section 9-2.7) (b) fils cassés (c) abrasion grave localisée ou grattée (d) des plis, des écrasements, des coupures ou tout autre dommage entraînant des dommages à la structure de la corde (e) des signes de dommages causés par la chaleur (f) des raccords à ses extrémités qui sont fissurés, déformés ou usés dans la mesure où la résistance de l'élingue est substantiellement affecté (g) corrosion sévère du câble, des joints d'extrémité ou des raccords (h) pour les crochets, critères de retrait tels que décrits dans ASME B30.10 (i) pour le montage du matériel, critères de retrait tels que décrits dans ASME B30.26(j) autre conditions, y compris des dommages visibles, qui pourraient susciter un doute quant à la poursuite de l'utilisation du harnais.
- Critères d'élimination Une élingue synthétique doit être retirée du service si les conditions suivantes sont présentes : (a) l'identification de l'élingue est manquante ou illisible (voir la section 9-5.7) (b) brûlure (c) fonte ou carbonisation d'une partie de l'élingue (d) trous, déchirures, coupures, (e) coutures déchirées ou usées au niveau des articulations porteuses (f) usure due à une abrasion excessive (g) port de lunettes sur n'importe quelle partie du harnais (h) décoloration et zones cassantes ou rigides sur tout partie de l'élingue, ce qui peut entraîner des dommages chimiques ou causés par les rayons ultraviolets ou la lumière du soleil (i) les accessoires qui sont piqués, corrodés, fissurés, pliés, tordus, arrachés ou cassés (j) pour les crochets, critères de retrait tels que décrits dans ASME B30.10 (k) pour le matériel de montage, les critères de retrait tels que décrits dans l'ASME B30.26(l) et d'autres conditions, y compris les dommages visibles, qui suscitent des inquiétudes quant à l'utilisation continue du harnais.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

9. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
1.-Transfert et positionnement de la grue mobile	1.1 Écrasement/Écrasement	1.1.1.-Réaliser la stratégie de contrôle des opérations de levage et de leur PSGCC via QR. ART, listes de contrôle des équipements, outils, matériaux et éléments de levage à utiliser 1.1.2.- Les signaleurs qui soutiennent le transfert de l'équipement doivent être visibles à tout moment par l'opérateur. 1.1.3.- L'opérateur et le gréeur doivent avoir une certification 1.1.4.- L'équipement doit avoir une alarme sonore d'avance et de virage. 1.1.5.- L'opérateur doit uniquement obéir aux signaux de son gréeur. 1.1.6.- Une signalisation de restriction d'accès doit être mise en place dans la zone de travail.
	1.2 Crash, collision, écrasement.	1.2.1.- Réaliser la stratégie de contrôle des Opérations de Levage et de leur PSGCC à l'aide des QR, ART et checklists d'équipements 1.2.2.- L'opérateur doit disposer d'une autorisation et d'une formation conformément à la réglementation légale et interne en vigueur. 1.2.3.- L'opérateur doit disposer d'un certificat de santé en vigueur (Certificat d'aptitude). 1.2.4.- Appliquer les techniques d'opérations défensives. 1.2.5.- Avoir en tout temps un permis municipal et interne. 1.2.6.- Utilisation de la ceinture de sécurité pour l'Opérateur. 1.2.7.- Vous ne devez pas utiliser de téléphones portables ni de systèmes mains libres. 1.2.8.- Vous ne devez pas permettre que du personnel non lié à votre activité reste dans la cabine de l'équipement. 1.2.9.- Effectuer la liste de contrôle quotidienne des équipements 1.2.10.- Maintenance à jour des équipements. 1.2.11.- Respecter la signalisation 1.2.12.- Les signaleurs qui soutiennent l'opérateur doivent être à tout moment en vue de l'opérateur.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		1.2.13.- L'équipement doit avoir une alarme sonore d'avance et de virage. 1.2.14.- Ségrégation à 360°, restriction d'accès, nom du superviseur, numéro de contact et/ou fréquence radio responsable de l'activité et délimitation de la zone. 1.2.15. Communication radio 1.2.16 la cabine doit être exempte d'objets libres.
	1.3 Chutes au même niveau.	1.3.1.- Transit par secteur autorisé et dûment établi dans le plan de transit 1.3.2.- Maintenir la zone de transit ordonnée et les voies de circulation libres d'obstacles. 1.3.3.- Éclairage adéquat dans les zones de transit. 1.3.4.- interdiction d'utiliser le téléphone portable en voyage.
	1.4 Exposition aux rayonnements UV d'origine solaire.	1.4.1.- Former le personnel sur les risques d'exposition aux rayons UV. 1.4.2.- Panneau d'information sur l'indice de rayonnement UV. 1.4.3.- Utilisation d'EPI à risque (crème solaire, cache-cou, lunettes noires avec filtre UV, vêtements à manches longues).
2.-Chargement	2.1 Chutes à différents niveaux	2.1.1.- Effectuer stratégie de contrôle des Opérations de Levage et de son PSGCC via QR,ART. 2.1.2.-Appliquer CE Travaux en hauteur. 2.1.3.- Toute personne devant effectuer des travaux en hauteur aura l'obligation d'utiliser un système de harnais de sécurité complet. 2.1.4.- Effectuer une inspection préalable du système de protection antichute en en laissant une trace. 2.1.5.- Monter et descendre la rampe de rampe en utilisant les 3 points d'appui. 2.1.6.- Diffusion des procédures de travail en hauteur. 2.1.7. Examen de la taille physique.
	2.2 Contact avec des éléments tranchants, tranchants et abrasifs	2.2.1.- Utilisation d'équipements de protection individuelle. 2.2.2.- Signaler les conditions pour agir en conséquence. (Coupe des bavures, élimination des éléments pointus).

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	2.3 Frapper par et contre un objet ou une structure.	2.3.1.- Adopter des postures de travail appropriées. 2.3.2.- Marcher et réaliser des activités en tenant compte des conditions de la zone de travail et des surfaces de mouvement. 2.3.3.- Utilisation de mains courantes pour accéder aux escaliers. 2.3.4.- Respecter la signalisation de sécurité du chantier. 2.3.5.- Réaliser le CCVC N°9
	2.4 Frapper contre un objet ou une structure.	2.4.1.- Adopter des postures de travail appropriées. 2.4.2.- Marcher et réaliser des activités en tenant compte des conditions de la zone de travail et des surfaces de mouvement. 2.4.3.- Utilisation de mains courantes pour accéder aux escaliers. 2.4.4.- Respecter la signalisation de sécurité du chantier.
3.-Levage des équipements / Chargement avec grue mobile	3.1 Exposition aux charges suspendues	3.1.1.-Réaliser la stratégie de contrôle des Opérations de Levage et de leur PSGCC à travers QR et l'EC Opération de Levage, ART 3.1.2.- Réaliser le plan de levage (signé par l'entreprise principale uniquement pour les manœuvres critiques) 3.1.3.-Appliquer l'opération de levage EC 3.1.4.- Délimiter les zones où sont effectuées les manœuvres de levage, en outre, des panneaux doivent être installés interdisant l'entrée au personnel non autorisé, le danger des manœuvres de levage et un panneau avec des informations sur le superviseur responsable des travaux avec numéro de contact et fréquence radio. 3.1.5.- Seul le personnel autorisé doit rester dans la zone. 3.1.6.- Recours à un opérateur Rigger agréé. 3.1.7.- Contrôle préalable des éléments de levage 3.1.8.- Il est strictement interdit de passer ou de se positionner sous une charge suspendue ou de tenter de loger la charge avec les mains. 3.1.9.- Le personnel ne participant pas à la manœuvre doit s'en éloigner. 3.1.10.- Protéger les élingues des arêtes vives.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
	3.2 Coincement d'un membre	3.2.1.- Appliquer l'opération de levage EC. 3.2.2.- Ne pas exposer les extrémités à la ligne de vue. 3.2.3.- Appliquer l'opération EC QR Lifting.
	3.3 Contact avec des éléments tranchants, tranchants et abrasifs	3.3.1.- Pour manipuler des éléments tranchants, il faut utiliser le gant anti-choc. 3.3.2.- Évaluer les risques en TAR
	3.4 Chutes au même niveau	3.4.1.- Marcher et réaliser des activités en tenant compte des conditions de la zone de travail et des surfaces de circulation permises dans le plan de circulation. 3.4.2.- maintenir une zone de travail propre et bien rangée.
	3.5 Exposition aux rayons UV	3.5.1.- Utilisation de crème solaire (application toutes les 3 heures). 3.5.2.- Utilisation du couvre-cou légionnaire. 3.-Utilisation de lunettes de sécurité foncées avec filtre UV. 3.5.4.- Utilisation de vêtements à manches longues.
	3.6 Renversement	3.6.1.- Utilisation de vérins stabilisateurs lors du positionnement de l'équipement. 3.6.2.- Utilisation permanente de l'anémomètre en cas de vent. 3.6.3.- Il est interdit de soulever avec un vent constant supérieur à 48 km/h.
4.- Manœuvres de levage et de déchargement de marchandises (matériaux) avec une grue mobile	4.1 Chute de matériaux de hauteur	4.1.1.- Appliquer ECRC N°7, Levage et HVCC 6 et N°9. 4.1.2.- Examen préalable du terrain (plat, dégagé, absence de lignes électriques) où seront situés les équipements et les stabilisateurs hydrauliques. 4.1.3.- Les éléments de levage (élingues, élingues, chaînes, crochets, manilles) doivent être inspectés à chaque fois qu'ils doivent être utilisés. 4.1.4.- Les éléments de levage doivent avoir le code couleur correspondant. 4.1.5.- Les éléments de levage doivent indiquer la capacité de charge de travail. 4.1.6.- Vérifier que la charge est correctement gréée et que son centre de gravité est déterminé. 4.1.7.- Protéger les élingues des arêtes vives.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		4.1.8.- Au début du levage, le monteur doit être coordonné avec le grutier à l'aide de signaux de manœuvre. 4.1.9.- Tenir compte des conditions climatiques présentes dans la zone. 4.1.10.- Les travaux de levage et de charges suspendues ne seront pas effectués si la vitesse du vent dépasse 48 km/h. 4.1.11.- Vérifier que les vents ont été installés sur les charges.
5.-Levage des équipements / Chargement avec pont roulant ou portique	5.1 Exposition aux charges suspendues	5.1.1.-Réaliser la stratégie de contrôle des Opérations de Levage et de leur PSGCC à travers QR et l'EC Opération de Levage, ART 5.1.2.- Réaliser le plan de levage (signé par l'entreprise principale uniquement pour les manœuvres critiques) 5.1.3.-Appliquer l'opération de levage EC 5.1.4.- Délimiter les zones où sont effectuées les manœuvres de levage, en outre, des panneaux doivent être installés interdisant l'entrée au personnel non autorisé, le danger des manœuvres de levage et un panneau avec des informations sur le superviseur responsable des travaux avec numéro de contact et fréquence radio. . 5.1.5.- Seul le personnel autorisé doit rester dans la zone. 5.1.6.- Recours à un opérateur Rigger agréé. 5.1.7.- Contrôle préalable des éléments de levage 5.1.8.- Il est strictement interdit de passer ou de se positionner sous une charge suspendue ou de tenter de loger la charge avec les mains. 5.1.9.- Le personnel ne participant pas à la manœuvre doit s'en éloigner. 5.1.10.- Protéger les élingues des arêtes vives.
	5.2 Coincement d'un membre	5.2.1.- Appliquer l'opération de levage EC. 5.2.2.- Ne pas exposer les membres à la ligne de vue. 5.2.3.- Appliquer l'opération de levage EC QR.
	5.3 Contact avec des éléments tranchants, tranchants et abrasifs	5.3.1.- Pour manipuler des éléments tranchants, il faut utiliser le gant anti-choc. 5.3.2.- Évaluer les risques en TAR
	5.4 Chutes au même niveau	5.4.1.- Marcher et réaliser des activités en tenant compte des conditions de la zone de travail et des

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		surfaces de circulation permises dans le plan de circulation. 5.4.2.- maintenir une zone de travail propre et bien rangée.
	5.5 Exposition aux rayons UV	5.5.1.- Utilisation de crème solaire (application toutes les 3 heures). 5.5.2.- Utilisation du couvre-cou légionnaire. 5.5.3.-Utilisation de lunettes de sécurité foncées avec filtre UV. 5.5.4.- Utilisation de vêtements à manches longues.
6.- Manœuvres de levage et de déchargement de marchandises (matériaux) avec une grue mobile	6.1 Chute de matériaux de hauteur	6.1.1.- Appliquer la CE N°7, Levage 6.1.2.- Examen préalable du terrain (plat, dégagé, absence de lignes électriques) où seront situés les équipements et les stabilisateurs hydrauliques. 6.1.3.- Les éléments de levage (élingues, élingues, chaînes, crochets, manilles) doivent être inspectés à chaque fois qu'ils doivent être utilisés. 6.1.4.- Les éléments de levage doivent avoir le code couleur correspondant. 6.1.5.- Les éléments de levage doivent indiquer la capacité de charge de travail. 6.1.6.- Vérifier que la charge est correctement grée et que son centre de gravité est déterminé. 6.1.7.- Protéger les élingues des arêtes vives. 6.1.8.- Au début du levage, le monteur doit être coordonné avec le grutier à l'aide de signaux de manœuvre. 6.1.9.- Tenir compte des conditions climatiques présentes dans la zone. 6.1.10.- Les travaux de levage et de charges suspendues ne seront pas effectués si la vitesse du vent dépasse 48 km/h. 6.1.11.- Vérifier que les vents ont été installés sur les charges.
7.- Levage en dessous du niveau zéro (Cale)	7.1.- Exposition à la charge suspendue	7.1.1.- Le personnel doit se retirer de la zone vers le côté opposé à la direction de descente des matériaux, objets, etc. Si cette possibilité n'existe pas, les travailleurs doivent pénétrer à l'intérieur du tunnel jusqu'à ce que l'opération soit effectuée. manœuvre, la zone étant libérée par le monteur en charge.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE/ASCENSEUR Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0010	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA: MA03-EUR-00-ME-PR-0010		

SÉQUENCE DE TRAVAIL	RISQUES POTENTIELS	CONTRÔLE DES RISQUES
		7.1.2.- Appliquer la CE N°7, Levage 7.1.3.- Réaliser un Permis de Levage signé par l'entreprise principale. 7.1.4.- Faire de l'Art. 7.1.5.- Effectuer la liste de contrôle des manœuvres de levage avant utilisation et après utilisation. 7.1.6.- La vérification QR liée à la Stratégie de Contrôle des Opérations de Levage doit être effectuée
7.- Retrait du lieu de travail.	7.1.- Chutes au même niveau	7.1.1.- Marcher et réaliser des activités en tenant compte des conditions de la zone de travail et des surfaces de circulation permises dans le plan de circulation. 7.1.2.- maintenir une zone de travail propre et bien rangée.

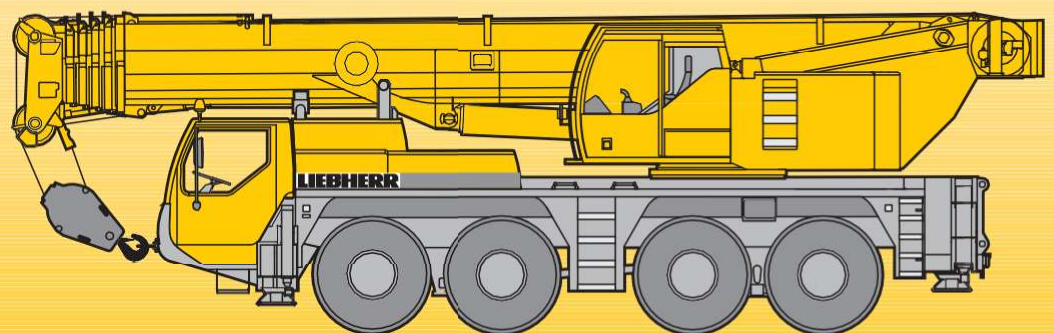
10. ENVIRONNEMENT

- Les caractéristiques des écosystèmes doivent être respectées, en évitant les dommages et les atteintes à l'environnement intégral de la flore et de la faune existant dans l'environnement des travaux.
- Dans les secteurs où il n'y a pas de végétation, mais où s'est formée une croûte superficielle de phoque qui empêche la formation de nuages de poussière, cette condition doit être restaurée par l'irrigation ou d'autres actions complémentaires qui régénèrent ou améliorent les conditions d'origine.
- Lors de l'exécution des tâches, toutes les règles de sécurité et de santé doivent être respectées de manière qu'il n'y ait aucun risque de dommages aux installations existantes, aux tiers ou à l'environnement.

11. ANNEXE

- Fiche technique de grue mobile 100T ;
- Fiche technique du chariot élévateur télescopique TELEBAT JCB ;
- Fiche technique du chariot élévateur télescopique MT 1337SL ;
- Fiche technique de la nacelle ;
- Rapport de vérification périodique d'un accessoire de levage

FICHE TECHNIQUE



LIEBHERR

11,5 – 52 m 360° 22 t														
m	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
	*													
2,5	100													2,5
3	90	83												3
3,5	82	75	69	59										3,5
4	75	69	69	59	56									4
4,5	70	64	63	60	56	47								4,5
5	62	59	59	58	55	46	38							5
6	51	50	50	50	50	43,5	36,5	30	25,2					6
7	43	42	43	42,5	42	41,5	35	28,6	24,4	20,3				7
8	36,5	36	37	36,5	36	35	33,5	26,7	23,2	19,7	17,6			8
9			32	31,5	33	31,5	29,8	25	21,8	19	17,2	13,6		9
10			27,9	27,8	28,7	27,9	26,2	23,4	20,5	18	16,6	13,2	10,7	10
12			21,9	22,5	22,6	22,2	20,9	20,1	18,3	16,1	15	12,5	10,1	12
14				17,8	17,9	17,6	17,4	17,2	16,1	14,5	13,6	11,8	9,5	14
16				14,5	14,6	14,3	14,8	14,5	13,5	12,8	12,4	11,1	9	16
18					12,2	12,1	12,4	12	11,5	11,4	10,8	10,3	8,6	18
20						10,2	10,6	10,5	10,4	9,9	9,9	9,4	8,1	20
22						8,8	9,1	9,3	8,9	9	8,8	8,2	7,5	22
24							8	8,1	8,1	7,9	7,7	7,1	6,9	24
26							7,3	7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	6,1	26
28								6,3	6,3	6	5,8	5,3	5,3	28
30								5,7	5,6	5,4	5,1	4,7	4,6	30
32									5	4,7	4,5	4,1	4,1	32
34									4,4	4,2	4	3,6	3,6	34
36										3,7	3,5	3,1	3,1	36
38										3,3	3	2,7	2,7	38
40											2,7	2,3	2,3	40
42											2,4	2	2	42
44												1,7	1,7	44
46													1,4	46
48													1,1	48

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140301 / 140650

11,5 – 52 m 360° 11,5 t DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	81												3
3,5	74	69	59										3,5
4	68	67	59	56									4
4,5	61	61	60	56	47								4,5
5	56	56	56	51	46	38							5
6	45,5	46	43,5	41	39,5	36,5	30	25,2					6
7	37,5	38,5	35,5	35	32,5	30,5	28,1	24,4	20,3				7
8	31	32	31,5	29,6	27,7	26	24,5	22,7	19,7	17,6			8
9		26,5	26,7	25,4	23,8	22,5	21,9	20,4	19	17,2	13,6		9
10		22,1	22,8	22,1	20,8	20,6	19,3	17,9	16,8	16,4	13,2	10,7	10
12		16,3	16,9	17	16,6	16,4	15,7	14,8	13,9	13,2	12,5	10,1	12
14			13,2	13,8	13,2	13,4	12,8	12,5	12	11,4	10,6	9,5	14
16			10,7	11,2	10,6	11	11	10,6	10	9,4	8,7	8,5	16
18				9,2	9,1	9,4	9,3	8,9	8,4	7,9	7,2	7,1	18
20					7,8	7,9	7,8	7,6	7,2	6,7	6,1	5,9	20
22					6,6	6,7	6,6	6,4	6	5,7	5,1	5	22
24						5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,3	4,2	24
26						5	4,8	4,7	4,4	4,1	3,6	3,5	26
28							4,1	4	3,8	3,5	3	2,9	28
30							3,6	3,4	3,2	3	2,5	2,4	30
32								3	2,7	2,5	2,1	2	32
34								2,5	2,3	2,1	1,7	1,6	34
36									1,9	1,7	1,3	1,3	36
38									1,6				38

TAB 140312

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъёмность на телескопической стреле

    DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	81												3
3,5	73	69	59										3,5
4	67	67	59	56									4
4,5	61	60	58	53	47								4,5
5	54	54	51	46	43,5	38							5
6	43,5	44	39,5	39	36	33	30	25,2					6
7	36	35	34	32	29,7	27,7	25,9	23,9	20,3				7
8	28	29,5	28,3	26,8	25	23,5	22,9	21,1	19,6	17,6			8
9		24	24,1	22,9	21,7	21,2	19,8	18,4	17,7	16,6	13,6		9
10		20	20,6	19,9	18,9	18,6	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	10,7	10
12		14,6	15,2	15,7	14,7	14,6	13,9	13,5	12,9	12,2	11,3	10,1	12
14			11,8	12,4	11,7	12,2	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,9	14
16			9,4	9,9	10	10,1	9,7	9,2	8,7	8,1	7,4	7,2	16
18				8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,9	18
20					6,8	6,9	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,9	20
22					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,1	4	22
24						5	4,8	4,6	4,3	4	3,4	3,3	24
26						4,2	4	3,9	3,6	3,3	2,8	2,7	26
28							3,4	3,3	3,1	2,8	2,2	2,2	28
30							2,9	2,8	2,5	2,3	1,8	1,7	30
32								2,3	2,1	1,9	1,4	1,3	32
34								2	1,7	1,5			34
36									1,4	1,1			36
38									1,1				38

TAB 140313

    DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	80												3
3,5	72	69	59										3,5
4	65	65	57	52									4
4,5	57	56	49,5	44,5	43								4,5
5	51	48	42,5	41	37,5	34							5
6	38,5	36	34,5	32	29,6	27,4	25,6	23,8					6
7	29,5	29,1	27,8	26,1	24,5	23,7	21,8	20,4	19				7
8	22,6	23,9	23,1	21,8	20,4	19,8	18,7	17,2	16	15,1			8
9		19,5	19,3	19,2	17,2	16,8	16,3	15,5	14,5	13,6	12,5		9
10		16,1	16,6	16,4	14,7	15,1	14,4	13,5	12,7	11,8	10,9	10,5	10
12		11,3	12,1	12,6	12,2	11,8	11,1	10,5	9,8	9,2	8,3	8,1	12
14			9	9,6	9,7	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,5	6,3	14
16			7	7,6	7,7	7,7	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	5	16
18				6,1	6,2	6,2	5,9	5,5	5,1	4,6	4	3,9	18
20					5	5,1	4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	3,1	20
22					4,1	4,2	4	3,8	3,4	3	2,4	2,4	22
24						3,5	3,3	3,1	2,8	2,4	1,8	1,8	24
26						2,8	2,7	2,5	2,2	1,8			26
28							2,2	2	1,8	1,4			28
30							1,7	1,6	1,4				30
32								1,2					32
34								0,9					34

TAB 140316

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 19 m DIN ISO								
11,5 m 15,2 m 19 m								
3	25,2	18,2						3
3,5	22,6	16,2	23,6	17,1	24,1	17,7		3,5
4	20,4	14,4	21,3	15,4	21,9	16		4
4,5	18,4	12,9	19,4	13,9	20	14,5		4,5
5	16,8	11,6	17,8	12,6	18,3	13,2		5
6	14	9,5	15	10,5	15,6	11,1		6
7	11,9	7,8	12,9	8,8	13,5	9,4		7
8	10,2	6,5	11,1	7,5	11,7	8		8
9			9,7	6,4	10,3	6,9		9
10			8,5	5,4	9,1	6		10
12			6,6	3,9	7,2	4,5		12
14					5,7	3,4		14
16					4,6	2,5		16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле
 ○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25
 ● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

TAB 140167 / 140178

11,5 – 19 m DIN ISO								
11,5 m 15,2 m 19 m								
3	23,5	16,6						3
3,5	21	14,6	22	15,6	22,6	16,2		3,5
4	18,9	13	19,9	14	20,5	14,6		4
4,5	17,1	11,6	18,1	12,6	18,7	13,2		4,5
5	15,5	10,4	16,5	11,4	17,1	12		5
6	12,9	8,4	13,9	9,4	14,5	10		6
7	10,7	6,9	11,9	7,9	12,5	8,4		7
8	8,4	5,6	9,8	6,6	10,6	7,2		8
9			8	5,6	8,8	6,1		9
10			6,5	4,7	7,3	5,3		10
12			4,4	3,3	5,2	3,9		12
14					3,7	2,8		14
16					2,6	2		16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле
 ○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25
 ● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

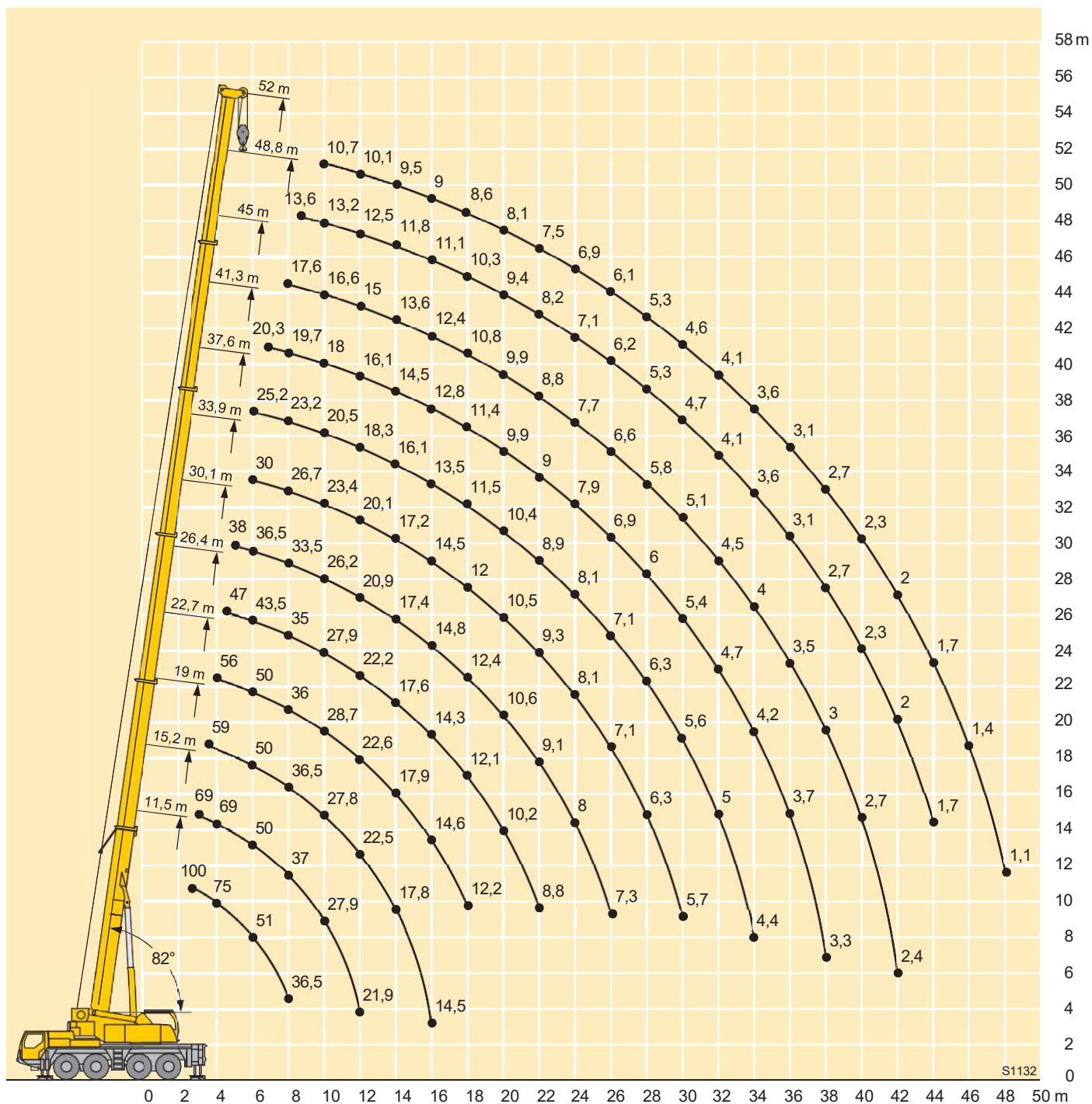
TAB 140168 / 140179

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumín lateral • Грузоподъёмность на откидном удлинителе

11,5 – 52 m     																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,7																		3
3,5	12,4																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,3	11,1																	5
6	10,5	10,4																	6
7	9,6	9,7		13,6															7
8	8,8	9	8,6	13,2			12,1												8
9	8	8,4	8,1	12,9			11,8			9,6			7,8						9
10	7,4	7,9	7,6	12,6			11,6			9,4			7,6			6,3			10
12	6,3	6,9	6,9	12	10,6		11,2	10,1		8,9			7,2			5,9			12
14	5,5	5,9	6,3	11,3	9,9	8,7	10,7	9,6		8,5	8		6,9	6,6		5,6	5,3		14
16	4,8	5,1	5,4	10,6	9,3	8,2	10	9,2	8,1	8,1	7,6	7,4	6,6	6,2	5,8	5,3	5,1		16
18	4,3	4,5	5,1	9,8	8,8	7,8	9,2	8,7	7,8	7,7	7,2	7	6,2	5,9		5	4,8	4,7	18
20				9	8,3	7,5	8,5	8,3	7,5	7,3	6,8	6,6	5,9	5,6	5,6	4,8	4,6	4,5	20
22				8	7,8	7,1	7,4	7,8	7,2	6,9	6,5	6,3	5,6	5,4	5,3	4,6	4,4	4,3	22
24				7	7,5	6,9	6,7	6,9	6,9	6,3	6,2	6,1	5,4	5,2	5,1	4,4	4,2	4,1	24
26				6,1	6,6	6,6	6,1	6	6,4	5,5	5,9	5,8	5,1	5	4,9	4,2	4	3,9	26
28				5,4	5,7	6	5,3	5,7	5,6	5	5,2	5,6	4,8	4,8	4,7	4	3,8	3,8	28
30				4,7	5	5,2	4,7	5	5,3	4,7	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	30
32				4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,2	4,4	4,5	3,7	4	4,3	3,5	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	4	4,2	4,2	3,7	4	4,2	3,2	3,5	3,8	3,1	3,4	3,4	34
36				3,8	3,9	4	3,5	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3,2	36
38				3,4	3,5	3,6	3	3,2	3,4	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,5	2,7	38
40				3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	40
42				2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	42
44				2,4	2,4		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7	44
46							1,8	1,8		1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,4	46
48							1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	48
50										1	1,1			0,8	0,8			0,8	50
52										0,8									52

TAB 140365 / 140376 / 140387

11,5 – 52 m 360° 22 t																			
m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	5																		4,5
5	4,9																		5
6	4,7																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,5		5,1			4,9												9
10	3,9	3,4		5,1			4,9			4,6									10
12	3,5	3,2		4,8			4,7			4,5			4,1			3,6			12
14	3,3	3		4,6			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,4	3,4		4,3	3,4		4,2			3,9			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,2	3,3		4,1	3,3		4	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	4	3,2	2,7	3,9	3,2		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,7		2,6	3,5	2,9		3,2	2,9		22
24	2,6	2,5	2,5	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	2,9	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,7	2,5	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	40
42				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	42
44				2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,2	44
46				2,4	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	1,8	2,1	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2	46
48				2,1	2,3	2,3	1,8	2	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,7	48
50				1,9	2	2	1,6	1,8	1,3	1,6	1,7	1,7	1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4	50
52				1,7	1,7		1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,2		0,9	1,1	52
54							1,2	1,3		0,9	1,1	1,1		0,8	0,9			0,9	54
56							1	1,1				0,9	0,9						56

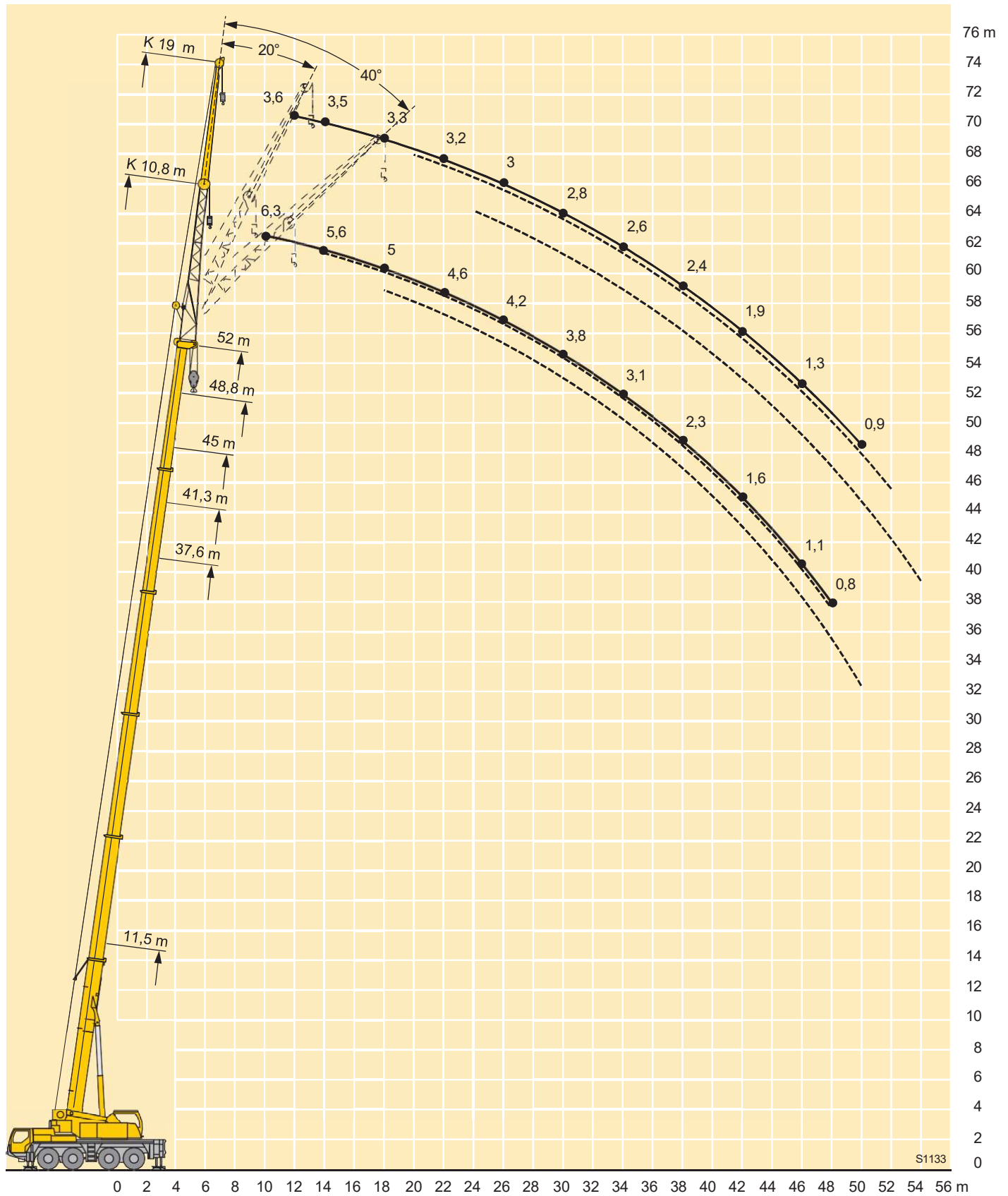
TAB 140365 / 140376 / 140387

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъёмность на гидравлически управляемой откидной удлинителе



	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,6																		3
3,5	12,3																		3,5
4	12																		4
4,5	11,6																		4,5
5	11,3	11																	5
6	10,5	10,3																	6
7	9,6	9,6		13,5															7
8	8,8	8,9	8,6	13,1			12												8
9	8	8,3	8	12,8			11,7			9,5			7,7						9
10	7,3	7,8	7,6	12,5			11,5			9,3			7,5			6,2			10
12	6,3	6,9	6,9	11,9	10,5		11,1	10		8,8			7,1			5,8			12
14	5,4	5,9	6,3	11,2	9,8	8,6	10,6	9,5		8,4	7,9		6,8	6,5		5,5	5,3		14
16	4,7	5,1	5,4	10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,3	6,5	6,2		5,2	5		16
18	4,3	4,5	5,2	9,7	8,7	7,7	9,1	8,6	7,7	7,6	7,2	6,9	6,1	5,9	5,7	5	4,8	4,7	18
20				8,9	8,2	7,4	8,4	8,2	7,4	7,2	6,8	6,6	5,8	5,6	5,5	4,7	4,5	4,5	20
22				8	7,7	7,1	7,3	7,7	7,1	6,8	6,4	6,3	5,6	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	22
24				6,9	7,4	6,8	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	6	5,3	5,1	5,1	4,3	4,1	4,1	24
26				6	6,5	6,6	6	5,9	6,3	5,4	5,9	5,8	5,1	4,9	4,9	4,1	3,9	3,9	26
28				5,3	5,7	5,9	5,2	5,6	5,6	4,9	5,1	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9	3,8	3,7	28
30				4,6	4,9	5,2	4,7	4,9	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,5	4,5	3,7	3,6	3,6	30
32				4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,6	4,1	4,4	4,4	3,6	3,9	4,2	3,4	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	3,6	3,9	4,1	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,3	34
36				3,7	3,8	3,9	3,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	2,7	2,9	3,2	2,5	2,8	3,1	36
38				3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	2,1	2,4	2,6	38
40				2,9	3	3	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	1,9	2,2	2,3	1,8	2,1	2,2	40
42				2,5	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	42
44				2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	44
46							1,7	1,7		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	46
48							1,4	1,5		1,1	1,2	1,3		0,9	1		0,9	1	48
50										0,9	1								50

TAB 140441 / 140452 / 140463



	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	4,9																		4,5
5	4,8																		5
6	4,6																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,1		5,1			5												9
10	3,8	3,1		5			4,9			4,6									10
12	3,5	3,1		4,8			4,7			4,4			4,1			3,5			12
14	3,3	3		4,5			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,3	3,4		4,3	3,3		4,1			3,8			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,1	3,2		4,1	3,2		3,9	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	3,9	3,1	2,7	3,9	3,1		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,7	3	2,6	3,7	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9		3,2	2,8		22
24	2,6	2,5	2,5	3,5	2,9	2,6	3,6	2,9	2,6	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,8	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	40
42				2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	2,2	2,2	42
44				2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,6	2	2,3	1,5	1,9	2,2	44
46				2,3	2,5	2,4	2	2,2	2,4	1,7	2	2,2	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	46
48				2	2,2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6	48
50				1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,7	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4		1,1	1,3	50
52				1,6	1,6		1,3	1,4	1,4	1	1,2	1,3		0,9	1,1		0,8	1	52
54							1,1	1,2		0,8	1	1			0,8			0,8	54
56							0,9	1			0,8	0,8							56

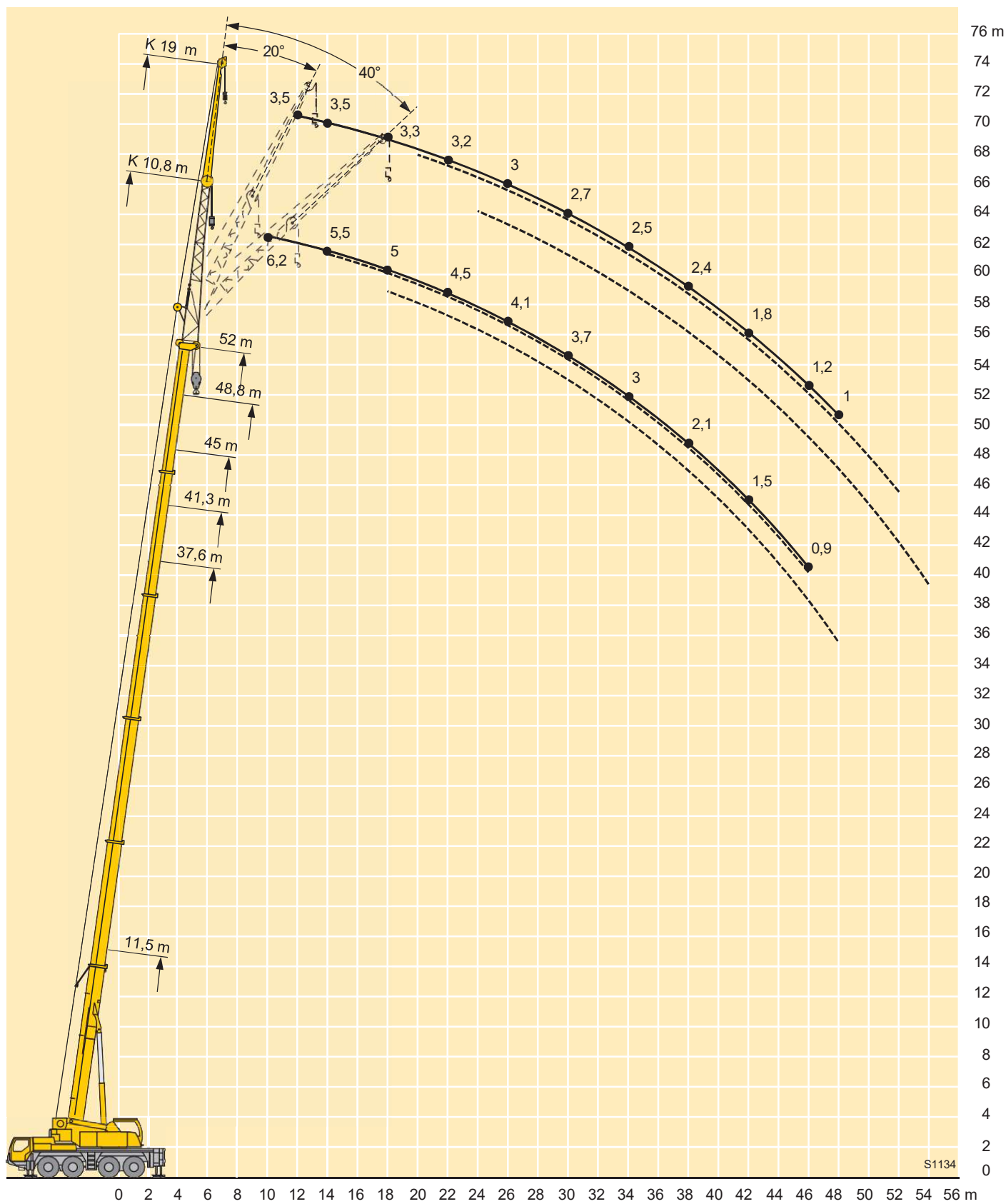
TAB 140441 / 140452 / 140463

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



S1134

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5,1	5,1														6
7	4,8	4,8														7
8	4,6	4,6		6												8
9	4,3	4,3	4,2	5,9			5,5									9
10	4,1	4,1	4,1	5,7			5,4			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,4	5,1		5,1			4,8			4,1			12
14	3,4	3,4	3,4	5,2	4,8		4,9	4,6		4,6	4,4		3,9			14
16	3,1	3,1	3,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,4	4,1	4,5	4,2		3,7	3,6		16
18	2,9	2,9	2,9	4,7	4,3	4	4,5	4,2	4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	18
20	2,7	2,7	2,7	4,4	4,1	3,8	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	3,4	3,2	3,2	20
22	2,4	2,5	2,5	4,2	3,9	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	3	22
24	2,3	2,3	2,5	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	3,8	3,6	3,4	3,1	3	2,9	24
26	2	2,1		3,8	3,6	3,4	3,8	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8	26
28				3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,6	28
30				3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	2,7	2,6	2,5	30
32				3,3	3,1	3	3,3	3,2	3	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	32
34				3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	2,5	2,4	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	36
38				2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	38
40				2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,1	40
42				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,4	1,6	1,9	2	1,5	1,8	1,9	42
44				2	2,2	2,3	1,8	2	2,1	1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	44
46				1,7	1,9		1,5	1,7	1,8	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	46
48				1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	0,8	1	1,1		0,9	1	48
50				1,2	1,3		1	1,1				0,9				50
52				1	1,1		0,8	0,9								52
54				0,8	0,9											54

TAB 140191 / 140202 / 140213

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3,1		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,9		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,6			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,5	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,3	2,3	2,3	3,3	3		3,2	3		3,1	2,9		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9		3	2,8		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3		24
26	1,9	1,9	1,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,1	26
28	1,8	1,8	1,8	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2	28
30	1,7	1,7	1,7	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	2	2	2	30
32	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2	1,9	1,9	32
34	1,5	1,5		2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	34
36				2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	36
38				2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,7	40
42				2,1	2	2	2,1	2	2	1,8	2	1,9	1,6	1,6	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,5	1,6	44
46				1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,2	1,6	1,9	1,1	1,5	1,5	46
48				1,7	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8	1	1,3	1,6		1,2	1,5	48
50				1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,7		1,1	1,3		1	1,2	50
52				1,2	1,5	1,6	1	1,2	1,4		0,9	1,1			1	52
54				1	1,2		0,8	1	1,2			0,8				54
56				0,8	1			0,8	0,9							56
58					0,8											58

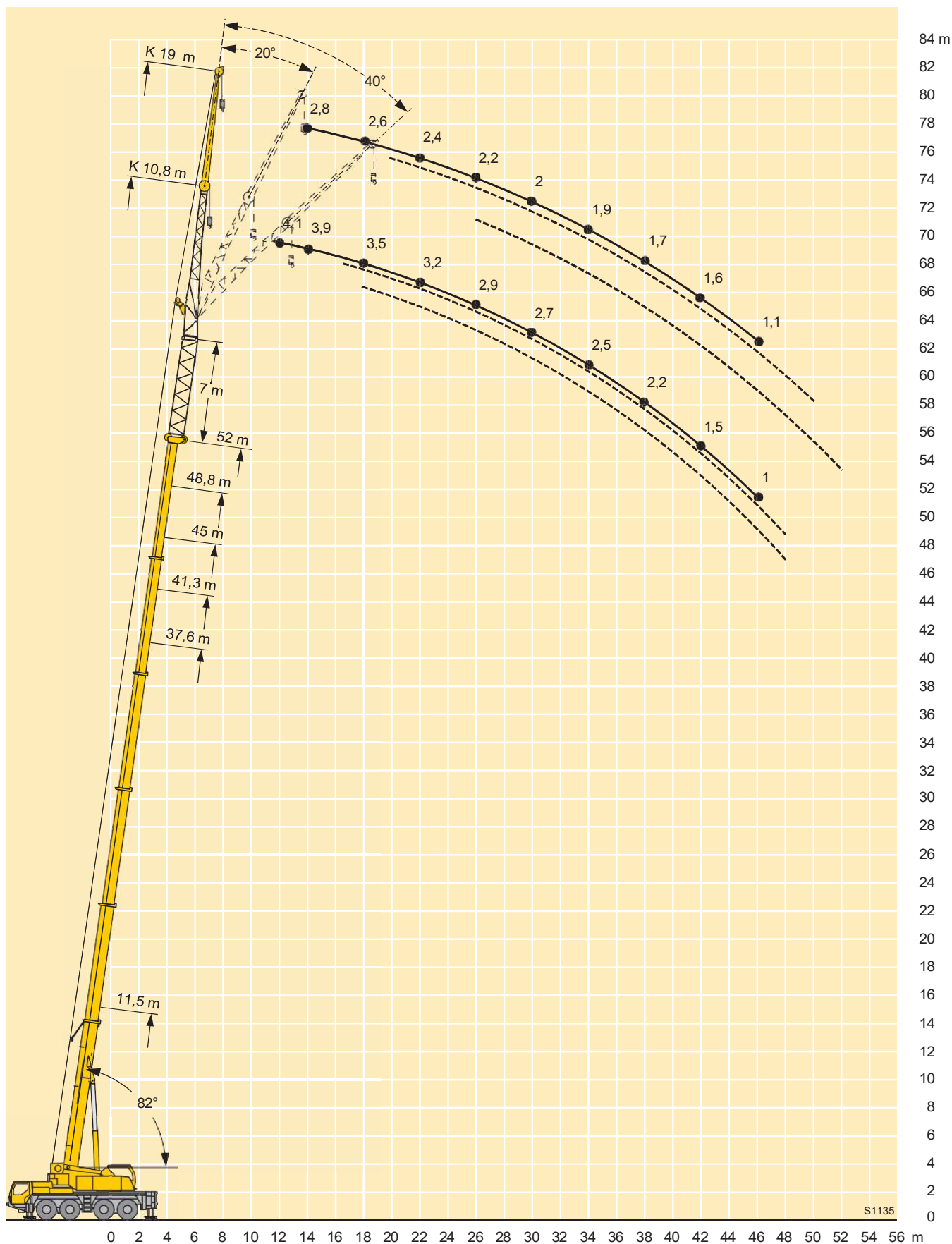
TAB 140191 / 140202 / 140213

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4,1															5
6	3,9															6
7	3,7	3,7														7
8	3,6	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,3	3,3	3,2	4,2												10
12	3	3	3	4			3,8			3,2						12
14	2,7	2,7	2,8	3,8	3,7		3,6			3,2			2,6			14
16	2,5	2,5	2,5	3,6	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		2,5			16
18	2,3	2,3	2,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	3		2,5	2,5		18
20	2,1	2,1	2,1	3,3	3,1	3	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	2	1,9	2	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3	22
24	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,2	2,2	2,2	24
26	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	26
28	1,6	1,6	1,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2	28
30	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	30
32	1,4	1,4	1,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	32
34				2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	34
36				2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,6	1,6	36
38				2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	38
40				2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	2	1,9	1,5	1,5	1,5	40
42				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,4	1,4	42
44				1,9	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	1,4	1,5	1	1,2	1,4	44
46				1,6	1,8	1,7	1,3	1,5	1,6		1,1	1,2		1	1,1	46
48				1,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,4			1			0,9	48
50				1,1	1,3		0,8	1	1,1							50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140242 / 140253 / 140264

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			m 
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,7															9
10	2,6															10
12	2,4	2,5		2,9			2,8									12
14	2,2	2,3		2,8			2,7			2,2						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,6			2,2			1,8			16
18	1,9	2	2,1	2,6			2,5			2,1			1,7			18
20	1,7	1,8	1,9	2,5	2,4		2,4	2,3		2,1			1,7			20
22	1,6	1,7	1,8	2,4	2,3		2,3	2,2		2,1	2		1,7	1,7		22
24	1,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1		2,1	2		1,7	1,7		24
26	1,4	1,4	1,5	2,2	2,1	2	2,1	2	2	2	2		1,6	1,6		26
28	1,3	1,4	1,4	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,3	1,3	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	30
32	1,1	1,2	1,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	32
34	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	34
36	1	1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	36
38	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	38
40	0,9	0,9		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	40
42				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	42
44				1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1	1,1	1,1	44
46				1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1	1,3	1,3		1	1,1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3		1,1	1,3		1	1	48
50				1,3	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3		0,9	1,2			1	50
52				1,1	1,2	1,2		1	1,2			0,9			0,8	52
54				0,9	1,1	1,2		0,8	1							54
56					0,9	1,1			0,8							56

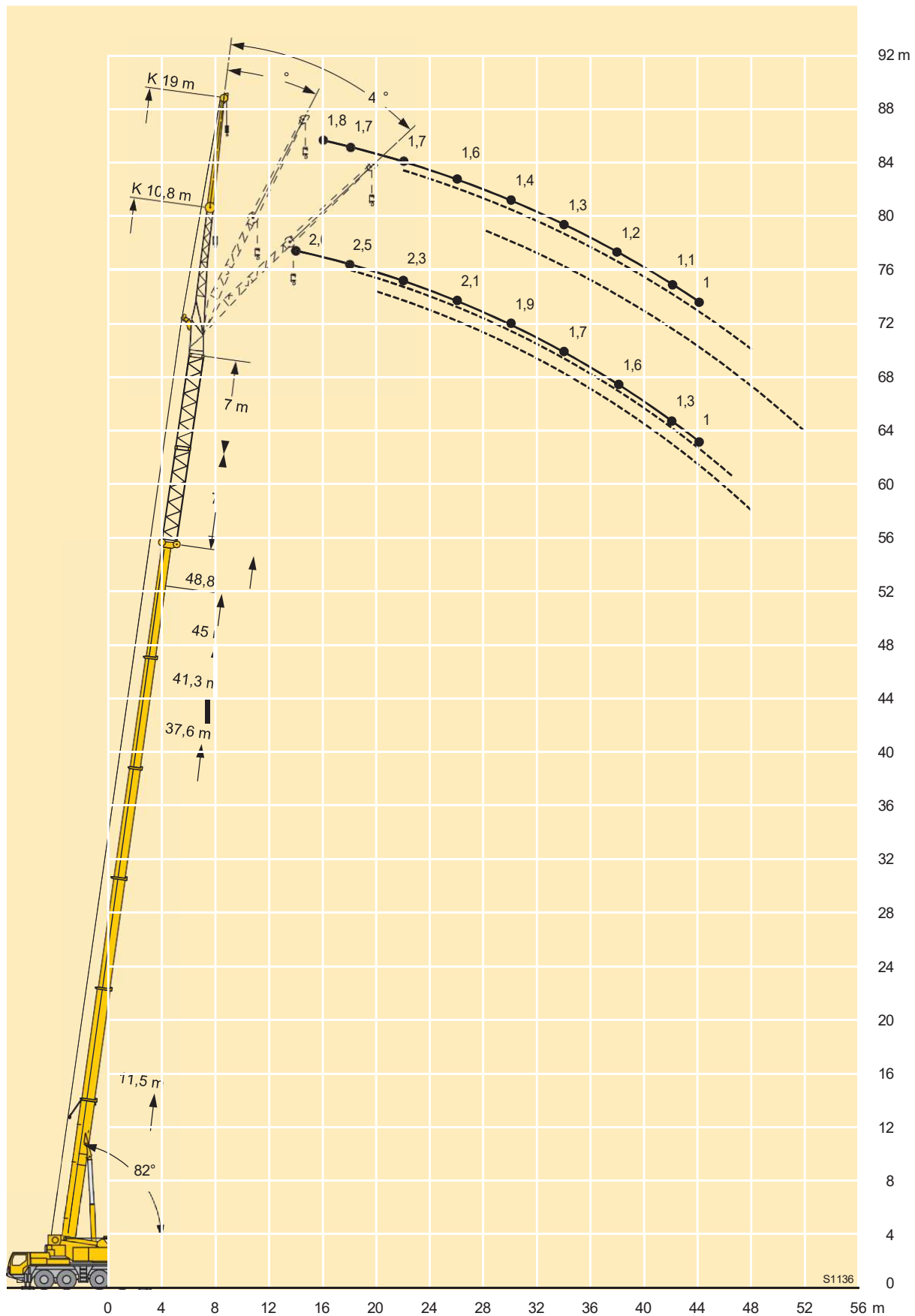
TAB 140242 / 140253 / 140264

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5	5														6
7	4,8	4,8														7
8	4,5	4,5		5,9												8
9	4,3	4,3	4,2	5,8			5,5									9
10	4,1	4,1	4	5,6			5,3			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,3	5		5,1			4,8			4			12
14	3,3	3,3	3,3	5,1	4,7		4,9	4,6		4,6	4,4		3,8			14
16	3	3,1	3	4,9	4,5	4,2	4,7	4,3	4,1	4,4	4,2		3,6	3,5		16
18	2,8	2,8	2,8	4,6	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,2	4	3,8	3,4	3,3	3,3	18
20	2,6	2,6	2,6	4,4	4	3,8	4,2	4	3,7	4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	20
22	2,4	2,4	2,4	4,2	3,8	3,6	4,1	3,8	3,6	3,9	3,7	3,5	3,1	3	3	22
24	2,2	2,2	2,3	3,9	3,7	3,5	3,9	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	3	2,9	2,8	24
26	2	2,1		3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	26
28				3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,6	28
30				3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,5	30
32				3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	2,5	2,4	2,4	32
34				3,1	3	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,2	36
38				2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	38
40				2,6	2,7	2,6	2,3	2,5	2,6	1,8	2,1	2,3	1,7	2	2	40
42				2,2	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,4	1,6	1,8	42
44				1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,2	1,4	1,6	1,1	1,3	1,5	44
46				1,6	1,8		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3		1,1	1,2	46
48				1,4	1,5		1,1	1,3	1,3		0,9	1			0,9	48
50				1,1	1,2		0,9	1								50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140540 / 140551 / 140562

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

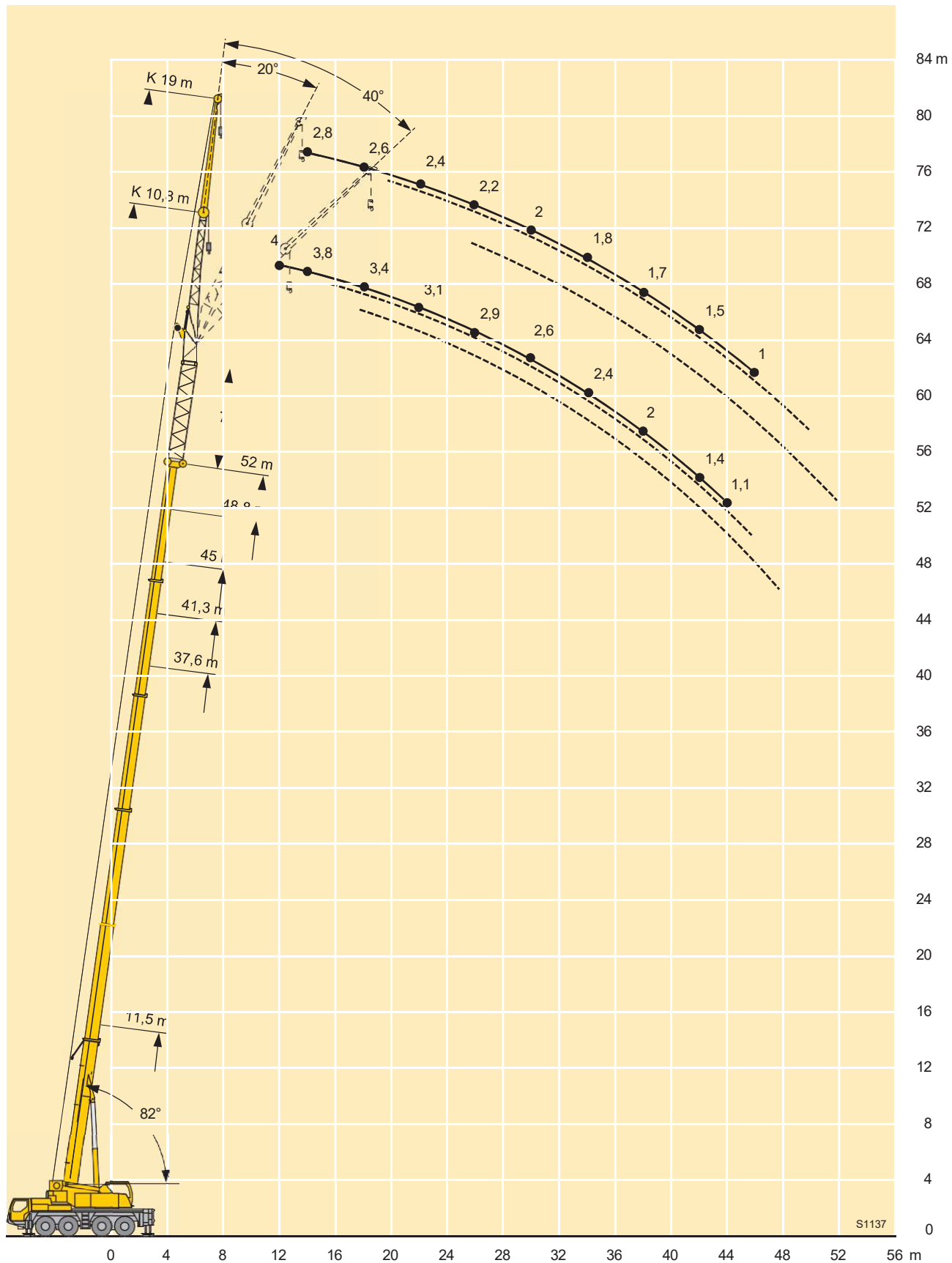
Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой

11,5—52 m 7 m 19 m  360° 22 t DIN ISO																
	11,5 m + 7 m 19 m			41,3 m + 7 m 19 m			45 m + 7 m 19 m			48,8 m + 7 m 19 m			52 m + 7 m 19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4				3,8											9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,8		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,5			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,4	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,2	2,2	2,3	3,3	3		3,2	3		3	2,8		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,1	2,9	2,6	3	2,8		2,9	2,7		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2		24
26	1,8	1,9	1,9	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	26
28	1,7	1,8	1,8	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,1	2	2	28
30	1,6	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2	2	1,9	30
32	1,5	1,6	1,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	32
34	1,4	1,5		2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	34
36				2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	36
38				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,1	2	2	2,1	2	2	2	2	2	1,6	1,6	1,6	40
42				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5	44
46				1,9	1,8	1,8	1,6	1,9	1,8	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,5	46
48				1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,8	0,9	1,3	1,5		1,1	1,4	48
50				1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,6		1	1,2		0,9	1,2	50
52				1,1	1,4	1,5	0,9	1,2	1,3			1			0,9	52
54				0,9	1,1			0,9	1,1							54
56					0,9				0,8							56

TAB 140540 / 140551 / 140562

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 10,8 m			41,3 m + 14 m 10,8 m			45 m + 14 m 10,8 m			48,8 m + 14 m 10,8 m			52 m + 14 m 10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4															5
6	3,8															6
7	3,7	3,6														7
8	3,5	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,2	3,2	3,1	4,1												10
12	2,9	2,9	3	3,9			3,8			3,1						12
14	2,6	2,7	2,7	3,7	3,6		3,6			3,1			2,5			14
16	2,4	2,4	2,5	3,6	3,4		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4			16
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,1	3		2,4	2,5		18
20	2	2	2,1	3,2	3,1	2,9	3,1	3	2,9	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	20
22	1,9	1,9	1,9	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	22
24	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	24
26	1,6	1,6	1,7	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2	2	2	26
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	1,9	1,9	1,9	28
30	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	30
32	1,3	1,3	1,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	32
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,7	1,6	1,7	34
36				2,1	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	36
38				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,9	2	1,9	1,5	1,5	1,5	38
40				2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	40
42				1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,1	1,4	1,4	42
44				1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44
46				1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5		1	1,1			1	46
48				1,2	1,4	1,5	0,9	1,1	1,2			0,8				48
50				1	1,2			0,9	1							50
52				0,8	0,9											52

TAB 140591 / 140602 / 140613

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



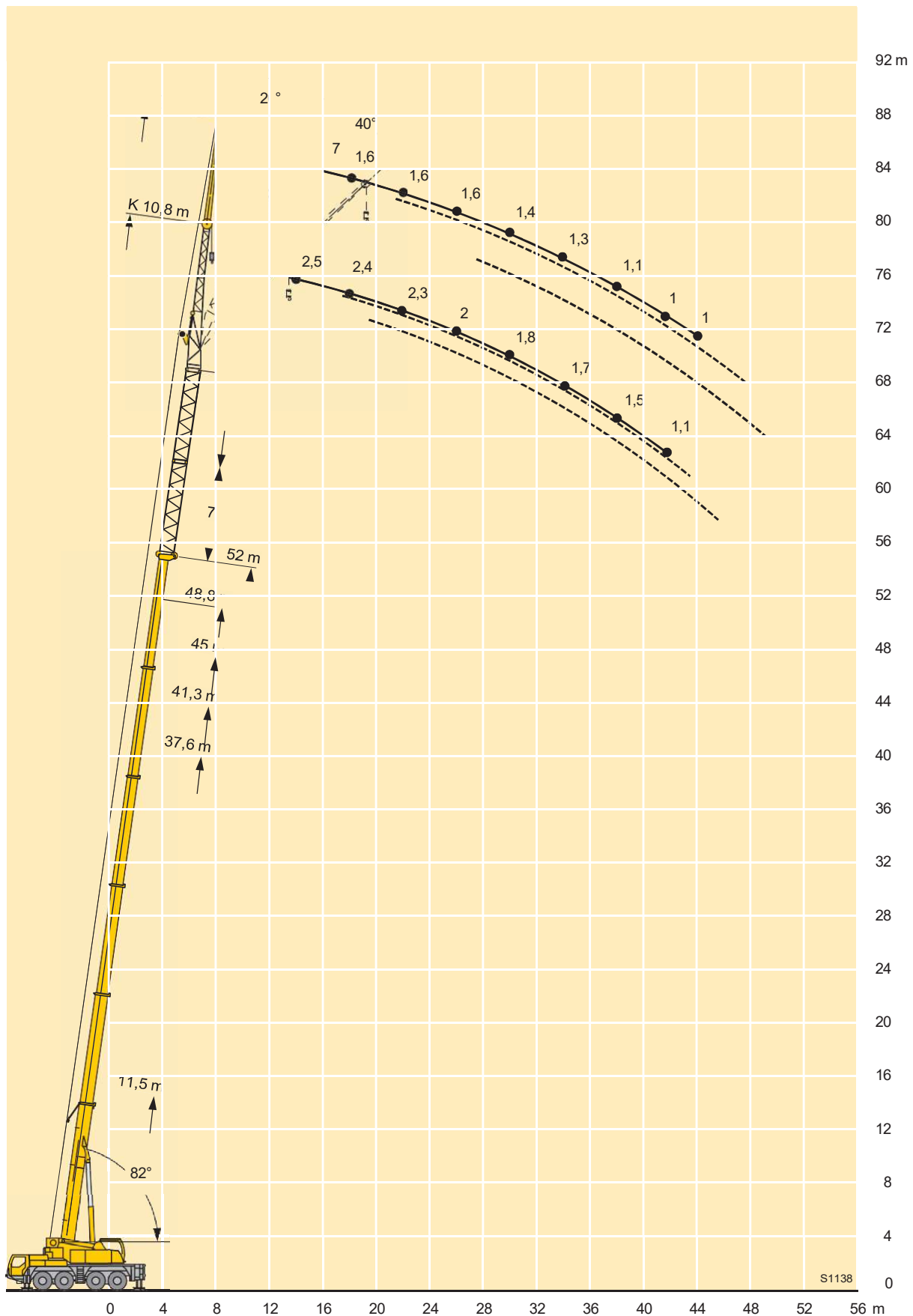
m	11,5 m + 14 m 19 m			41,3 m + 14 m 19 m			45 m + 14 m 19 m			48,8 m + 14 m 19 m			52 m + 14 m 19 m			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,6															9
10	2,5															10
12	2,3	2,4		2,9			2,7									12
14	2,2	2,3		2,8			2,6			2,1						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,5			2,1			1,7			16
18	1,8	1,9	2,1	2,5			2,4			2			1,6			18
20	1,7	1,8	1,9	2,4	2,4		2,3	2,3		2			1,6			20
22	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3		2,3	2,2		2	2		1,6	1,7		22
24	1,5	1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1		2	2		1,6	1,6		24
26	1,4	1,4	1,5	2,1	2	2	2,1	2	2	2	1,9		1,6	1,5		26
28	1,3	1,3	1,4	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,2	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	32
34	1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	34
36	1	1	1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	36
38	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	38
40	0,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	40
42				1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,1	1,1	42
44				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1	1	1,1	44
46				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	1,3		1	1	46
48				1,3	1,2	1,2	1	1,3	1,3		1	1,2		0,9	1	48
50				1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2			1,1			0,9	50
52				0,9	1,2	1,2		0,9	1,2			0,8				52
54					1	1,1			0,9							54
56					0,8	1										56

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Montagespitze

Lifting capacities on the erection jib

Forces de levage à la fléchette de montage • Portate sul falconcino da montaggio

Cargas en el plumín de montaje • Поднимаемые грузы на монтажном удлинителе

11,5 – 52 m 2,9 m 360° 22 t DIN ISO													
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	34,5												3
3,5	34,5	34,5	34,5										3,5
4	34,5	34,5	34,5	34,5									4
4,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								4,5
5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33							5
6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31	25						6
7	32,5	34,5	34,5	34,5	33	29,2	24,1	21,7					7
8	31	34	34,5	34,5	31	27,2	23,2	20,8	17,4				8
9	30	32,5	32	31	28,9	25,3	22,2	19,9	16,8	14,1			9
10	28,3	28,3	28,1	26,9	26,2	23,6	21,1	18,7	16,3	13,8	11,1		10
12		21,9	21,8	21,3	20,7	19,6	18,7	16,6	14,7	13,1	10,5	8,5	12
14		17,5	17	16,8	16,9	16,8	16,2	14,8	13,2	12,2	10	8	14
16			13,7	14,2	14,5	14,2	13,5	13	12	11,3	9,4	7,5	16
18			11,7	12,3	12,1	11,7	11,5	11,2	10,5	10,3	8,9	7,1	18
20				10,4	10,2	10,3	10,1	9,6	9,7	9	8,5	6,7	20
22				9	8,8	9	8,7	8,6	8,4	8,2	7,9	6,4	22
24					7,6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,4	6,8	6,1	24
26					6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,4	5,9	5,8	26
28						6,1	6,2	6,1	5,8	5,6	5,2	5,1	28
30						5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,5	4,4	30
32							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	32
34								4,3	4	3,8	3,4	3,4	34
36								3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	36
38									3,1	2,8	2,5	2,5	38
40									2,7	2,5	2,1	2,1	40
42										2,1	1,8	1,8	42
44										1,8	1,5	1,4	44
46											1,2	1,2	46
48											0,9	0,9	48

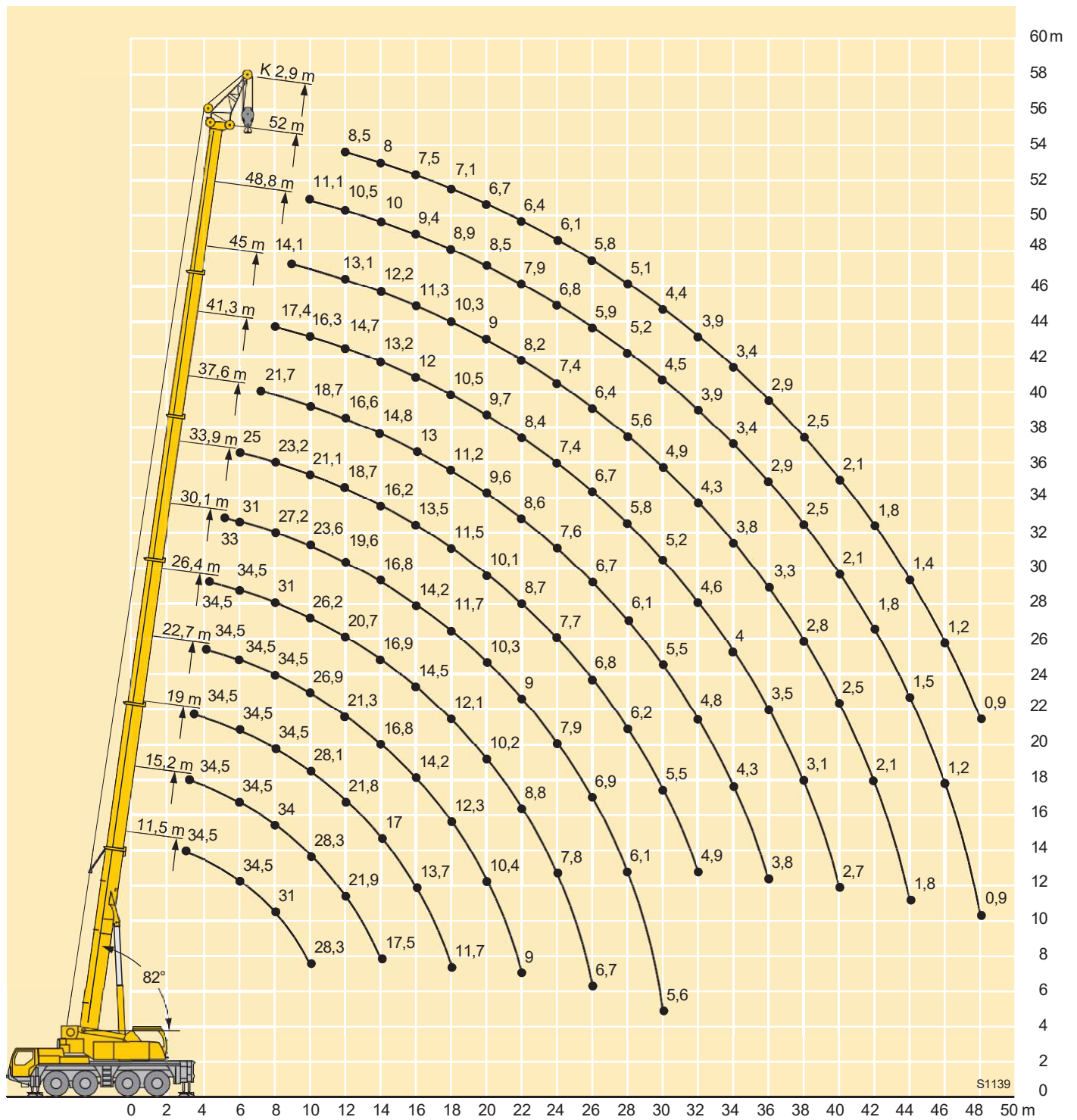
TAB 140514

Hubhöhen

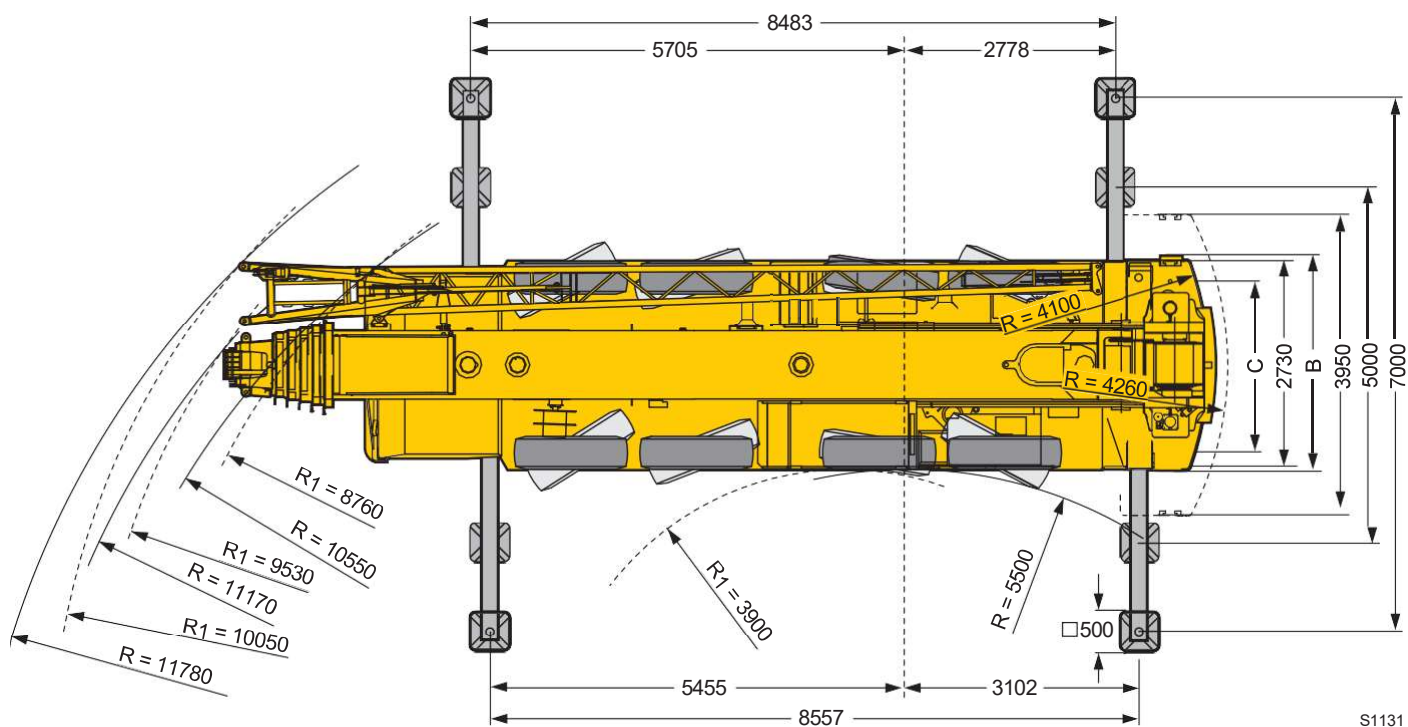
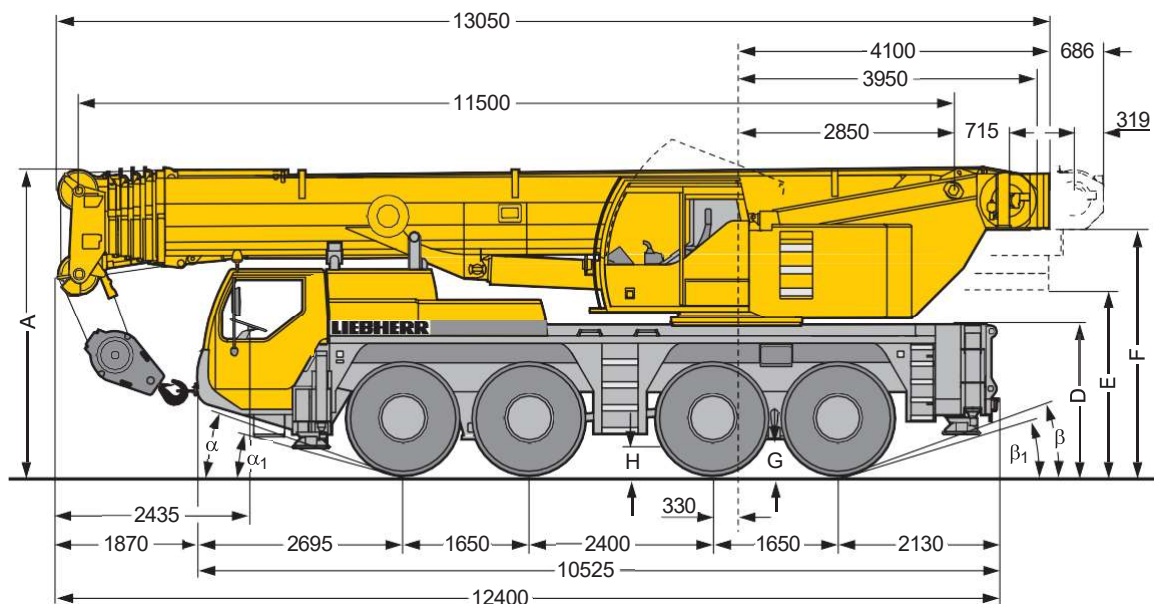
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты трана



S1131

R, = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm												
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	α	α_1	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	2750	2350	1890	2340	3145	370	410	18°	13°	18°	15°
16.00 R 25	4000	3850	2750	2310	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°
20.5 R 25	4000	3850	2980	2410	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осанено

Gewichte
Weights
Poids • Pesì
Pesos • Наррузн



Achse · Axle					Gesamtgewicht · Total weight t
Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	48 ¹⁾
¹⁾ mit 0,8 t Ballast und Klappspitze · with 0.8 t counterweight and folding jib · avec contrepoids 0,8 t et fléchette pliante con contrappeso di 0,8 t e falcone ribaltabile · con 0,8 t de contrapeso y plumin lateral · с противОвесОм 0,8 т и с удлинителем стрелы					



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · ГрузОпОдъемНОСТЬ, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Roleas · Канатных бпОКОВ	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · ЗапасОвКа	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
100	7	14	1200
90	5	11	700
59	3	7	500
26	1	3	450
8,8	—	1	250

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesse · Velocità
Velocidades · Члоростн



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
14.00 R 25		5,2	6,7	8,6	11	14	18	23,6	30,4	39,2	50,3	63,9	75	5,6	7,2	59,4 %
		2,3	3	3,9	5	6,3	8,1	10,7	13,7	17,7	22,7	28,8	37	2,5	3,2	69,8 %
16.00 R 25 20.5 R 25		5,6	7,2	9,3	12	15,2	19,6	25,7	33,1	42,6	54,7	69,5	80	6,1	7,8	53,1 %
		2,5	3,3	4,2	5,4	6,9	8,8	11,6	14,9	19,2	24,7	31,4	40,2	2,7	3,5	61,7 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · ПривОды	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчатО	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина тросО	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тегОвое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвке	21 mm / 200 m	88 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвке	21 mm / 200 m	88 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ Об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ОК. 60 сек. до выставление стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 11,5 m – 52 m · approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m – 52 m env. 360 s pour passer de 11,5 m – 52 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m – 52 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 m – 52 m · ОК. 360 сек. до выдвижение От 11,5 м до 52 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 350 kW (476 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2220 Nm bei 1200 – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 400 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 4 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Servocom-Hydraulenklung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt wird die 4. Achse elektrohydraulisch gelenkt und ab 25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 1., 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe. ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, korrosionsbeständig durch Kataphorese-Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehängt und hydraulisch gedämpft, schall- und wärmedämmende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	---

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934S A6, wassergekühlt, Leistung 145 kW (197 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 920 Nm bei 1100 min ⁻¹ bis 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene, geregelte Ölkreisläufe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschkämpfung gekapselt.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrer kabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhängig voneinander hydraulisch ausschierbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem „Telematik“. Auslegerlänge: 11,5 m – 52 m.
Ballast	12 t Grundballast.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitze	10,8 m – 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 40° (Option).
Montagespitze	2,9 m
Teleskopauslegerverlängerung	7 m – 14 m langes Gitterstück, dadurch 7 m – 14 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Zusatzballast	10 t für einen Gesamtballast von 22 t.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Antrieb 8 x 8	Zusätzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 350 kW (476 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2220 Nm at 1200 – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 400 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All Axles steerable. Axles 2, 3 and 4 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres	8 tyres, size: 14.00 R 25.
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. At road travel, the 4 th axle is steered electrohydraulically, and fixed for straight travel from 25 km/h onwards. Steering acc. to EG directive 70/311/EEG.
Brakes	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 1 st , 2 nd and 3 rd axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. ABV in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG directives 71/320 EEG.
Driver's cab	Spacious, steel made, corrosion resistant cab, cataphoretic dip-primed, on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934S A6, watercooled, output 145 kW (197 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 920 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with safety check valves.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 11.5 m – 52 m.
Counterweight	12 t basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	10.8 m – 19 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option).
Erection jib	2.9 m
Telescopic boom extension	7 m – 14 m long lattice section, thus 7 m – 14 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	10 t for a total counterweight of 22 t.
Tyres	8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Drive 8 x 8	Additional drive of the 1 st axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 350 kW (476 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2220 Nm à 1200 – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 400 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier à haute résistance fins grains. Tous les essieux directeurs. Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	8 pneus de taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacement routier, le 4 ^{ème} essieu est dirigé électrohydrauliquement, et fixé en marche directe à partir de 25 km/h. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. ABV avec contrôle ASR. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse en tôle d'acier, traitement anticorrosion par bain de cataphorèse, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Cadre	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
--------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934S A6, à refroidissement par eau, de 145 kW (197 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 920 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopables indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 11,5 m – 52 m.
Contrepoids	Contrepoids principal de 12 t.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 10,8 m – 19 m, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option).
Fléchette de montage	2,9 m
Rallonge flèche télescopique	Elément en treillis de 7 m – 14 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m – 14 m pour la flèche plantée.
2^{ème} mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	10 t pour un contrepoids total de 22 t.
Pneumatiques	8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Entraînement 8 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-torsione in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzontale e verticale, in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2220 Nm al regime di 1200 – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 400 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica. Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.
Sospensione	Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 4° asse sterza elettro-idraulicamente in base alla velocità ed è fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale. In accordo con le normative CEE 70/311.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse. Freni continui: freno motore come freno a valvola di scappamento libero con sistema di frenatura supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul cambio. ABV in collegamento con ASR. Freni in conformità alle norme Ce 71/320 EWG.
Cabina di guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi, a sospensione elastica e isolata idraulicamente; rivestimento interno con isolamento acustico e termico, conforme alla norma Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di comando e di controllo, comodo equipaggiamento.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorsione, in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.
---------------	---

Motore gru	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza 145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Azionamento gru	Idraulico diesel con 2 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia, circuiti d'olio di tipo aperti e regolati. Comando idraulico flangiato direttamente sul motore diesel in costruzione compatta, gruppo di propulsione completo incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Verricello	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	Costruzione contro ammassature e antitorsione in acciaio a grana fine con profilo del braccio ovale. 1 elemento base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi telescopici indipendenti tra loro, estraibili idraulicamente. Sistema di telescopaggio a ritmo rapido "Telematik". Lunghezza del braccio telescopico: 11,5 m – 52 m.
Contrappeso	Contrappeso di base di 12 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	10,8 m – 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 40° (Opzione).
Falconcino da montaggi	2,9 m
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m – 14 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m – 14 m.
2° verricello	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Contrappeso aggiuntivo	10 t per il contrappeso totale di 22 t.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione 8 x 8	Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 350 kW (476 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2220 Nm a 1200 – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 400 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Los 4 ejes con suspensión hidroneumática. Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 2, 3 y 4 planetarios con bloqueo de diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 14.00 R 25.
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto de carretera, el 4º eje se controla electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. ABV en relación con ASR. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, protegida contra la corrosión mediante imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica y amortiguación hidráulica, revestimiento interior de aislante térmico y acústico según directivas de la CEE, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control, equipamiento de gran comodidad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia, peso óptimo y resistente a la torsión. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos de 3 hileras, diseñado para un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934S A6, refrigerado por agua, potencia 145 kW (197 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 920 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 2 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes, circuitos de aceite abiertos y regulados. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas seguridad de retroceso.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	Construcción de acero de grano fino altamente resistente, seguro contra abolladuras y a prueba de torsión, con perfil de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma hidráulica e independiente. Sistema de telescopaje de tacto rápido “Telematik”. Longitud de pluma: 11,5 m – 52 m.
Contrapeso	12 t de contrapeso base.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 10,8 m – 19 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 20° ó 40°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 40° (Opción).
Plumín de montaje	2,9 m
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m – 14 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m – 14 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Contrapeso adicional	10 t para un contrapeso total de 22 t.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Tracción 8 x 8	Motricidad adicional en el 1º eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых бабки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водное охлаждение, мощность 350 кВт (476 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2220 Нм при 1200 – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 400 литров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все мосты сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые, мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	8 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	гидроуправление руля ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам 4-й мост управляется электрогидравлически, но, начиная с 25 км/час, фиксируется в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EC 70/311/EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на колеса мостов 1, 2 и 3. Стояночный тормоз: Моторный тормоз в виде тормозной системы клапана свободного выпуска с дополнительной тормозной системой Либхерр ZBS. Гидротормоз на коробке передач. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Тормоза соответствуют стандарту EC 71/320/EWG.
Набина водителя	Двухместная кабина из оцинкованного стального листа, с резинопластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехредное роликковое опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934S A6, водное охлаждение, мощность 145 кВт (197 л.с.) при 1800 об/мин макс. крутящий момент 920 Нм при 1100 об/мин – 1500 об/мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 2 аксиально-поршневых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 двусторонний шестеренчатый насос, открытые гидравлические контуры с системой „load sensing“, возможны четыре рабочих движения одновременно. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Новейшая система передачи цифровых сигналов по минимуму кабелей.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан педали подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета	1 двусторонний цилиндр с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Гидромотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла. Бесступенчатое регулирование скорости поворота.
Набина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движением шасси и крановой установки. Возможность откидывание кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, конечный выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидروпроводов. Тест-система.
Телескопическая стрела	Прочная и жесткая конструкция из высокопрочной мелкозернистой стали, оварный профиль стрелы, 1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования «Telematik». Длина стрелы: 11,5 – 52 м.
Противовес	12 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Удлинитель стрелы	Двухсекционный, 10,8 – 19 м, монтируется под углами 0°, 20° или 40° к основной стреле. Гидравлический цилиндр для перестановки откидного удлинителя на углы 0° – 40° (по заказу).
Монтажный гусек	2,9 м
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м – 14 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Доп. противовес	10 т для достижения общего противовеса 22 т.
Шины	8 односкатных шин размером 16.00 R 25 или 20.5 R 25.
Привод 8 x 8	Дополнительно управляется мост 1.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 83 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 83 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les forces de levage sont données en tonnes.
4. Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Forces de levage plus de 83 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabella di portata

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.
2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
7. Sono possibili modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 83 t. solo con equipaggiamento speciale.

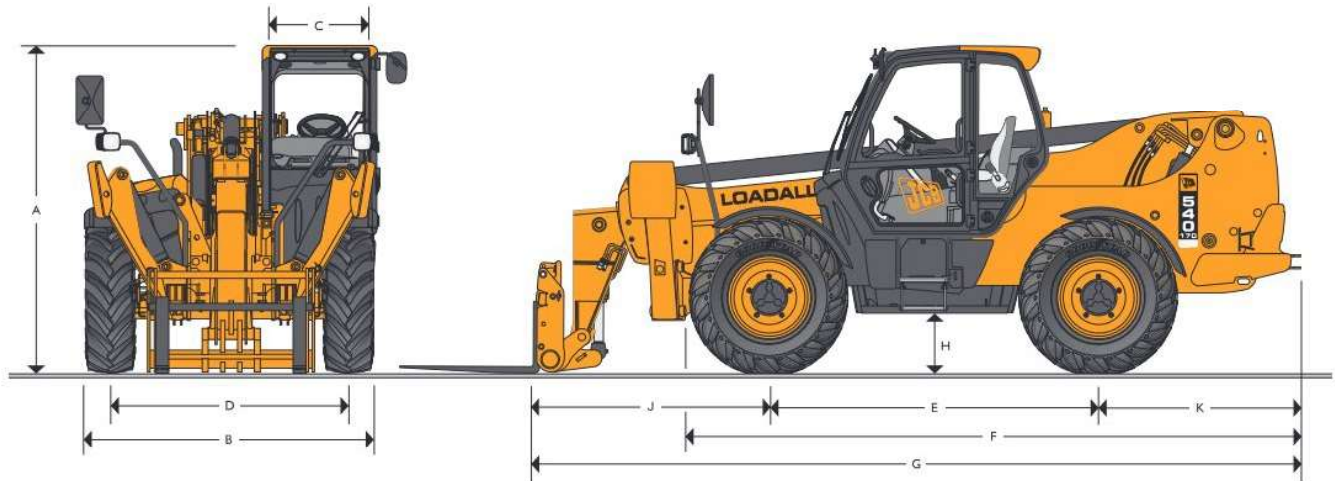
Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 83 t sólo con equipo adicional.

Прнжечання h таблнґаж грузоподъемности

1. Дне расчетов крана действительны предписание DIN согласно редакции Закона от 2/85. Значение грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Дне стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а такНе стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависимости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофурту.
3. Значение грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузových крюков и крюковых подвесок надо вычитать из Значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной пплатформы.
6. Значение грузоподъемности на тепескопической стреле действительны только при демонтированном удлинителе.
7. ВозмоНно изменение Значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 83 т возмоНна только с дополнительным канатным блоком.

CAPACITÉ MAXI : 4000kg HAUTEUR DE LEVAGE MAXI : 16,7 m

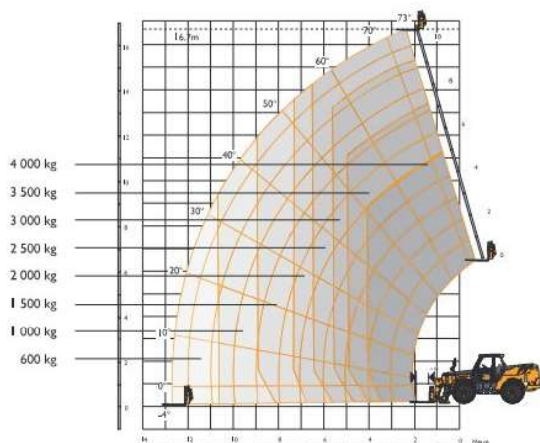


DIMENSIONS

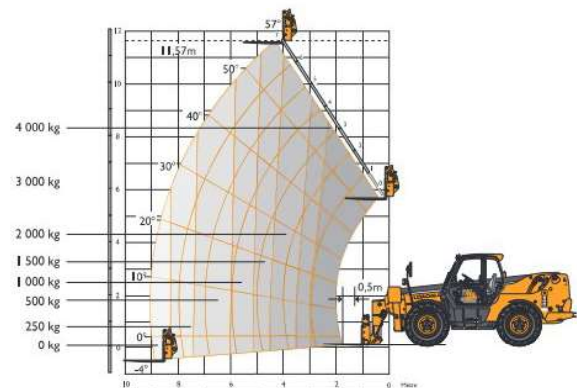
	540-170
A Hauteur de cabine	m
B Largeur hors tout (aux pneumatiques)	2,44
C Largeur intérieure de cabine	0,94
D Voie	1,90
E Empattement	2,75
F Longueur hors tout à l'avant des pneus	5,08
G Longueur hors tout (au tablier)	6,36

	540-170
H Garde au sol	m
Rayon de braquage ext. pneus	4,1
Poids	kg
Encombrement maximal aux stabilisateurs	3,34
Encombrement au sol des stabilisateurs déployés	2,99
Pneumatiques	16,5/85 - 24

PERFORMANCES DE LEVAGE – STABILISATEURS AU SOL



PERFORMANCES DE LEVAGE – SANS STABILISATEUR



PERFORMANCES DE LEVAGE – STABILISATEURS AU SOL

	540-170
Capacité maximale	kg
Capacité maximale à hauteur maximale	kg
Capacité à portée maximale	kg
Hauteur de levage sous les fourches	m
Portée à hauteur maximale	m
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	m
Portée maximale avec 1 tonne	m
Hauteur de placement	m

En conformité avec le test de stabilité FEM EN 1459 Annexe B.
Les hauteurs de levée sont données avec les stabilisateurs entièrement déployés.

PERFORMANCES DE LEVAGE – SANS STABILISATEUR

	540-170
Capacité maximale	kg
Capacité maximale à hauteur maximale	kg
Capacité à portée maximale	kg
Hauteur de levage sous les fourches	m
Portée à hauteur maximale	m
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	m
Portée maximale avec 1 tonne	m
Hauteur de placement	m

En conformité avec le test de stabilité FEM EN 1459 Annexe B.
Courbe de charge avec option correcteur de dévers.

MOTORISATION

Moteur diesel 4 cylindres – Version turbo réglable
Cylindrée : 4,4 litres – Technologie haut de gamme combinant une faible consommation, un bruit réduit, une grande fiabilité et un entretien limité,
Conforme aux exigences Européennes Tier III
Filtration d'air à l'admission à deux étages,
Puissance à 2200 tr/min :
SAE J1349 : 74,5 kW (101 CV)
Couple maximal à 1400 tr/min :
SAE J1349 : 440 Nm

TRANSMISSION

Ligne motrice monobloc comprenant la motorisation, l'amortisseur de vibrations, le renvoi d'angle, l'inverseur et la boîte de vitesses POWERSHIFT.
Renvoi d'angle intégré, lubrifié, refroidi et filtré en continu par la pompe de transmission.
Transmission conçue et fabriquée par JCB à convertisseur de couple et boîte de vitesses POWERSHIFT,
4 roues motrices – 4 vitesses AV et 4 vitesses AR,
Ponts JCB équipés à l'avant et à l'arrière d'un différentiel à report de couple MAXTRAC,
Transmission spécifiquement étudiée pour accroître les forces de pénétration au godet et réduire les efforts de traction sur la route.

FREINAGE

Freins de Service : Système multi disques servo assisté, Montage dans le nez de pont avant et agissant sur les quatre roues, Rattrapage de jeu automatique.
Freins de Parking : Système indépendant à commande mécanique sur disque à sec en sortie de transmission, Etrier en position supérieure pour une meilleure protection.

FLECHE ET TABLIER

Fleche réalisée en aciers spéciaux à haute résistance et faible teneur en soufre, Entretien réduit par utilisation du Waxoil et patins composites de grande dureté.
Nez de fleche entièrement intégré, Nouveau tablier polyvalent JCB Q Fit « VISION » pour plus de visibilité sur la charge.
Extension des éléments de fleche par vérins, Vérin supérieur moins vulnérable aux chocs sur les planchers,
Une voie auxiliaire disponible en nez de fleche,

SECURITE

Clapets de sécurité sur les fonctions de levage / bennage / télescopage et sur les stabilisateurs, Neutralisation du mouvement des stabilisateurs au levage de la fleche, Témoins de pression au sol des stabilisateurs, Système JCB de contrôle de charge (SCC).

CAPACITES

Réservoir gasoil	125 litres
Refroidissement	23 litres
Réservoir hydraulique	150 litres

HYDRAULIQUE

Pompes à engrenage, Crépine à l'aspiration et filtration fine,

Pression maximale	bars	260
Débit à 2200 tr/min	l/min	162
Temps de cycle (s)		540-170
Levage et extension de fleche		41,8 s
Descente et rétraction de fleche		33 s
Déversement du tablier		1,7 s
Cavage du tablier		5,1 s

ELECTRICITE

12 V négatifs à la masse, Batterie faible entretien 92 AH, Alternateur 95 Amp, Coupe circuit extérieur,
Éclairage conforme au Code de la Route, Gyrophare, Alarme et phare de recul en standard.

DIRECTION

Direction hydrostatique, 4 roues directrices et 3 modes de direction (2RD, 2RD, CRABE) à commutation manuelle.

CABINE

Cabine conforme aux directives ROPS ISO 3471 et FOPS ISO 3449,
Excellente isolation phonique assurant un niveau sonore des plus faibles, Visibilité totale, Large vitre de toit en verre feuilleté,
Essuie et lave glace sur le pare-brise avant, la vitre de toit et la vitre arrière,
Chauffage et désembuage grand débit, Nombreuses bouches d'aération orientables pour le confort du conducteur,
Colonne de direction réglable,
Compteur horaire, indicateur de vitesse, Siège suspendu réglable, Espaces de rangement,
Vitrres et tableau de bord gravés avec le numéro de série du véhicule,
Correcteur de dévers +/- 10° en standard
COMMANDES HYDRAULIQUES : Commandes servo-pilotées très souples pour plus de précision, Cumul des fonctions de levage et extension possible par utilisation de pompes séparées, Dispositif de coupure de transmission « BOOSTER » pour assurer un maximum de performances au chargeur,
CONTRÔLEUR D'ETAT DE CHARGE : Indicateurs lumineux et sonore situés dans le champ visuel de l'opérateur pour connaître de façon continue la stabilité de la machine, Fonctionne en complément du JCB SCC,

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Différents profils de pneumatiques, Grille de protection du pare-brise, Air conditionné, Tablier Q Fit à verrouillage hydraulique, tablier JCB VISION 3D (déplacement latéral intégré),
Les capacités du TELEBAT JCB 540-170 ainsi que ses performances hydrauliques en nez de fleche lui confèrent une grande aptitude à recevoir des équipements lourds de type godets malaxeurs ou équipements de manutention,
Consultez votre concessionnaire JCB,

JCB, PARTENAIRES DE CONFIANCE

Aujourd'hui, la mission d'un constructeur de matériels de Travaux Publics, au-delà de la fabrication, consiste à garantir à ses clients utilisateurs des machines innovantes et performantes, mais également à leur apporter une offre large dans le domaine des services et du conseil.

Pour JCB, les axes de travail sont nombreux : Innovation, Assistance technique, Equipements adaptés, Conseil en formation et en financement, Réseau de concessionnaires disponibles et compétents.

JCB, avec plus de 60 ans d'expérience et d'innovation en Terrassement, Compact et Manutention, offre 14 gammes de matériels, soit plus de 300 machines.

La gamme des TELESCOPIC JCB comprend aujourd'hui 20 modèles conçus pour répondre aux conditions de chantiers et d'exploitation les plus contraignantes.

Une gamme performante, des services de qualité, un réseau de professionnels sont les valeurs essentielles qui font la force du constructeur et de son réseau, et sur lesquelles JCB s'engage.
JCB et son réseau, de véritables Partenaires de Confiance.



JCB SAS – Zone d'activités – 3, rue du Vignolle – 95842 SARCELLES CEDEX. Téléphone : 01 34 29 20 20 – Télécopie : 01 39 90 93 66 – Web : www.jcb.com
Société anonyme au capital de 2142000 € – 785 869 553 RCS PONTOISE

JCB se réserve le droit de changer les spécifications de ses matériels sans préavis. Les illustrations présentées peuvent montrer des équipements et accessoires en option.
Le Logo JCB est une marque déposée de J.C. Bamford Excavators Ltd.



9999/4976 F 9/08 Issue 5

CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE 13 M



MT 1337 SL



Hauteur de
levage maxi

12.55 m



Capacité de
levage max

3.7 t



Portée maxi

7.75 m



Poids du
matériel

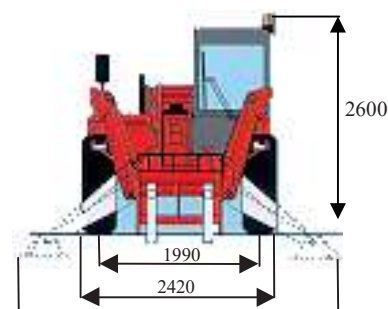
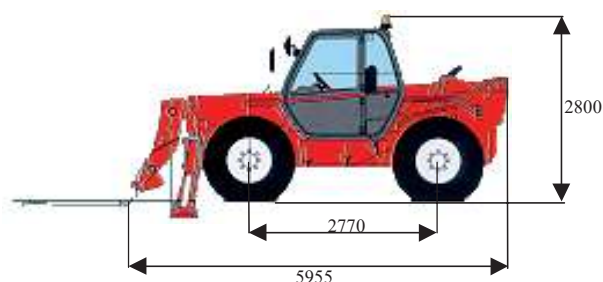
10.80 t



CARACTÉRISTIQUES

Marque	MANITOU
Modèle	MT 1337 SL
Moteur	PERKINS 1004.4 Turbo
Motricité	4 Roues motrices 4 roue directrices
Vitesse	25 km/h
Capacité du réservoir	135 L
Dimensions (L x l x h)	5.96 x 2.42 x 2.75 m
Rayon de braquage int / ext	36.60 / 0.4 cm
Garde au Sol	41 cm
Charge de basculement	10.3 t
Dimensions Fourches (L x l x e)	1.20 x 0.12 x 0.05 m
Niveau Sonore à 1m LwA	81.5 dB
Inclinaison des Fourches	+11.87° / -112.5°

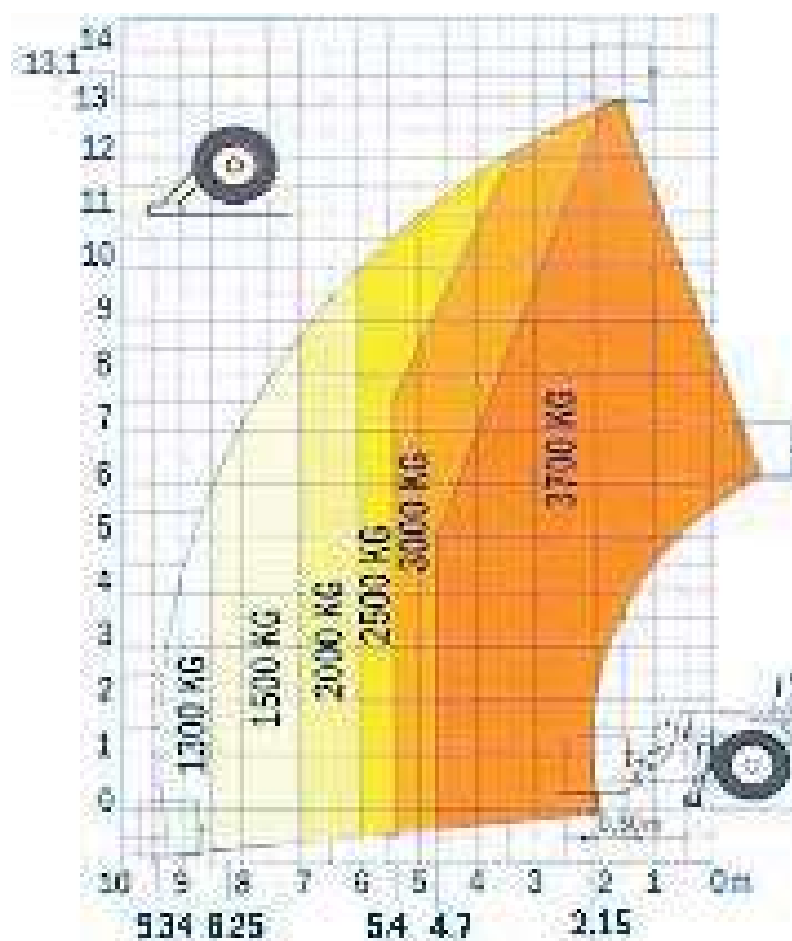
unité : mm



Document non contractuel

MT 1337 SL

ABAQUES



unité : m

Document non contractuel

Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

JLG®

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx réduites grâce au moteur Phase IIIB.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Transmission hydrostatique pour un maniement simple et précis avec une variation de la vitesse en continu. Montée depuis le sol jusqu'à plus de 26 m en moins de 50 secondes et meilleur champ d'intervention du marché grâce à la flèche QuikStik® exclusive.

ACCÈS ÉTENDU

- Utilisation sur terrain irrégulier possible grâce aux quatre roues motrices et à l'essieu oscillant de série, qui optimisent l'adhérence et la stabilité de la machine.

Caractéristiques standard

- Plate-forme à accès bas 0,91 m x 1,83 m
- Accès latéral par garde-corps médian à ouverture basculante
- Possibilité de mouvements simultanés
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de flèche principale et de rotation par manipulateur entièrement proportionnelle
- Commande multivitesse pour la fonction télescopique, la flèche inférieure et la rotation de la plate-forme
- Possibilité de sélectionner le mode petite vitesse pour les fonctions de translation/levage et de rotation
- Bras pendulaire articulé de 1,83 m
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé sur 180°
- Tableau lumineux d'état de la machine sur la console de la plate-forme
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Système d'alerte/arrêt en cas de dysfonctionnement du moteur²
- Capots de tourelle à ouverture en M
- 4 roues motrices
- Essieu avant oscillant
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 4°
- Pompe de flèche à détection de charge
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Alimentation auxiliaire 12 V CC
- Anneaux de levage et de fixation
- Compteur horaire
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Système de flèche QuikStik®
- Fonction d'arrêt du moteur en cas de faible niveau de carburant
- Boîtier de commande en fonte d'aluminium
- Avertisseur sonore
- Transmission hydrostatique
- Plateau moteur escamotable
- Commandes au sol avec écran interactif
- Système de commande ADE® - Advanced Design Electronics
- Système JLG SkyGuard™ actif



¹ Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, dévers, état de l'interrupteur à pédale.
² Alarmes en cas de pression d'huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de l'arrêt par l'analyseur.

Accessoires et options

- Plate-forme à accès latéral par barre coulissante de 0,91 m x 2,44 m
- Plate-forme à portillon à ouverture vers l'intérieur et fermeture automatique de 0,91 m x 2,44 m
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- 4 roues directrices/2 roues directrices/marche en crabe⁴
- Génératrice embarquée 4 000 W
- Kit SkyPower®, génératrice embarquée 7 500 W
- Kit SkyWelder®, poste à souder 250 A dans la plate-forme⁵
- Kit Nite-Bright®⁶
- Kit remorquage
- Alarme tous mouvements
- Kit alarme⁷
- Kit éclairage⁸
- Feux avant et arrière
- Gyrophare
- Fiches et prises européennes
- Kit environnement hostile⁹
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 1,83 m
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 2,44 m
- Gyrophare SkyGuard™ (IIOS)
- Pneus 18-625 non marquants avec remplissage mousse
- Kit froid extrême
- Compteur horaire pour génératrice
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Feux de travail pour plate-forme
- Peinture spéciale
- 2 roues motrices

Spécifications standard

Alimentation	
• Moteur diesel ³	Deutz TD 2,9 L4 50 kW
• Capacité du réservoir à carburant	151 l
Système hydraulique	
• Réservoir hydraulique	261 l
• Alimentation auxiliaire	12 V CC
Pneus	
• Pneus	18 - 625 avec remplissage mousse

³ Avec EGR.

⁴ Disponible uniquement avec 4 roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ équipés d'un châssis d'une largeur de 2,4 m et sur les modèles 800A et 800AJ.

⁵ Disponible si intégré au kit SkyPower®.

⁶ Six lampes de 40 W, dont quatre sur la tourelle et deux sur la plate-forme.

⁷ Alarme tous mouvements et gyrophare inclus.

⁸ Feux de travail montés sur la plate-forme, et feux avant et arrière inclus.

⁹ Protège-console, joints radieurs de flèche et soufflets de vérin inclus.

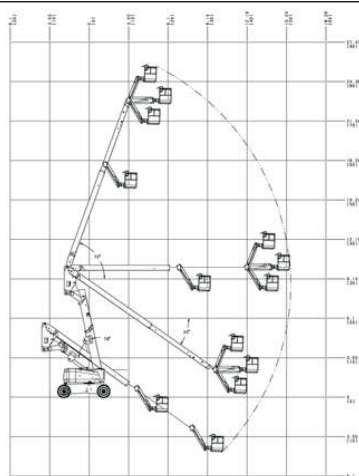
Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

Performances

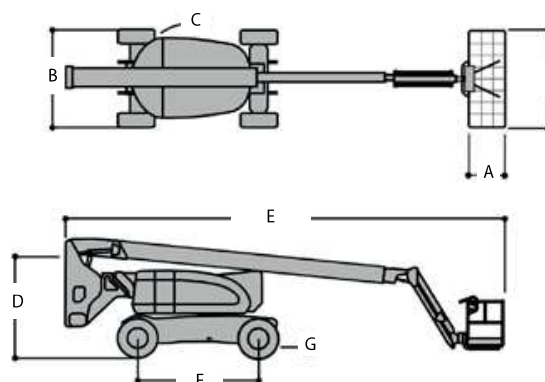
• Hauteur de travail	26,38 m
• Hauteur de la plate-forme	24,38 m
• Portée de travail	16,45 m
• Déport horizontal	15,80 m
• Capacité de surplomb	9,78 m
• Rotation (continue)	360°
• Capacité de la plate-forme (illimitée)	230 kg
• Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique)	180°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,83 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation	130° (+70°/-60°)
A. Dimensions de la plate-forme	0,91 m x 1,83 m
B. Largeur hors-tout	2,49 m
C. Déport du contrepoids (en conditions de travail)	0,76 m
D. Hauteur repliée	3,00 m
E. Longueur repliée	11,13 m
F. Empattement	3,05 m
G. Garde au sol	0,28 m
• Poids de la machine ¹	16 110 kg
• Pression au sol maximale	5,60 kg/cm ²
• Vitesse de translation - 2 roues motrices	4,8 km/h
• Vitesse de translation - 4 roues motrices	4,8 km/h
• Pente admissible - 2 roues motrices	30 %
• Pente admissible - 4 roues motrices	45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée



Dimensions



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh

Rapport N° : QL25/203

DESTINATAIRE : STGM

RAPPORT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE D'UN ACCESSOIRE DE LEVAGE



	Organisme de Contrôle Réglementaire Agrée par L'ÉTAT	
--	---	--

DEPARTEMENT	RAPPORT D'EXAMEN ET DE CONTRÔLE	SERVICE
Contrôle Réglementaire	En application de l'arrêté viziriel du 9 septembre 1953 et de l'arrêté du 03 novembre 1953	Contrôle des Appareils de Levage

Date de la vérification : 12/02/2025 Lieu du contrôle : Mohammedia Date prochaine vérification : Avant le : 12/02/2026	Vérificateur : Nabil JAFFAR Nature de l'intervention : Vérification Périodique Demandeur de l'examen : STGM
---	--

APPAREILS EXAMINÉS

Désignation	CMU	N° d'identification	Longueur utile	Constat
Elingue en polyester	30 T	3010V004	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V005	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V006	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V007	10 m	Conforme

RÉSULTAT DE L'EXAMEN

- L'examen des parties visible et accessible n'a donné aucune remarque de nature à empêcher le maintien en service des élingues en question.
- Les élingues peuvent être maintenues en service.

Organisme de Contrôle Réglementaire (QUALILOG)	
<u>Visa Direction</u>	<u>Visa Inspecteur</u>
	